

Gestión de un intercambiador de calor que sostiene el agua de una mina de cobre

¿Cuándo limpiar, cómo recuperar más rápido y cuándo invertir en una segunda unidad?

Rodrigo Demarco, PhD · Mijail Littin, PhD

MGA · Universidad Técnica Federico Santa María

Caso ficticio del Complejo Costero Bahía Clara, Antofagasta



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Gestión de un intercambiador de calor que sostiene el agua de una mina de cobre

¿Cuándo limpiar, cómo recuperar más rápido y cuándo invertir en una segunda unidad?

Rodrigo Demarco, PhD · Mijail Littin, PhD

MGA · Universidad Técnica Federico Santa María

Caso ficticio del Complejo Costero Bahía Clara, Antofagasta

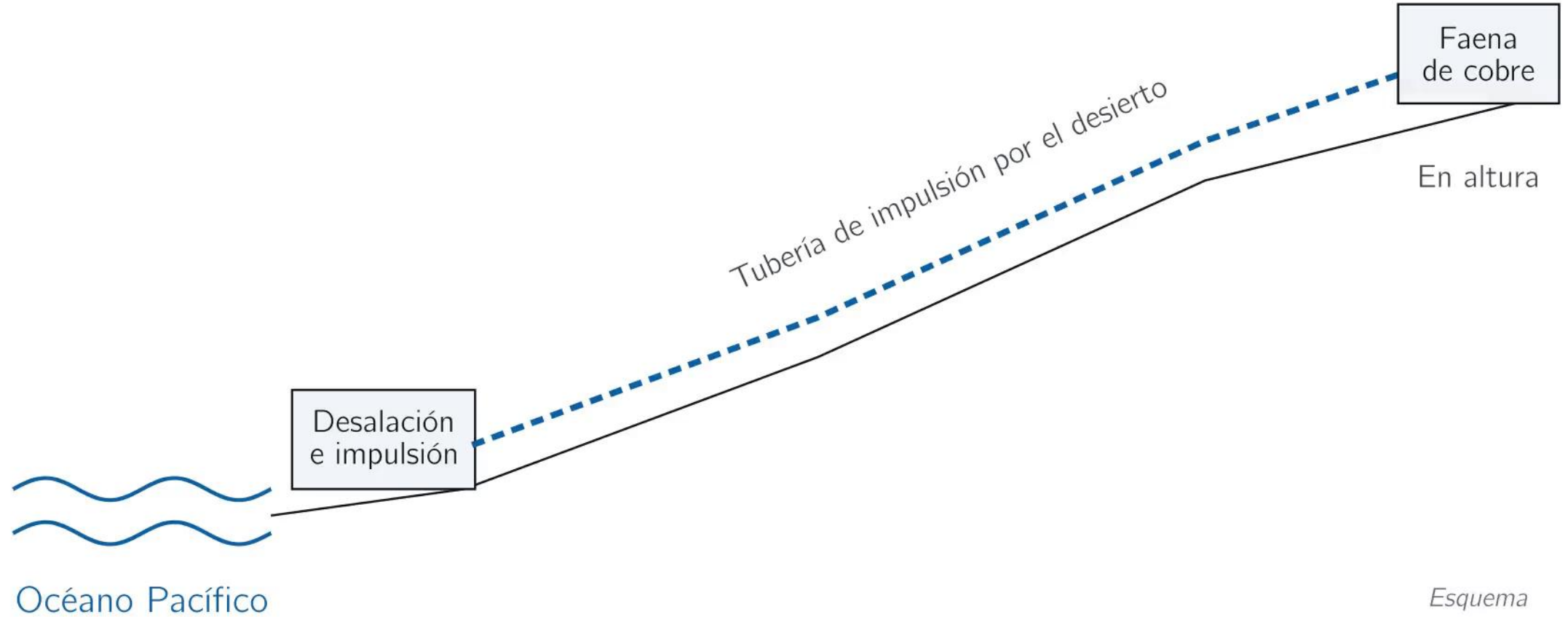
Abran esta dirección en el computador del grupo

mijaillittinj.github.io/mga-therma



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

La minería del cobre usa cada vez más agua de mar

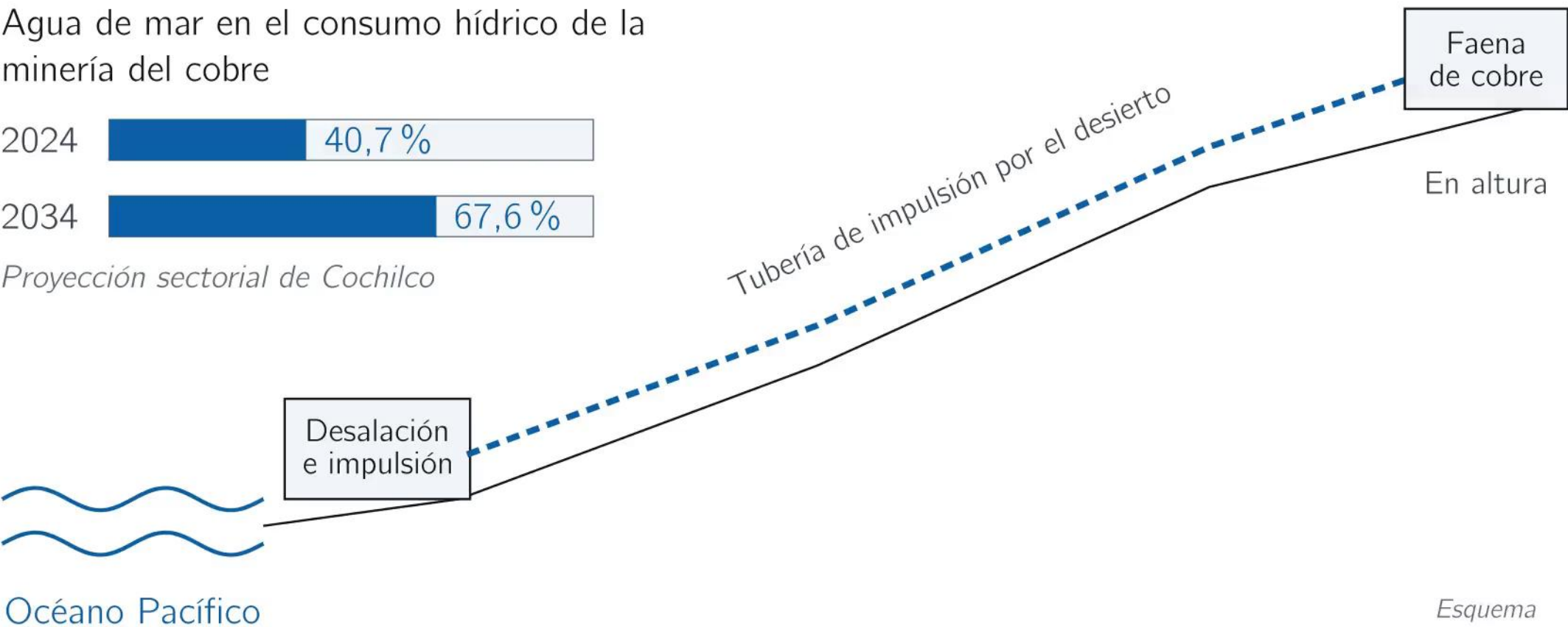


La minería del cobre usa cada vez más agua de mar

Agua de mar en el consumo hídrico de la minería del cobre

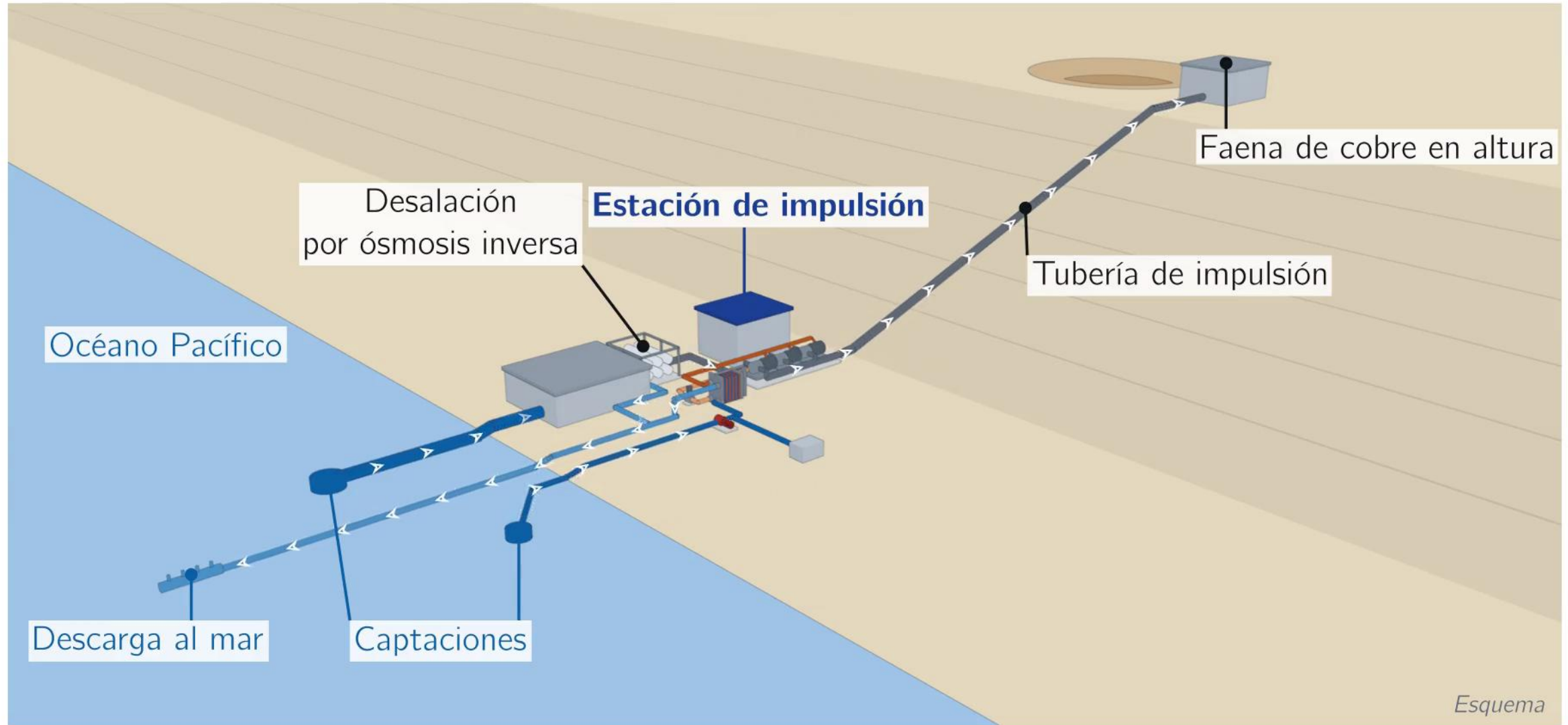


Proyección sectorial de Cochilco

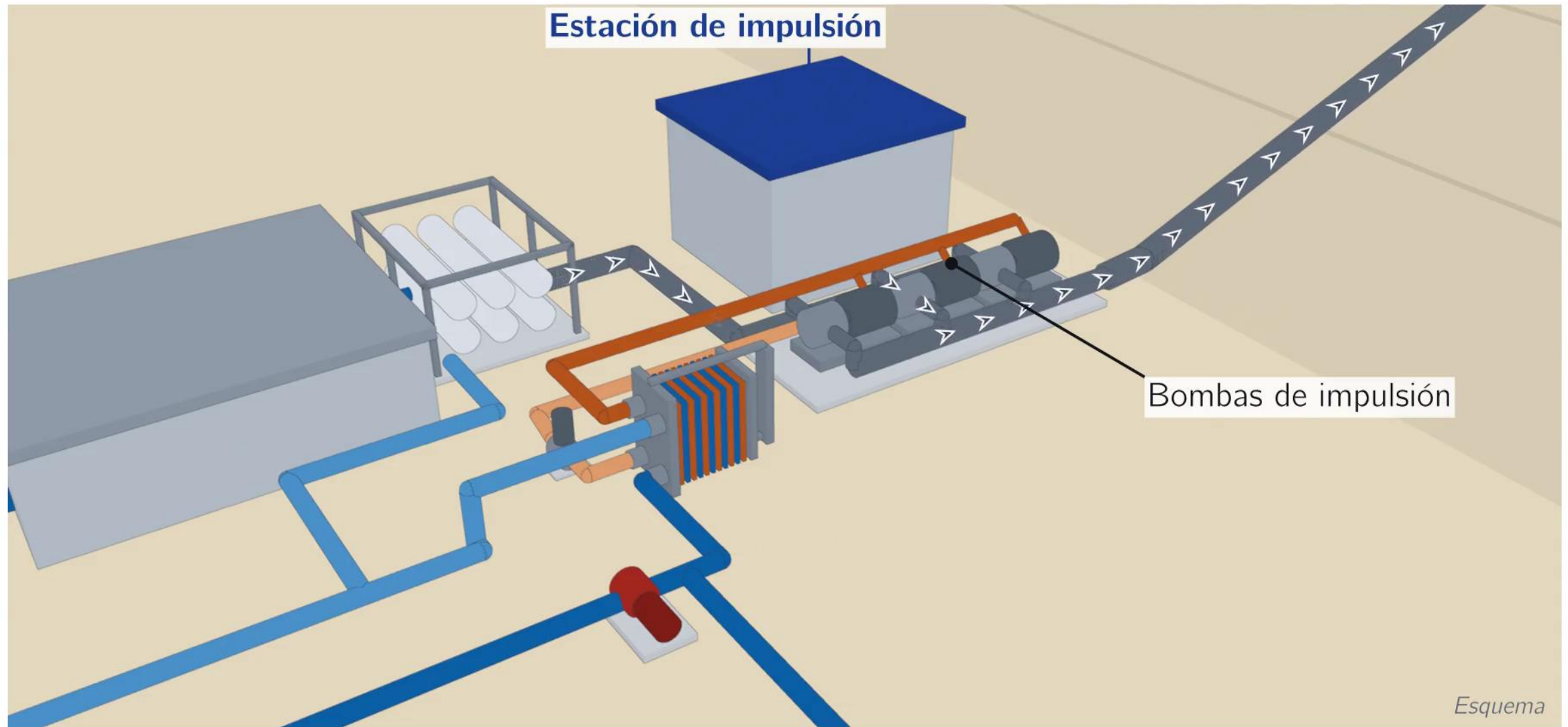


Cuando el agua llega por esta vía, la impulsión también sostiene la producción

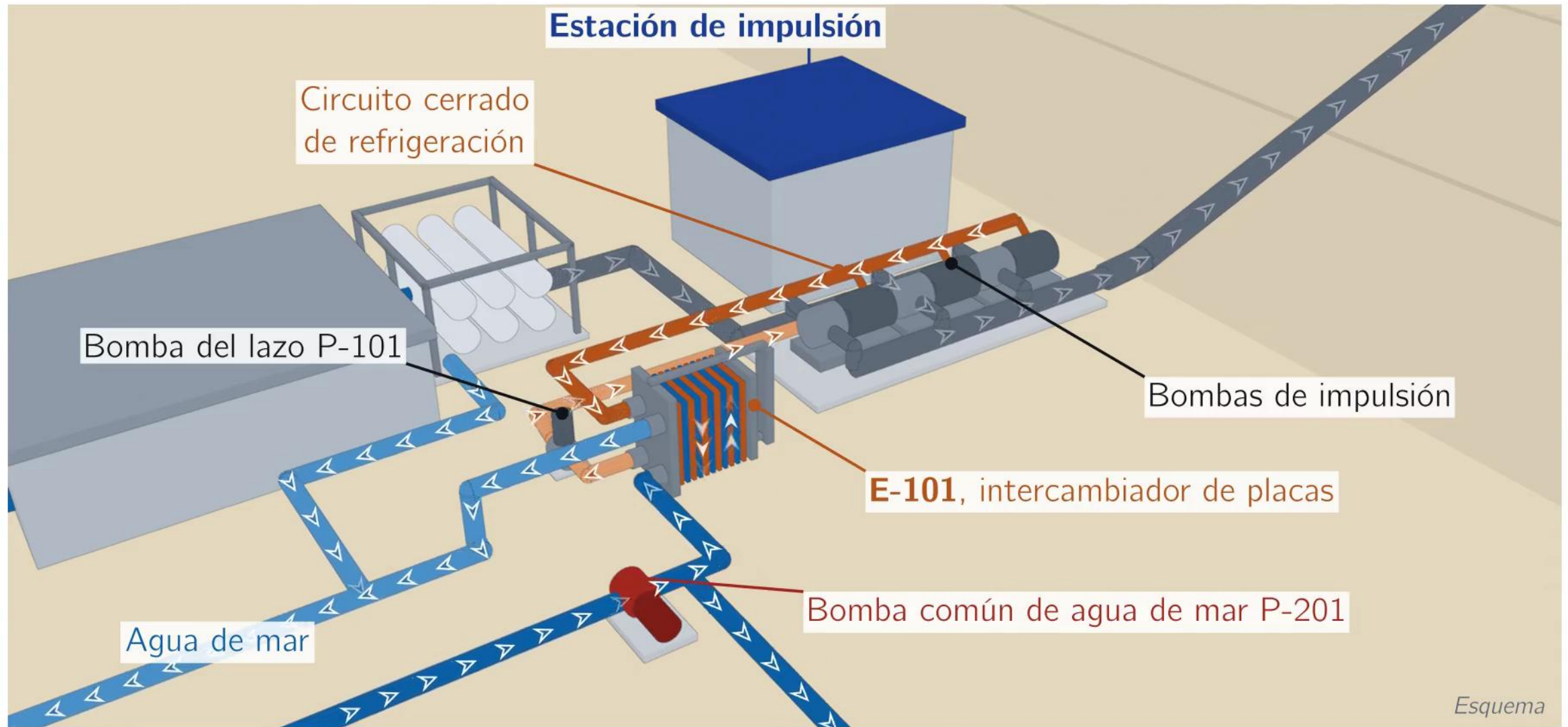
Bahía Clara capta, desaliniza e impulsa agua de mar



Bahía Clara capta, desaliniza e impulsa agua de mar

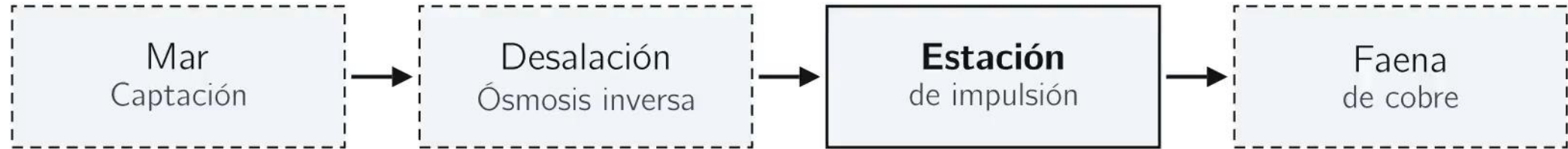


Bahía Clara capta, desaliniza e impulsa agua de mar



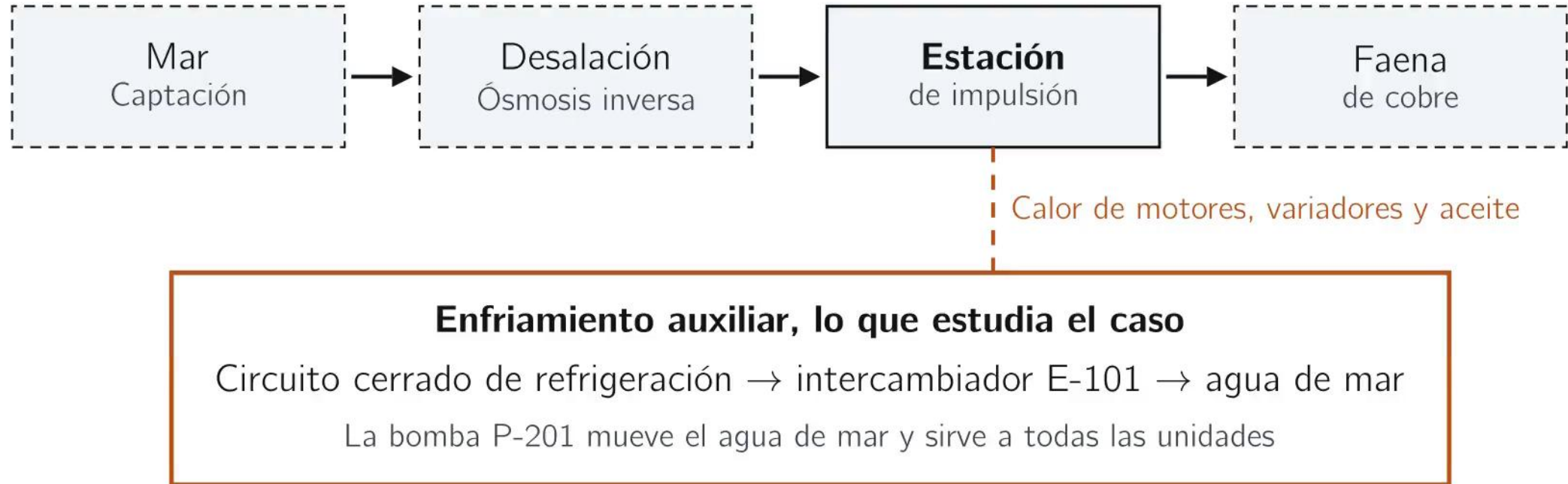
Esquema

Bahía Clara capta, desaliniza e impulsa agua de mar



Instalación ficticia en la costa de Antofagasta

Bahía Clara capta, desaliniza e impulsa agua de mar



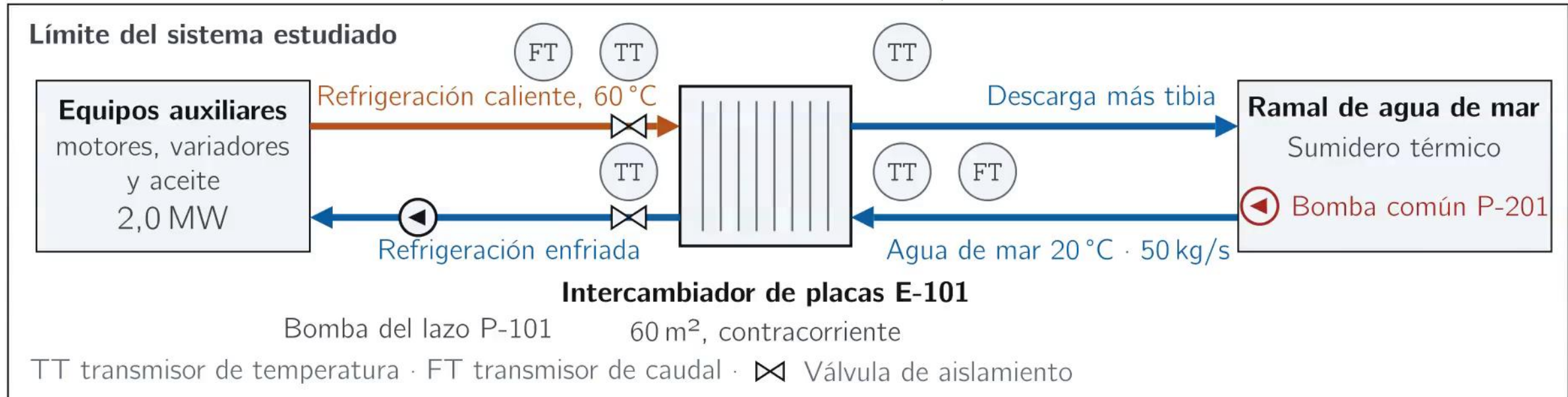
La desalación ocurre en las membranas y queda fuera del análisis

Las bombas se enfrían con agua de mar en E-101

Contexto, sin modelar

Captación de agua de mar → Tratamiento y desalación → Estación de impulsión → Faena de cobre

El enfriamiento auxiliar habilita la impulsión (supuesto didáctico)

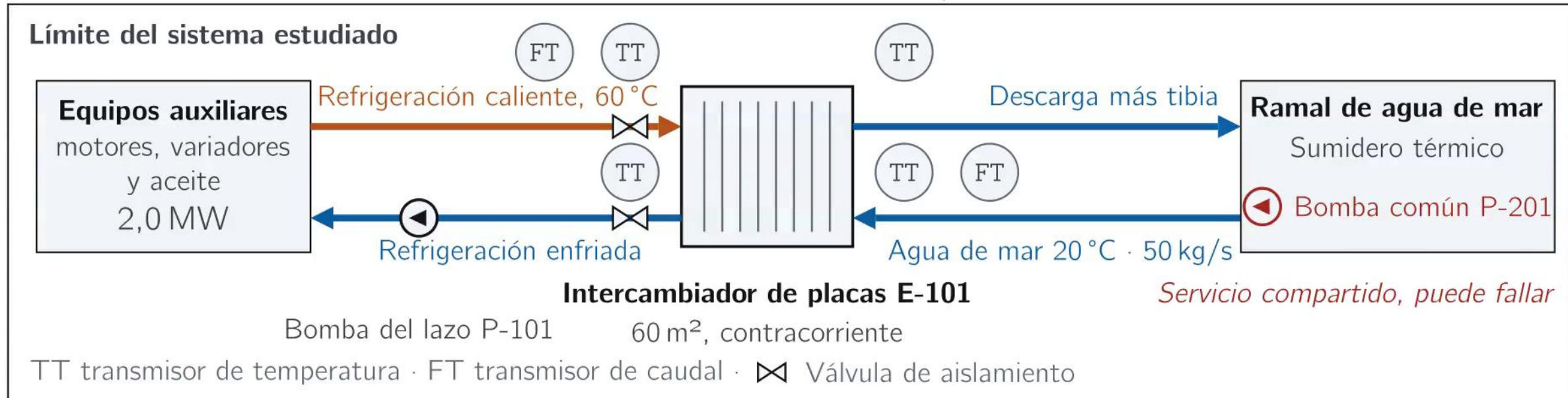


Las bombas se enfrían con agua de mar en E-101

Contexto, sin modelar

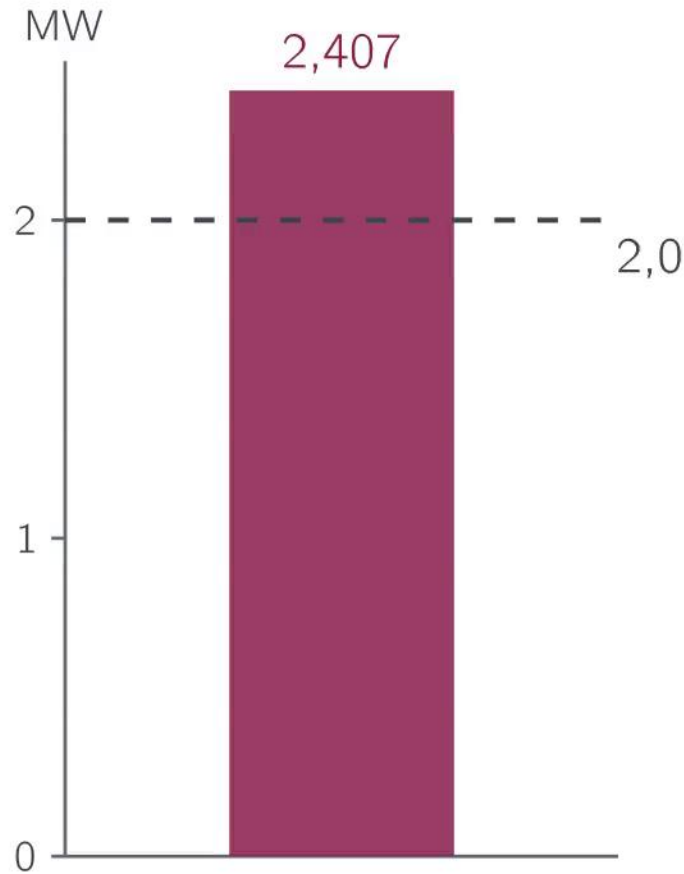
Captación de agua de mar → Tratamiento y desalación → Estación de impulsión → Faena de cobre

El enfriamiento auxiliar habilita la impulsión (supuesto didáctico)



**Este circuito sólo enfría los equipos de bombeo.
El agua que va a la faena es otra y no se calienta.**

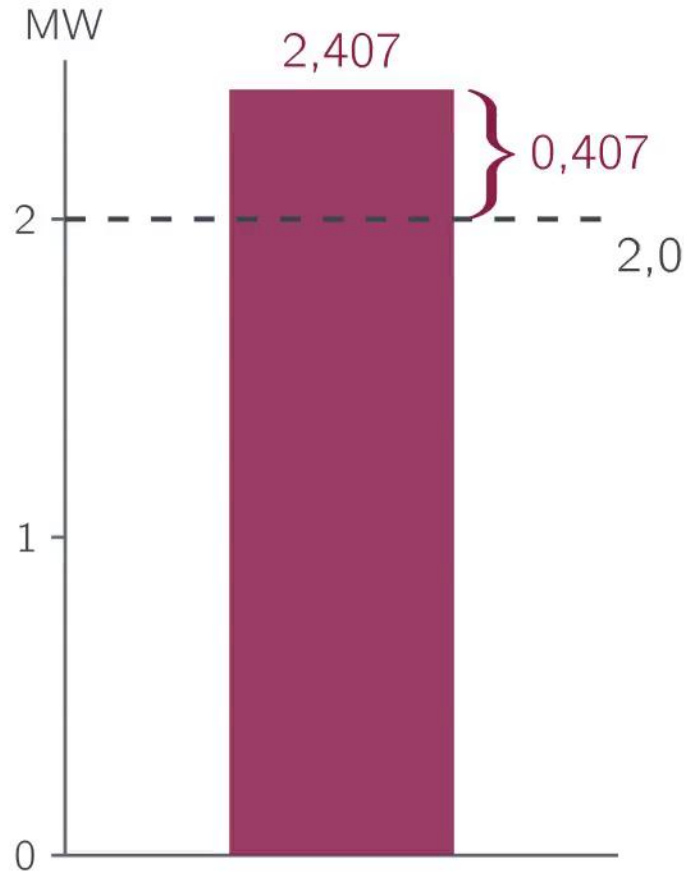
E-101 debe retirar 2,0 MW en forma continua



Capacidad. Calor que el intercambiador puede retirar hoy, en MW.

Demanda. 2,0 MW que los equipos necesitan evacuar.

E-101 debe retirar 2,0 MW en forma continua



Capacidad. Calor que el intercambiador puede retirar hoy, en MW.

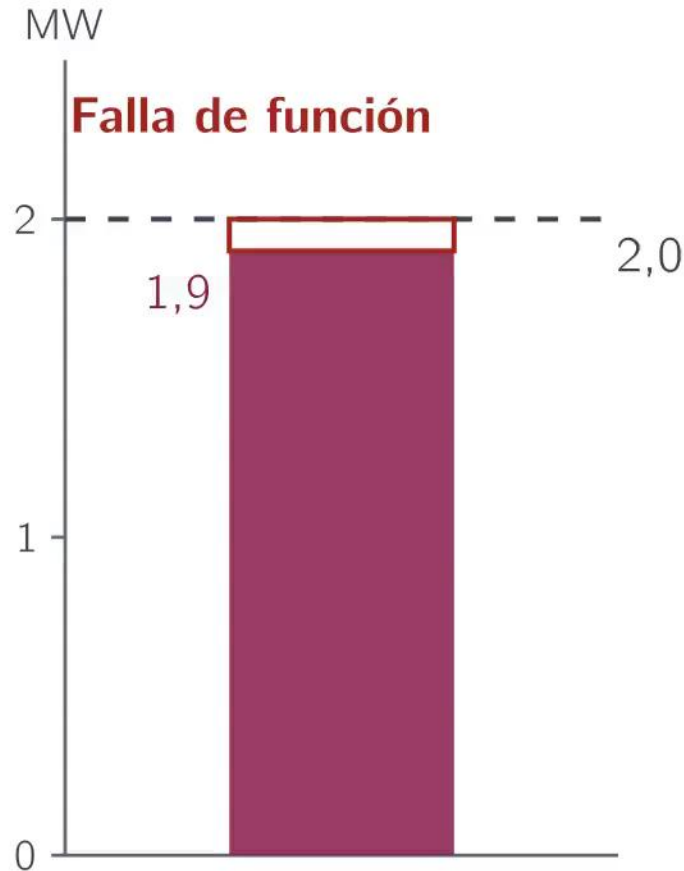
Demanda. 2,0 MW que los equipos necesitan evacuar.

Margen térmico. Capacidad menos demanda.

$$2,407 - 2,000 = 0,407 \text{ MW}$$

Un 20 % con el equipo limpio

E-101 debe retirar 2,0 MW en forma continua



Capacidad. Calor que el intercambiador puede retirar hoy, en MW.

Demanda. 2,0 MW que los equipos necesitan evacuar.

Margen térmico. Capacidad menos demanda.

$$2,407 - 2,000 = 0,407 \text{ MW}$$

Un 20 % con el equipo limpio

Lo amenazan el **ensuciamiento** de las placas, las **fallas** como una junta rota y la **espera de repuestos**.

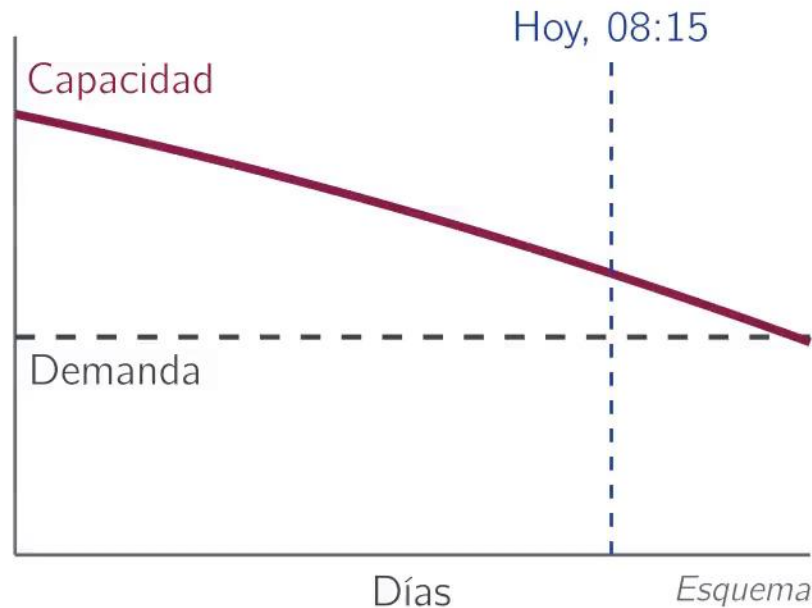
A las 08:15 el margen térmico de E-101 está bajando

El circuito sigue en marcha y E-101 retira cada día un poco menos de calor. Cada área propone algo distinto.



A las 08:15 el margen térmico de E-101 está bajando

El circuito sigue en marcha y E-101 retira cada día un poco menos de calor. Cada área propone algo distinto.



■ Mantenimiento

Propone adelantar la limpieza

■ Operaciones

Quiere postergarla para cumplir el compromiso semanal de agua

■ Abastecimiento

Advierte que una falla de juntas podría demorar por falta de repuestos

■ Finanzas

Pregunta si conviene instalar una segunda unidad

El comité ordena estas propuestas con evidencia

El comité debe decidir cuándo limpiar, cómo recuperar y cuándo invertir

- 1 ¿Cuándo limpiar?
- 2 ¿Cómo recuperar más rápido tras una falla?
- 3 ¿Cuándo comprar una segunda unidad?
- 4 ¿Cómo decidir si el ensuciamiento no se mide?

El comité debe decidir cuándo limpiar, cómo recuperar y cuándo invertir

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Cuándo limpiar? | → | Depende de cuánto ensuciamiento tolera el equipo |
| 2 | ¿Cómo recuperar más rápido tras una falla? | → | Depende de cuánto demora recuperar la función |
| 3 | ¿Cuándo comprar una segunda unidad? | → | Depende de cuánto servicio protege una segunda unidad y cuánto cuesta |
| 4 | ¿Cómo decidir si el ensuciamiento no se mide? | → | El ensuciamiento se estima con temperaturas y caudales |

Todo el material de hoy vuelve a estas cuatro preguntas

¿Está sano este intercambiador?

99,70 %

Disponibilidad inherente del intercambiador

Sí, parece sano

No, hay un problema

No se puede saber con este dato

Voten en el computador que el grupo usará en el caso

¿Está sano este intercambiador?

99,70 %

Disponibilidad inherente del intercambiador

Sí, parece sano

No, hay un problema

No se puede saber con este dato

Disponibilidad inherente. Fracción del tiempo en que el equipo está libre de fallas correctivas.

- El voto queda registrado y el caso lo retoma en su primera pantalla, la C.1.
- En la sección 5 veremos qué cuenta este indicador y qué deja fuera.
- Al final de la sesión votarán otra vez.

La función se pierde de cuatro maneras

Falla dura

Una junta rota saca la unidad de servicio

Capacidad en el tiempo



Degradación

Los depósitos reducen la capacidad



Limpieza

La unidad se detiene 8 h según un plan



Demora

Se esperan repuestos o personal



Esquema

La función se pierde de cuatro maneras

Falla dura

Una junta rota saca la unidad de servicio
Ocurre al azar, se describe con el MTBF

Capacidad en el tiempo



Degradación

Los depósitos reducen la capacidad
Es gradual, se describe con R_f



Limpieza

La unidad se detiene 8 h según un plan
Es planificada y restaura la capacidad



Demora

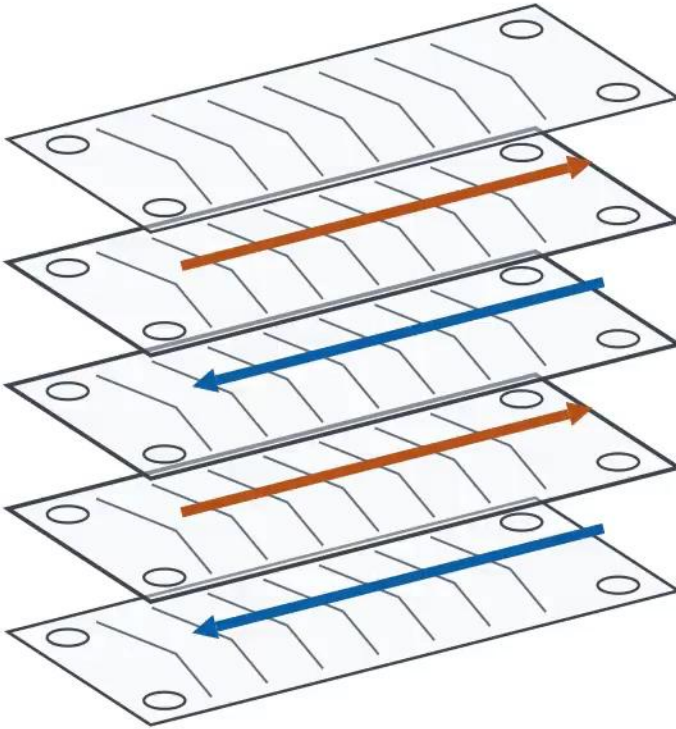
Se esperan repuestos o personal
Es la espera antes de reparar



Esquema

Cada decisión del caso actúa sobre uno de estos fenómenos

Un intercambiador de placas no mezcla las corrientes



- Agua de refrigeración
- Agua de mar
- Placas metálicas corrugadas, de titanio con agua de mar
- Juntas que sellan cada canal
- Canales alternados entre las dos corrientes

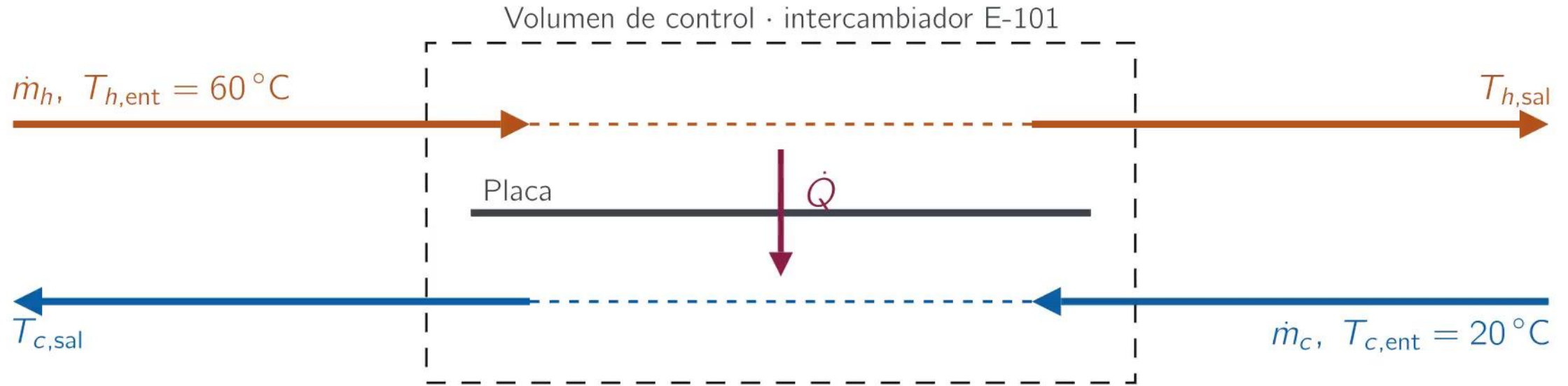
Esquema

Un intercambiador de placas no mezcla las corrientes

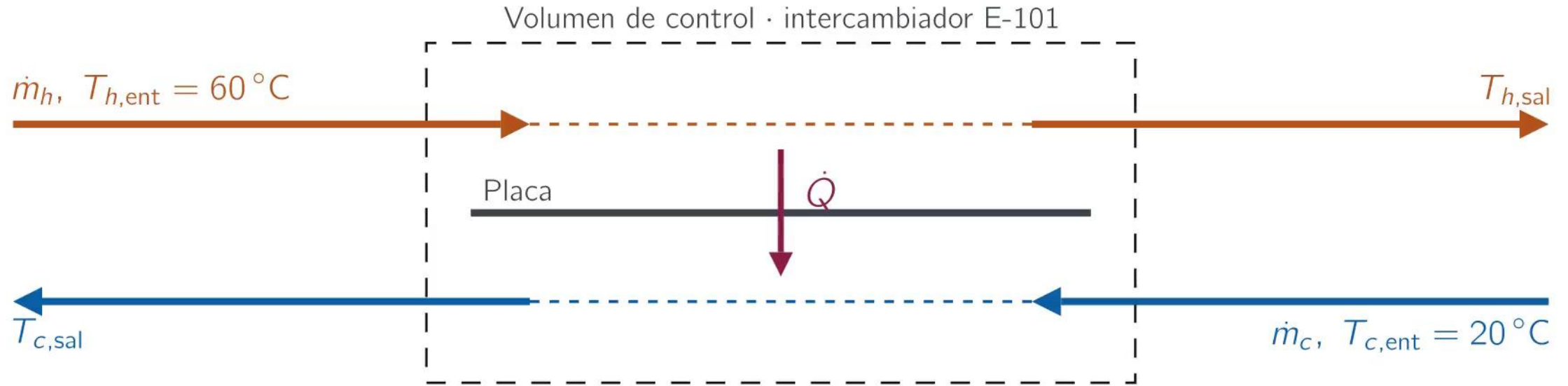


Contracorriente. Las corrientes avanzan en sentidos opuestos y nunca se tocan

El intercambiador como volumen de control



El intercambiador como volumen de control



Hipótesis

- Régimen permanente
- Sin cambio de fase
- Carcasa adiabática
- Energía cinética y potencial despreciables
- Sin trabajo
- Calores específicos constantes

Del balance transitorio al régimen permanente



$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} h - \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (1)$$

Lo que se **acumula** dentro es igual a lo que cruza la frontera.

Del balance transitorio al régimen permanente



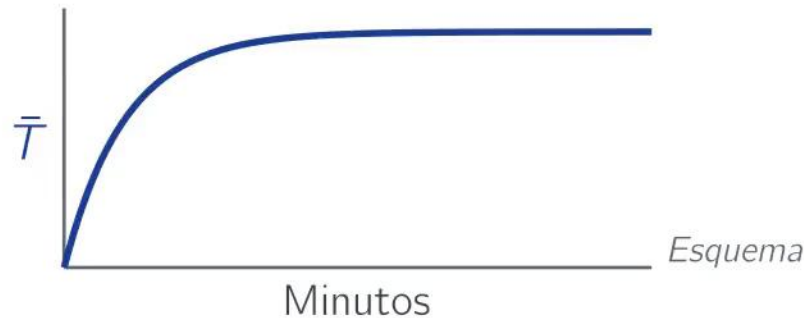
$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \cancel{\dot{Q}_{VC}} - \cancel{\dot{W}_{VC}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} h - \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (1)$$

Lo que se **acumula** dentro es igual a lo que cruza la frontera.

$$\dot{Q}_{VC} = 0 \quad \dot{W}_{VC} = 0 \quad (2)$$

Carcasa adiabática y sin trabajo.

Del balance transitorio al régimen permanente



$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \cancel{\dot{Q}_{VC}} - \cancel{\dot{W}_{VC}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} h - \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (1)$$

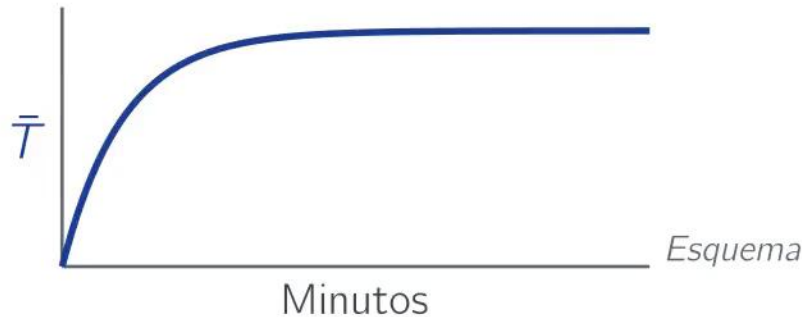
Lo que se **acumula** dentro es igual a lo que cruza la frontera.

$$\dot{Q}_{VC} = 0 \quad \dot{W}_{VC} = 0 \quad (2)$$

Carcasa adiabática y sin trabajo.

$$\frac{dE_{VC}}{dt} \approx M_{VC} c \frac{d\bar{T}}{dt} \quad (3)$$

Del balance transitorio al régimen permanente

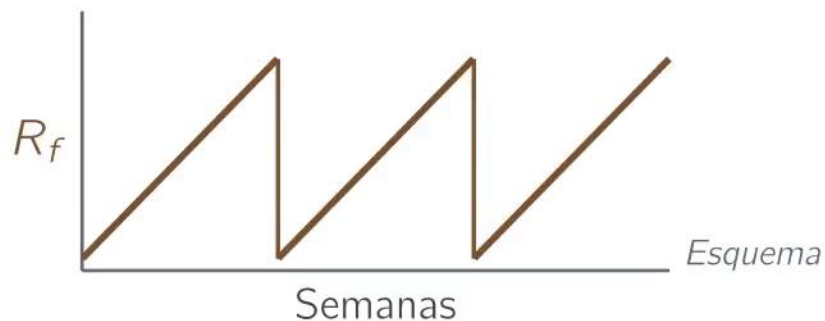


$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \cancel{\dot{Q}_{VC}} - \cancel{\dot{W}_{VC}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} h - \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (1)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} \approx M_{VC} c \frac{d\bar{T}}{dt} \quad (3)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = 0 \Rightarrow \sum_{\text{ent}} \dot{m} h = \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (4)$$

Del balance transitorio al régimen permanente



$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \cancel{\dot{Q}_{VC}} - \cancel{\dot{W}_{VC}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} h - \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (1)$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} \approx M_{VC} c \frac{d\bar{T}}{dt} \quad (3)$$

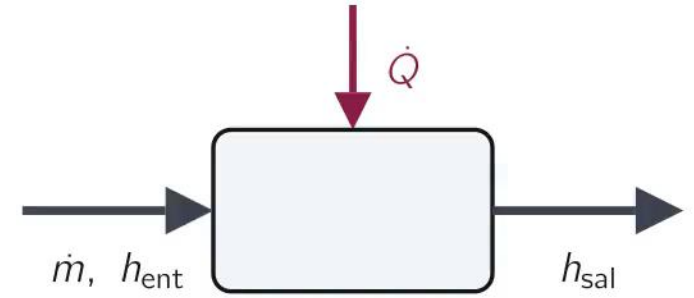
$$\frac{dE_{VC}}{dt} = 0 \Rightarrow \sum_{\text{ent}} \dot{m} h = \sum_{\text{sal}} \dot{m} h \quad (4)$$

$$\dot{Q}(t) = \dot{Q}_{\text{perm}}(R_f(t)) \quad (5)$$

La primera ley aplicada a cada corriente

$$\dot{Q} = \dot{m} (h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}}) \quad (6)$$

Una corriente en régimen permanente, sin trabajo. $\dot{Q}$ en W y la entalpía h en J/kg.

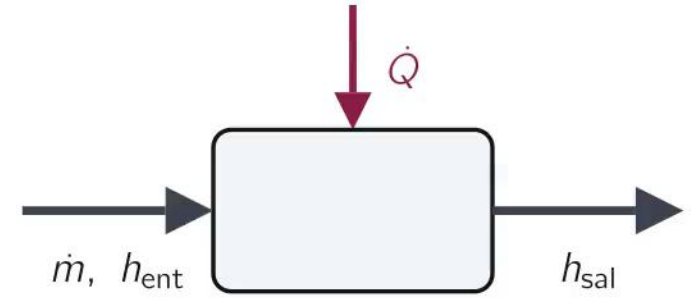


La primera ley aplicada a cada corriente

$$\dot{Q} = \dot{m} (h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}}) \quad (6)$$

$$h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}} = c_p (T_{\text{sal}} - T_{\text{ent}}) \quad (7)$$

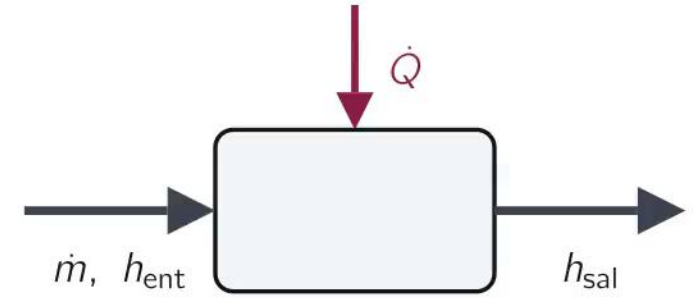
Líquido sin cambio de fase y con c_p constante.



La primera ley aplicada a cada corriente

$$\dot{Q} = \dot{m} (h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}}) \quad (6)$$

$$h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}} = c_p (T_{\text{sal}} - T_{\text{ent}}) \quad (7)$$



$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,\text{ent}} - T_{h,\text{sal}}) \quad \dot{Q}_c = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}) \quad (8)$$

Calor cedido por la caliente, h , y recibido por la fría, c . Ambos positivos.

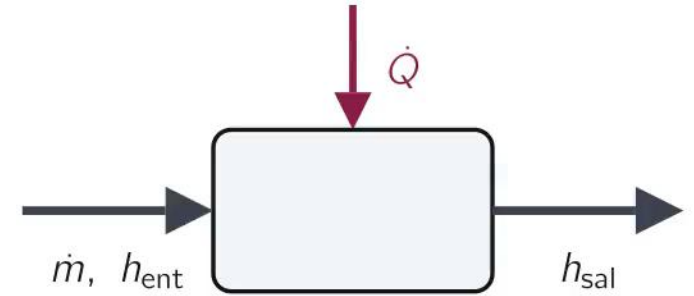
La primera ley aplicada a cada corriente

$$\dot{Q} = \dot{m} (h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}}) \quad (6)$$

$$h_{\text{sal}} - h_{\text{ent}} = c_p (T_{\text{sal}} - T_{\text{ent}}) \quad (7)$$

$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,\text{ent}} - T_{h,\text{sal}}) \quad \dot{Q}_c = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}}) \quad (8)$$

$$\dot{Q}_h = \dot{Q}_c = \dot{Q} \quad (9)$$



Con la carcasa adiabática, todo el calor que cede una corriente lo recibe la otra.

La capacidad calorífica C de cada corriente

$$C \equiv \dot{m} c_p \quad [\text{W/K}] \quad \Rightarrow \quad \dot{Q} = C_h \Delta T_h = C_c \Delta T_c \quad (10)$$

C es la potencia que cambia en 1 K la temperatura de una corriente.

La capacidad calorífica C de cada corriente

$$C \equiv \dot{m} c_p \quad [\text{W/K}] \quad \Rightarrow \quad \dot{Q} = C_h \Delta T_h = C_c \Delta T_c \quad (10)$$

$$C_h = 40 \times 4.180 = 167,2 \text{ kW/K} \quad C_c = 50 \times 3.990 = 199,5 \text{ kW/K} \quad (11)$$

Caudales de 40 y 50 kg/s y calores específicos en J/(kg K).

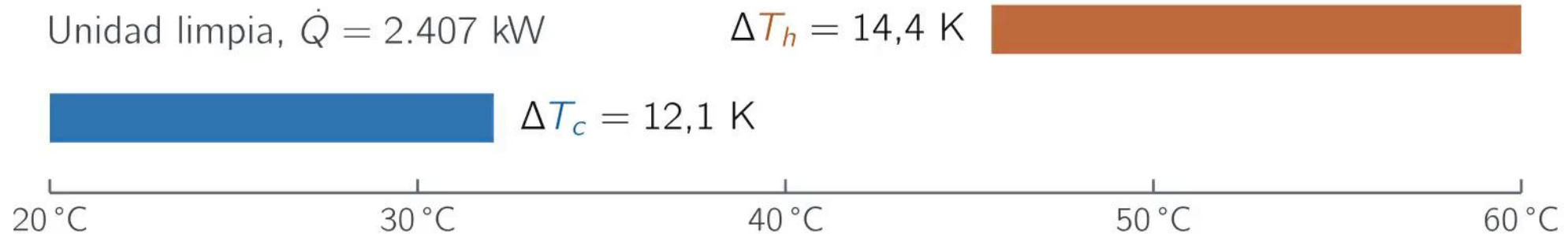
La capacidad calorífica C de cada corriente

$$C \equiv \dot{m} c_p \quad [\text{W/K}] \quad \Rightarrow \quad \dot{Q} = C_h \Delta T_h = C_c \Delta T_c \quad (10)$$

$$C_h = 40 \times 4.180 = 167,2 \text{ kW/K} \quad C_c = 50 \times 3.990 = 199,5 \text{ kW/K} \quad (11)$$

$$\frac{\Delta T_h}{\Delta T_c} = \frac{C_c}{C_h} = \frac{199,5}{167,2} = 1,19 \quad (12)$$

La corriente de menor capacidad calorífica cambia más de temperatura. Aquí es el agua de refrigeración, que será $C_{\min}$.



El calor cruza la placa por resistencias en serie

$$\delta \dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R''} dA \quad (13)$$

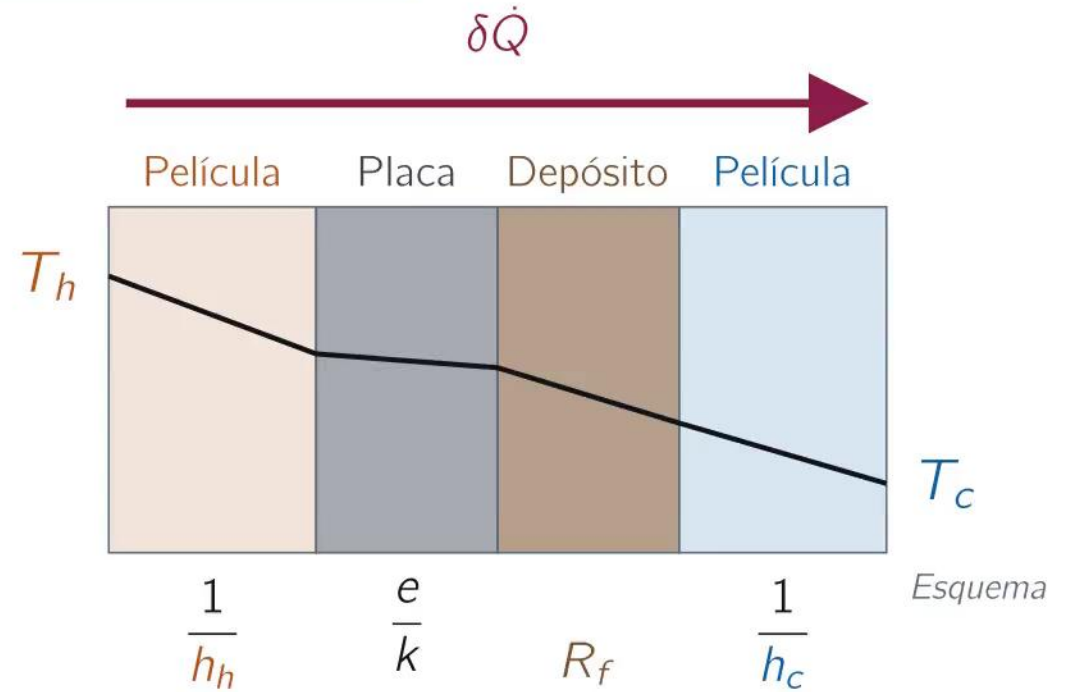


Como en un circuito. R'' es la resistencia por unidad de área, en $\text{m}^2 \text{ K/W}$.

El calor cruza la placa por resistencias en serie

$$\delta \dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R''} dA \quad (13)$$

$$R'' = \frac{1}{h_h} + \frac{e}{k} + R_f + \frac{1}{h_c} \quad (14)$$



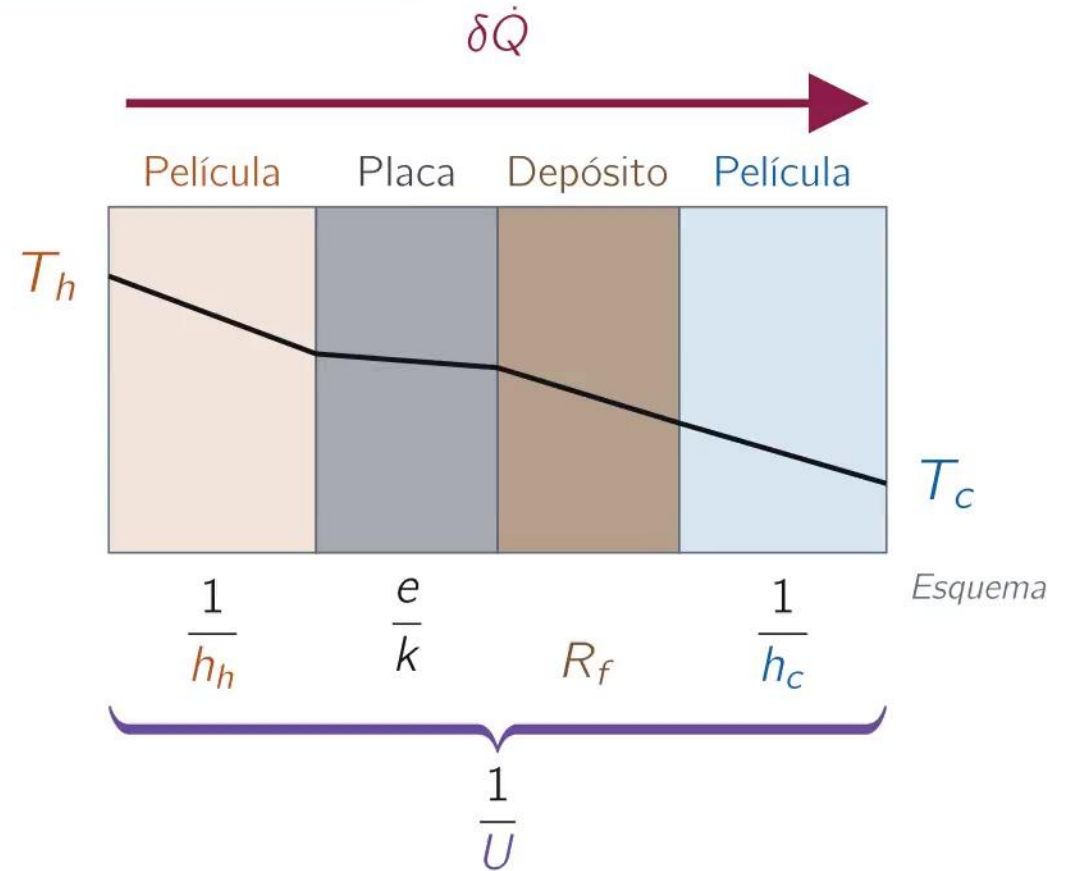
Película caliente, placa de espesor e , depósitos y película fría. En serie se suman.

El calor cruza la placa por resistencias en serie

$$\delta \dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R''} dA \quad (13)$$

$$R'' = \frac{1}{h_h} + \frac{e}{k} + R_f + \frac{1}{h_c} \quad (14)$$

$$\frac{1}{U} \equiv R'' = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_f \quad (15)$$



El caso da $U_{\text{limpio}} = 1.500 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Los depósitos suman R_f .

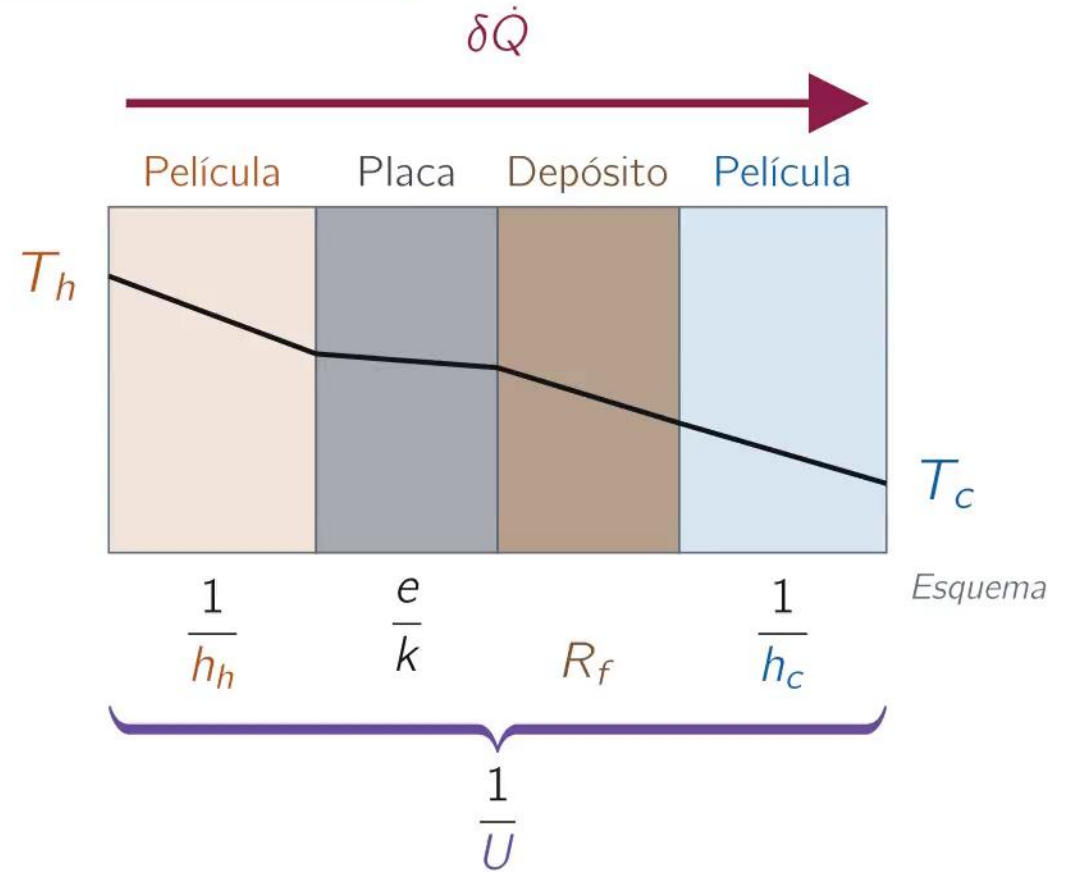
El calor cruza la placa por resistencias en serie

$$\delta \dot{Q} = \frac{T_h - T_c}{R''} dA \quad (13)$$

$$R'' = \frac{1}{h_h} + \frac{e}{k} + R_f + \frac{1}{h_c} \quad (14)$$

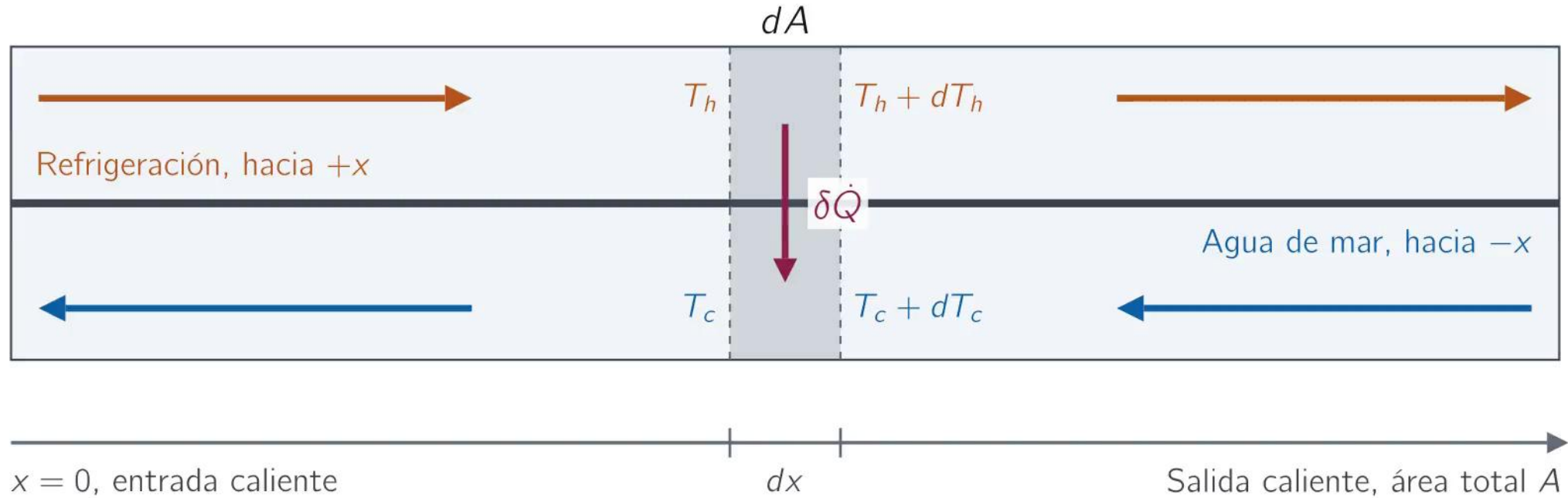
$$\frac{1}{U} \equiv R'' = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_f \quad (15)$$

$$\delta \dot{Q} = U (T_h - T_c) dA \quad (16)$$



Vale en un punto del equipo. $T_h - T_c$ cambia a lo largo del área.

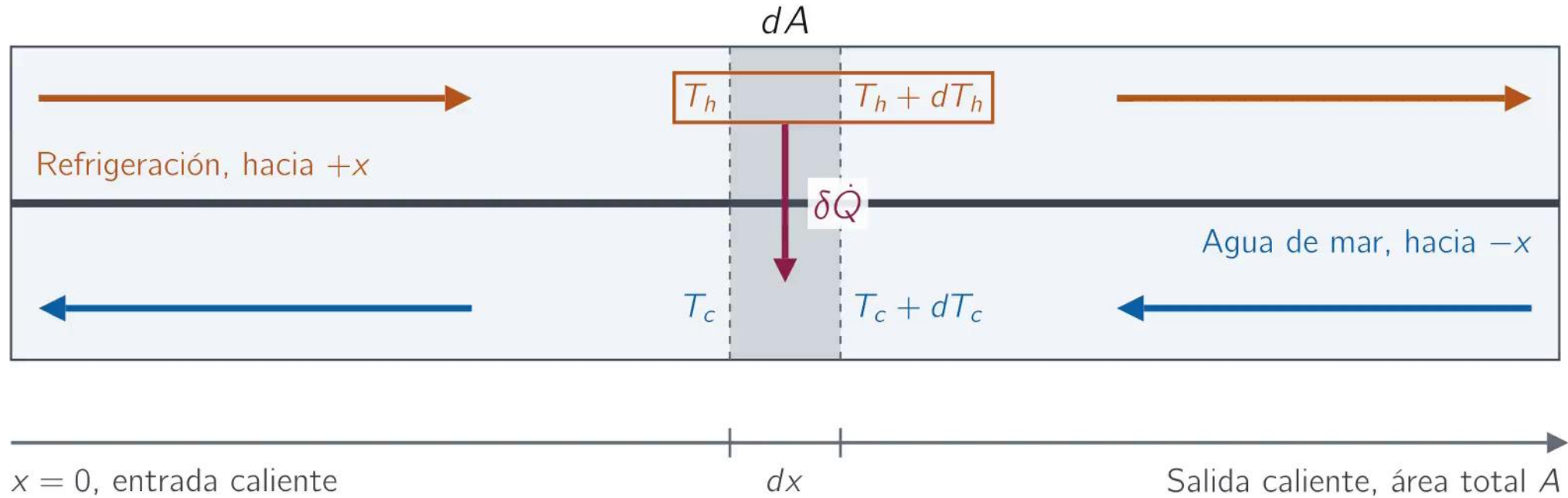
En una franja dA bajan ambas temperaturas



$$\delta\dot{Q} = U(T_h - T_c) dA \quad (17)$$

Transferencia a través de la franja.

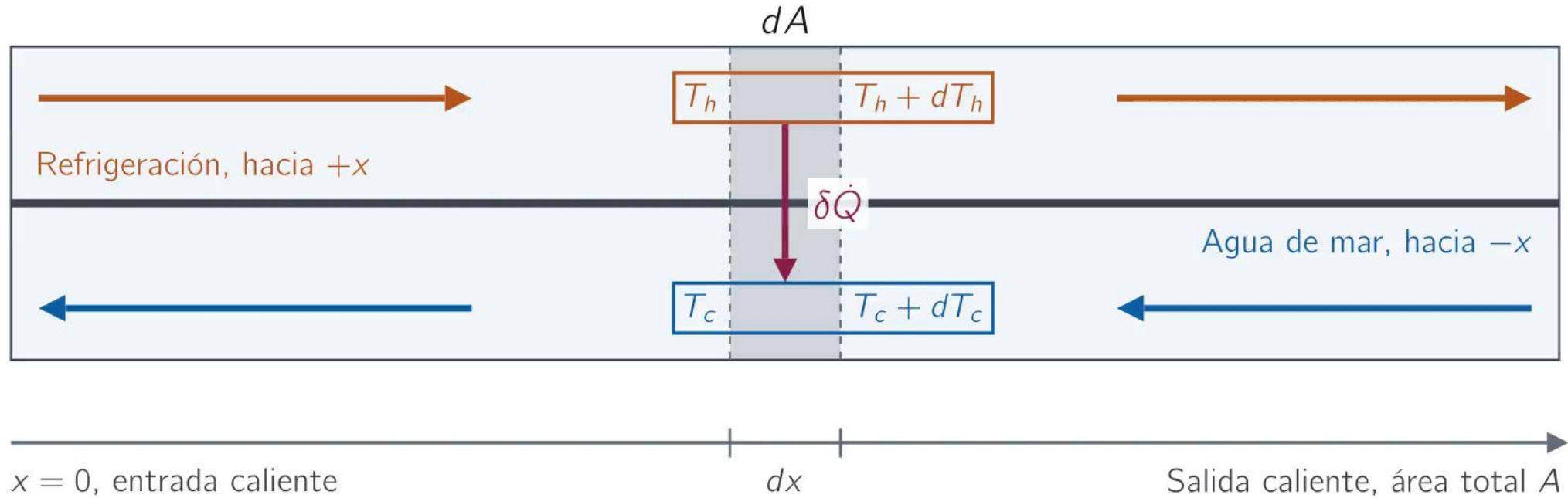
En una franja dA bajan ambas temperaturas



$$\delta \dot{Q} = U(T_h - T_c) dA \quad (17) \quad \delta \dot{Q} = -C_h dT_h \quad (18)$$

La caliente avanza hacia $+x$ y se enfría, así que $dT_h < 0$.

En una franja dA bajan ambas temperaturas



$$\delta \dot{Q} = U(T_h - T_c) dA \quad (17) \quad \delta \dot{Q} = -C_h dT_h \quad (18) \quad \delta \dot{Q} = -C_c dT_c \quad (19)$$

El agua de mar viene en sentido contrario. Recorrida hacia $+x$ su temperatura baja, así que $dT_c < 0$.

Restando e integrando aparece un logaritmo

$$d(T_h - T_c) = dT_h - dT_c = -\delta\dot{Q} \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \quad (20)$$

Despejamos dT_h y dT_c de los dos balances de la franja y restamos.

Restando e integrando aparece un logaritmo

$$d(T_h - T_c) = dT_h - dT_c = -\delta\dot{Q} \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \quad (20)$$

$$\frac{d\Delta T}{\Delta T} = -U \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) dA \quad \Delta T \equiv T_h - T_c \quad (21)$$

Sustituimos $\delta\dot{Q} = U \Delta T dA$ y dividimos por ΔT .

Restando e integrando aparece un logaritmo

$$d(T_h - T_c) = dT_h - dT_c = -\delta\dot{Q} \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \quad (20)$$

$$\frac{d\Delta T}{\Delta T} = -U \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) dA \quad \Delta T \equiv T_h - T_c \quad (21)$$

$$\int_{\Delta T_1}^{\Delta T_2} \frac{d\Delta T}{\Delta T} = -U \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \int_0^A dA \quad (22)$$

De la entrada caliente, ΔT_1 , a la salida caliente, ΔT_2 . U y las C son constantes.

Restando e integrando aparece un logaritmo

$$d(T_h - T_c) = dT_h - dT_c = -\delta\dot{Q} \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \quad (20)$$

$$\frac{d\Delta T}{\Delta T} = -U \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) dA \quad \Delta T \equiv T_h - T_c \quad (21)$$

$$\int_{\Delta T_1}^{\Delta T_2} \frac{d\Delta T}{\Delta T} = -U \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \int_0^A dA \quad (22)$$

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = -UA \left(\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right) \quad (23)$$

Relaciona las diferencias de los extremos con el tamaño térmico UA .

El balance global elimina las C y aparece la ΔT_{LM}

$$\frac{1}{C_h} = \frac{T_{h,ent} - T_{h,sal}}{\dot{Q}} \quad \frac{1}{C_c} = \frac{T_{c,sal} - T_{c,ent}}{\dot{Q}} \quad (24)$$

Despejamos $1/C$ del balance global de cada corriente.

El balance global elimina las C y aparece la ΔT_{LM}

$$\frac{1}{C_h} = \frac{T_{h,ent} - T_{h,sal}}{\dot{Q}} \quad \frac{1}{C_c} = \frac{T_{c,sal} - T_{c,ent}}{\dot{Q}} \quad (24)$$

$$\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} = \frac{(T_{h,ent} - T_{c,sal}) - (T_{h,sal} - T_{c,ent})}{\dot{Q}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}} \quad (25)$$

$\Delta T_1 = T_{h,ent} - T_{c,sal}$ en la entrada caliente y $\Delta T_2 = T_{h,sal} - T_{c,ent}$ en la salida caliente.

El balance global elimina las C y aparece la ΔT_{LM}

$$\frac{1}{C_h} = \frac{T_{h,ent} - T_{h,sal}}{\dot{Q}} \quad \frac{1}{C_c} = \frac{T_{c,sal} - T_{c,ent}}{\dot{Q}} \quad (24)$$

$$\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} = \frac{(T_{h,ent} - T_{c,sal}) - (T_{h,sal} - T_{c,ent})}{\dot{Q}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}} \quad (25)$$

$$\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = \frac{UA(\Delta T_1 - \Delta T_2)}{\dot{Q}} \quad (26)$$

Sustituimos en el resultado de la integral. Invertir el cociente del logaritmo cambia su signo.

El balance global elimina las C y aparece la ΔT_{LM}

$$\frac{1}{C_h} = \frac{T_{h,ent} - T_{h,sal}}{\dot{Q}} \quad \frac{1}{C_c} = \frac{T_{c,sal} - T_{c,ent}}{\dot{Q}} \quad (24)$$

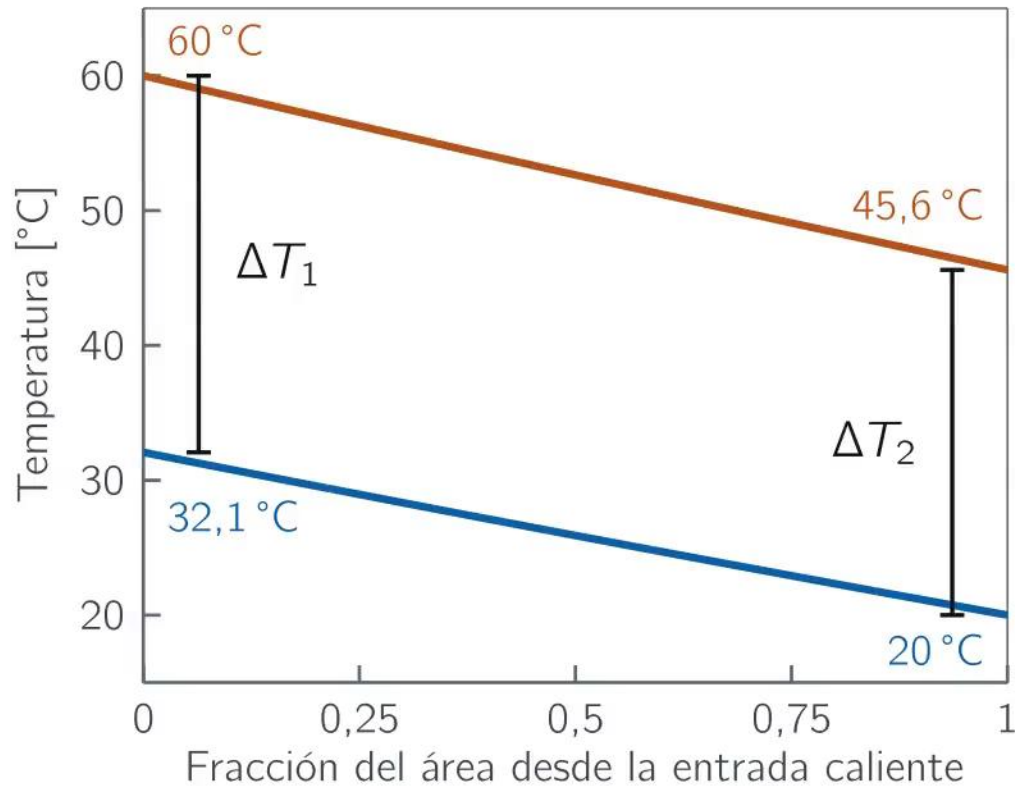
$$\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} = \frac{(T_{h,ent} - T_{c,sal}) - (T_{h,sal} - T_{c,ent})}{\dot{Q}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\dot{Q}} \quad (25)$$

$$\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = \frac{UA(\Delta T_1 - \Delta T_2)}{\dot{Q}} \quad (26)$$

$$\dot{Q} = UA \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} = UA \Delta T_{LM} \quad (27)$$

La ΔT_{LM} es la diferencia media exacta en contracorriente.

Con el caso, $UA \Delta T_{LM}$ da 2.407 kW

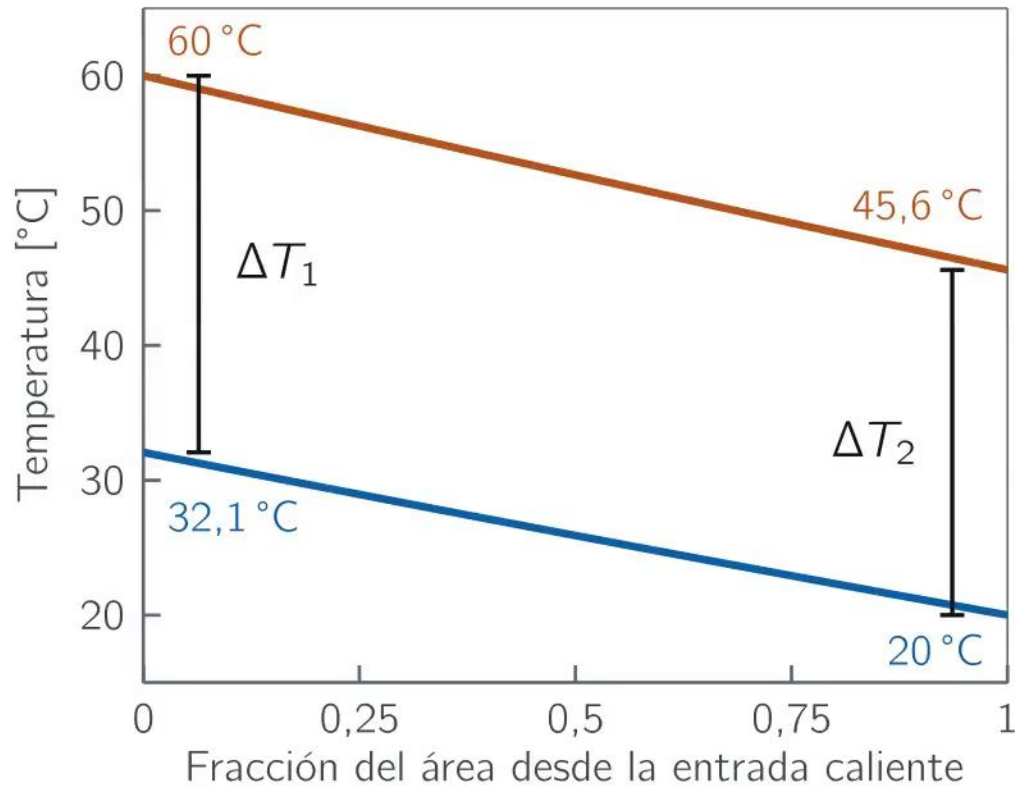


$$\Delta T_1 = 60 - 32,07 = 27,93 \text{ K} \quad (28)$$

$$\Delta T_2 = 45,60 - 20 = 25,60 \text{ K}$$

Temperaturas del ensayo de capacidad del equipo limpio con el mar a 20 °C.

Con el caso, $UA \Delta T_{LM}$ da 2.407 kW



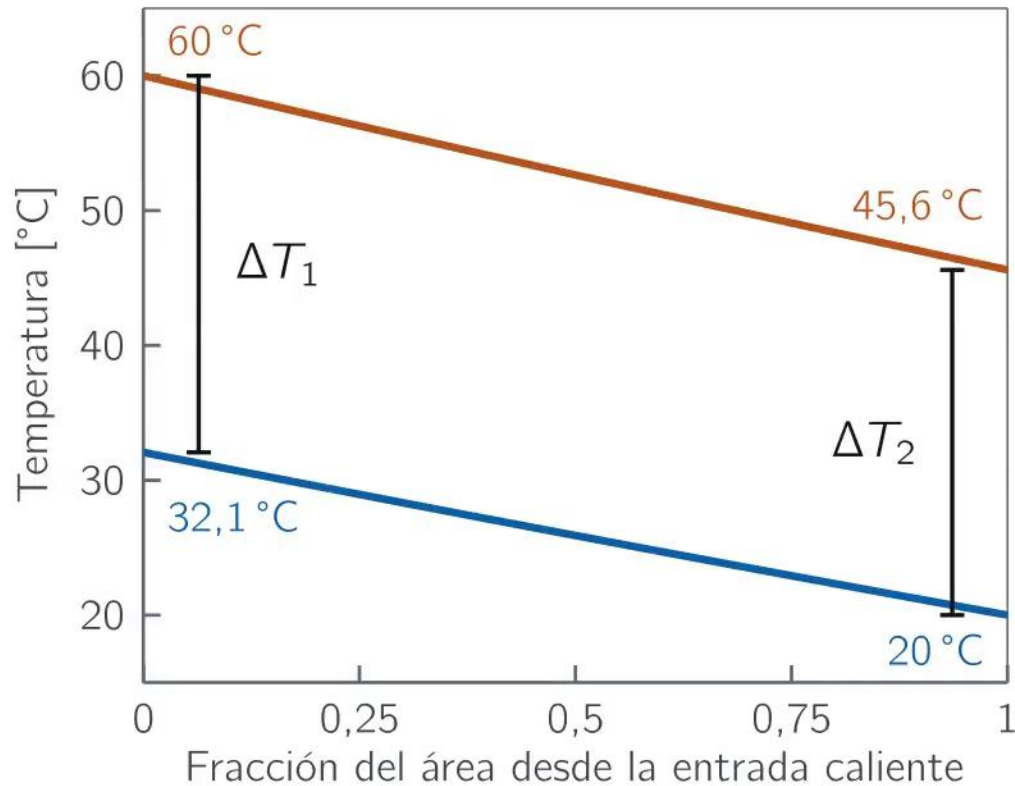
$$\Delta T_1 = 60 - 32,07 = 27,93 \text{ K} \quad (28)$$

$$\Delta T_2 = 45,60 - 20 = 25,60 \text{ K}$$

$$\Delta T_{LM} = \frac{27,93 - 25,60}{\ln(27,93/25,60)} = 26,75 \text{ K} \quad (29)$$

Muy cerca del promedio, 26,77 K, porque ambas diferencias se parecen.

Con el caso, $UA \Delta T_{LM}$ da 2.407 kW



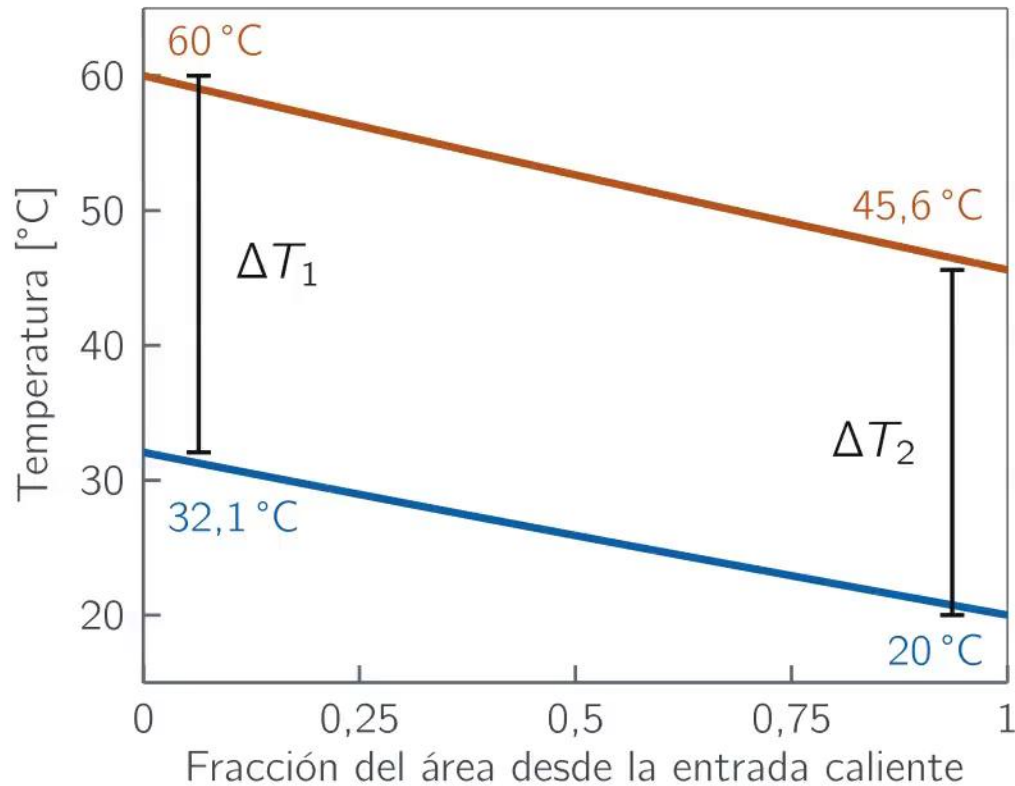
$$\Delta T_1 = 60 - 32,07 = 27,93 \text{ K} \quad (28)$$
$$\Delta T_2 = 45,60 - 20 = 25,60 \text{ K}$$

$$\Delta T_{LM} = \frac{27,93 - 25,60}{\ln(27,93/25,60)} = 26,75 \text{ K} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= UA \Delta T_{LM} \\ &= 1.500 \times 60 \times 26,75 = 2.407 \text{ kW} \end{aligned} \quad (30)$$

La conductancia del equipo limpio es
 $UA = 90 \text{ kW/K}$.

Con el caso, $UA \Delta T_{LM}$ da 2.407 kW



$$\begin{aligned}\Delta T_1 &= 60 - 32,07 = 27,93 \text{ K} \\ \Delta T_2 &= 45,60 - 20 = 25,60 \text{ K}\end{aligned}\quad (28)$$

$$\Delta T_{LM} = \frac{27,93 - 25,60}{\ln(27,93/25,60)} = 26,75 \text{ K} \quad (29)$$

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= UA \Delta T_{LM} \\ &= 1.500 \times 60 \times 26,75 = 2.407 \text{ kW}\end{aligned}\quad (30)$$

$$\begin{aligned}\dot{Q}_h &= 167,2 (60 - 45,60) = 2.407 \text{ kW} \\ \dot{Q}_c &= 199,5 (32,07 - 20) = 2.407 \text{ kW}\end{aligned}\quad (31)$$

Ambos balances cierran con el mismo calor.

Con sólo las entradas se usa la efectividad

$$\dot{Q}_{\text{máx}} = C_{\text{mín}} (T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}) = 167,2 \times 40 = 6.688 \text{ kW} \quad (32)$$

La corriente de menor capacidad recorrería toda la diferencia de entradas.

$$\dot{Q}_{\text{máx}} = 6.688 \text{ kW}$$



Con sólo las entradas se usa la efectividad

$$\dot{Q}_{\text{máx}} = C_{\text{mín}} (T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}) = 167,2 \times 40 = 6.688 \text{ kW} \quad (32)$$

$$\varepsilon \equiv \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{máx}}} \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1 \quad (33)$$

La fracción de ese máximo que el equipo logra.

$$\dot{Q} = 2.407 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{\text{máx}} = 6.688 \text{ kW}$$



$$\varepsilon = 0,360$$

Con sólo las entradas se usa la efectividad

$$\dot{Q}_{\text{máx}} = C_{\text{mín}} (T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}) = 167,2 \times 40 = 6.688 \text{ kW} \quad (32)$$

$$\varepsilon \equiv \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{máx}}} \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1 \quad (33)$$

$$\text{NTU} \equiv \frac{UA}{C_{\text{mín}}} = \frac{90}{167,2} = 0,538 \quad C_r \equiv \frac{C_{\text{mín}}}{C_{\text{máx}}} = 0,838 \quad (34)$$

NTU mide el tamaño térmico del equipo y C_r compara las dos corrientes.

$$\dot{Q} = 2.407 \text{ kW}$$

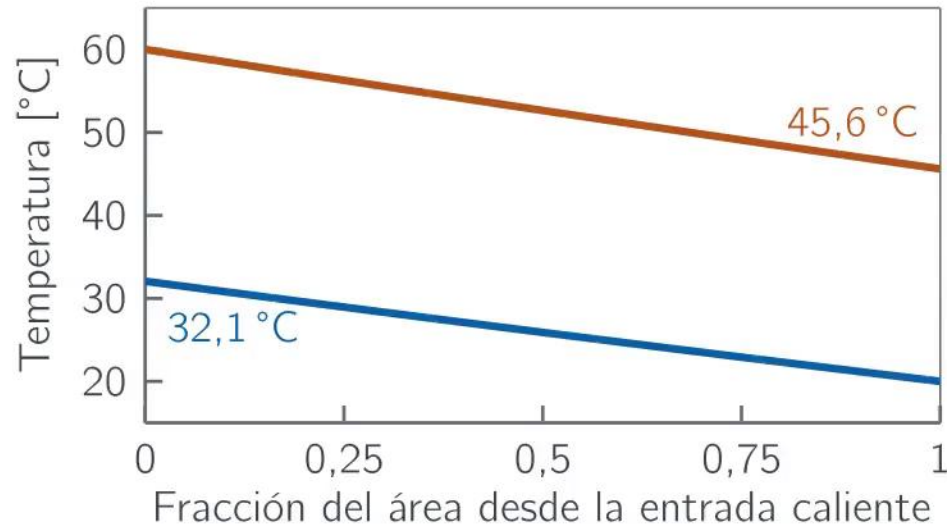
$$\dot{Q}_{\text{máx}} = 6.688 \text{ kW}$$



$$\varepsilon = 0,360$$

La misma integral, escrita con NTU, C_r y ε

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = - \frac{UA}{C_h} \left(1 - \frac{C_h}{C_c} \right) = -NTU (1 - C_r) \quad (35)$$

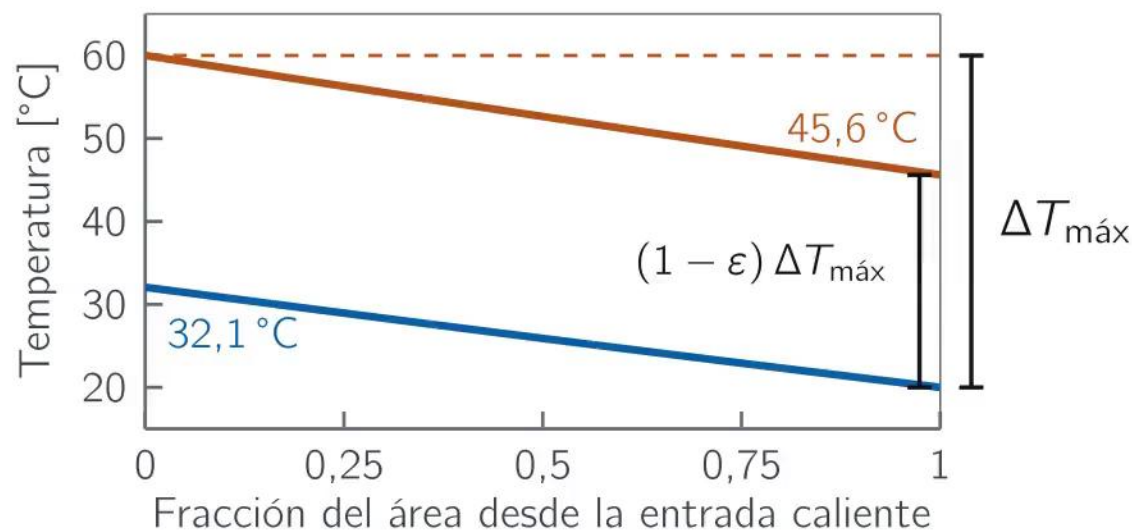


Resultado de la integral, con la caliente como $C_{\min}$, como en el caso.

La misma integral, escrita con NTU, C_r y ε

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = - \frac{UA}{C_h} \left(1 - \frac{C_h}{C_c} \right) = -NTU (1 - C_r) \quad (35)$$

$$\Delta T_2 = T_{h,\text{sal}} - T_{c,\text{ent}} = (1 - \varepsilon) \Delta T_{\text{máx}} \quad (36)$$



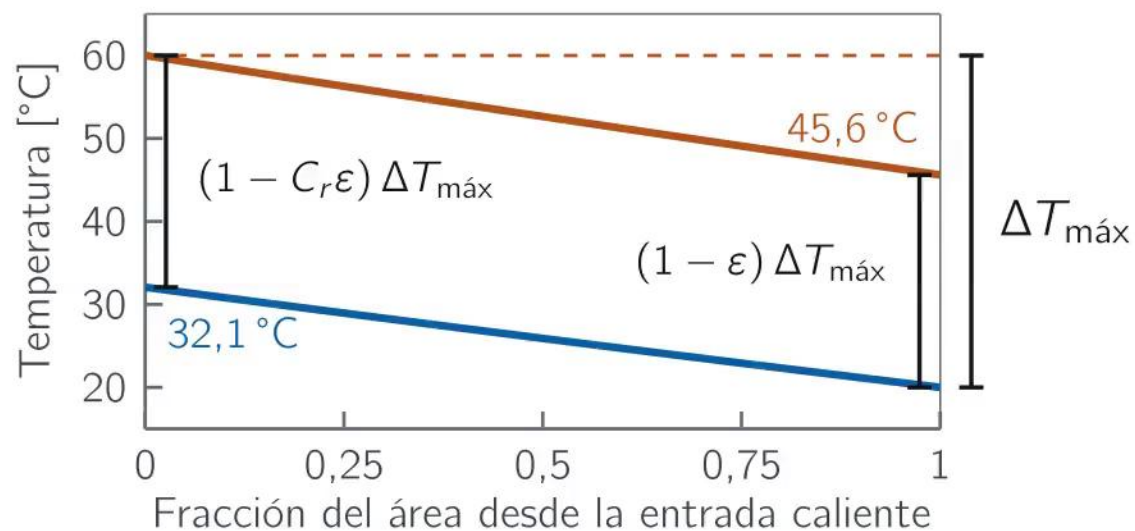
La caliente baja $\varepsilon \Delta T_{\text{máx}}$ desde su entrada, porque $\dot{Q} = \varepsilon C_h \Delta T_{\text{máx}}$. Aquí $\Delta T_{\text{máx}} = T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}}$.

La misma integral, escrita con NTU, C_r y ε

$$\ln \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = - \frac{UA}{C_h} \left(1 - \frac{C_h}{C_c} \right) = -NTU (1 - C_r) \quad (35)$$

$$\Delta T_2 = T_{h,sal} - T_{c,ent} = (1 - \varepsilon) \Delta T_{\text{máx}} \quad (36)$$

$$\Delta T_1 = T_{h,ent} - T_{c,sal} = (1 - C_r \varepsilon) \Delta T_{\text{máx}} \quad (37)$$



La fría sube $\dot{Q}/C_c = C_r \varepsilon \Delta T_{\text{máx}}$ desde su entrada.

La efectividad en contracorriente y sus límites

$$\frac{1 - \varepsilon}{1 - C_r \varepsilon} = e^{-NTU(1-C_r)} \equiv E \quad (38)$$

Igualamos el cociente de los extremos con la exponencial.

La efectividad en contracorriente y sus límites

$$\frac{1 - \varepsilon}{1 - C_r \varepsilon} = e^{-NTU(1-C_r)} \equiv E \quad (38)$$

$$\varepsilon = \frac{1 - E}{1 - C_r E} = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}} \quad (39)$$

Despejando, $1 - \varepsilon = E - C_r \varepsilon E$, y por lo tanto $\varepsilon (1 - C_r E) = 1 - E$.

La efectividad en contracorriente y sus límites

$$\frac{1 - \varepsilon}{1 - C_r \varepsilon} = e^{-NTU(1-C_r)} \equiv E \quad (38)$$

$$\varepsilon = \frac{1 - E}{1 - C_r E} = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}} \quad (39)$$

$$C_r \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = 1 - e^{-NTU} \quad (40)$$

Una corriente de capacidad muy grande casi no cambia de temperatura, como en un condensador.

La efectividad en contracorriente y sus límites

$$\frac{1 - \varepsilon}{1 - C_r \varepsilon} = e^{-NTU(1-C_r)} \equiv E \quad (38)$$

$$\varepsilon = \frac{1 - E}{1 - C_r E} = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}} \quad (39)$$

$$C_r \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = 1 - e^{-NTU} \quad (40)$$

$$C_r \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad E \approx 1 - NTU(1 - C_r) \Rightarrow \varepsilon \rightarrow \frac{NTU}{1 + NTU} \quad (41)$$

Con capacidades iguales la fórmula queda en 0/0. Con la expansión de primer orden de E ambos términos son proporcionales a $1 - C_r$.

La efectividad en contracorriente y sus límites

$$\frac{1 - \varepsilon}{1 - C_r \varepsilon} = e^{-NTU(1-C_r)} \equiv E \quad (38)$$

$$\varepsilon = \frac{1 - E}{1 - C_r E} = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}} \quad (39)$$

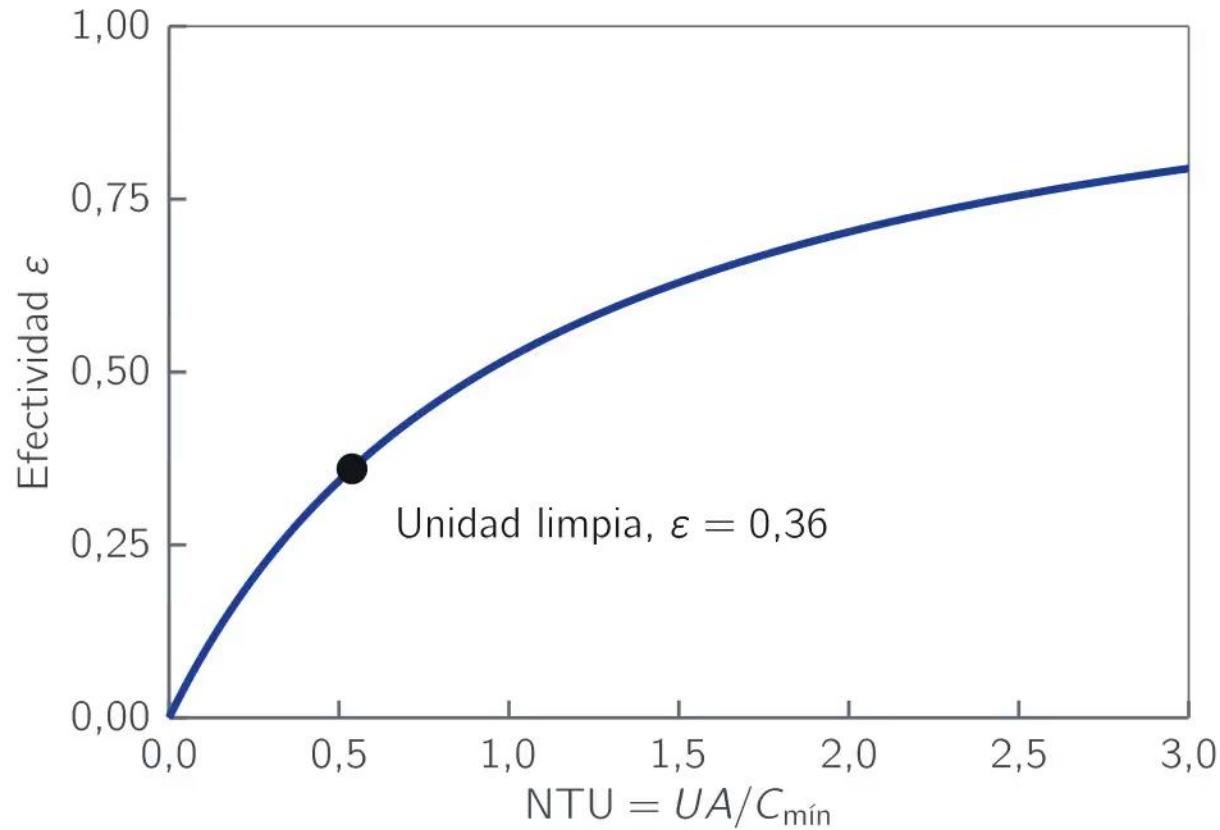
$$C_r \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = 1 - e^{-NTU} \quad (40)$$

$$C_r \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad E \approx 1 - NTU(1 - C_r) \Rightarrow \varepsilon \rightarrow \frac{NTU}{1 + NTU} \quad (41)$$

$$\text{Caso } E = e^{-0,538 \times 0,162} = 0,9165 \Rightarrow \varepsilon = \frac{0,0835}{0,2319} = 0,360 \quad (42)$$

Con $NTU = 0,538$ y $C_r = 0,838$.

La curva ε -NTU muestra que más área rinde menos

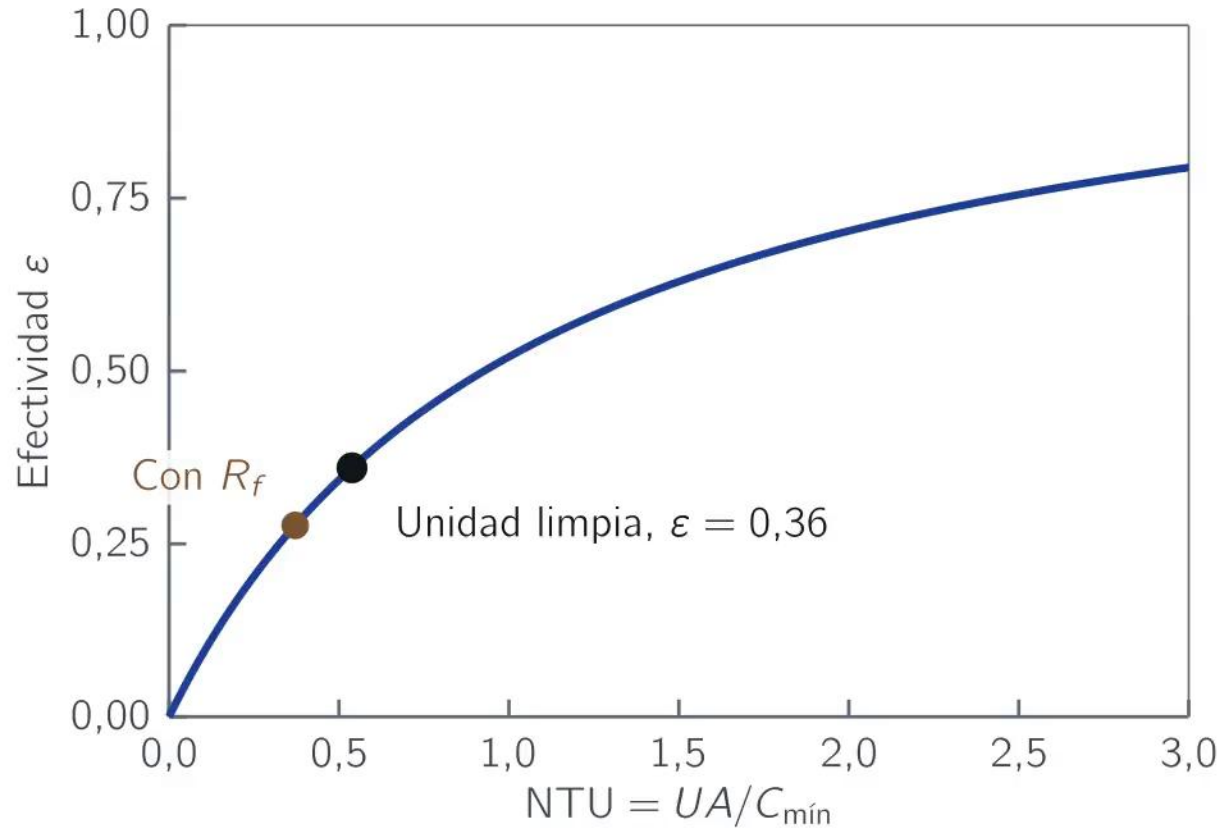


$$\dot{Q} = \varepsilon C_{\min} (T_{h,ent} - T_{c,ent})$$

Contracorriente con $C_r = 0,838$

Unidad limpia, NTU = 0,538 y $\varepsilon = 0,360$

La curva ε -NTU muestra que más área rinde menos



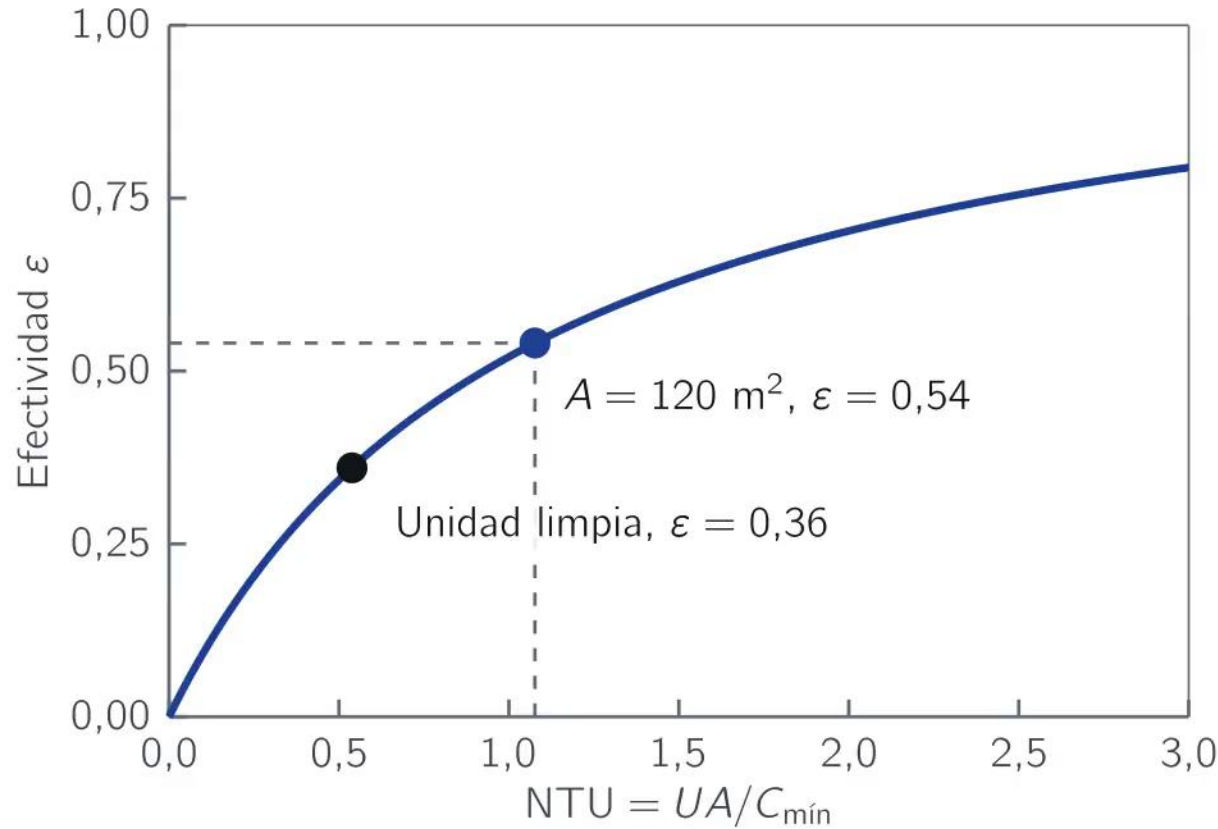
$$\dot{Q} = \varepsilon C_{\min} (T_{h,ent} - T_{c,ent})$$

Contracorriente con $C_r = 0,838$

Unidad limpia, NTU = 0,538 y $\varepsilon = 0,360$

Con ensuciamiento U **baja**, NTU baja y la capacidad cae.

La curva ε -NTU muestra que más área rinde menos



$$\dot{Q} = \varepsilon C_{\min} (T_{h,\text{ent}} - T_{c,\text{ent}})$$

Contracorriente con $C_r = 0,838$

Unidad limpia, NTU = 0,538 y $\varepsilon = 0,360$

Con ensuciamiento U **baja**, NTU baja y la capacidad cae.

Doble área, NTU = 1,08 y $\varepsilon = 0,54$. El calor sube de 2,41 a 3,61 MW, un 50 % más.

Duplicar el área no duplica la capacidad.

La unidad limpia retira 2.407 kW a 20 °C

Paso	Cálculo	Resultado
$C_{\min}$	$40 \text{ kg/s} \times 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg K})$	167,2 kW/K
NTU	$1.500 \times 60 / 167.200$	0,538
C_r	$167,2 / 199,5$	0,838

La unidad limpia retira 2.407 kW a 20 °C

Paso	Cálculo	Resultado
$C_{\min}$	$40 \text{ kg/s} \times 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg K})$	167,2 kW/K
NTU	$1.500 \times 60 / 167.200$	0,538
C_r	$167,2 / 199,5$	0,838
ε	Contracorriente con NTU y C_r	0,360
$\dot{Q}$	$0,360 \times 167,2 \times (60 - 20)$	2.407 kW

La unidad limpia retira 2.407 kW a 20 °C

Paso	Cálculo	Resultado
$C_{\min}$	$40 \text{ kg/s} \times 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg K})$	167,2 kW/K
NTU	$1.500 \times 60 / 167.200$	0,538
C_r	$167,2 / 199,5$	0,838
ε	Contracorriente con NTU y C_r	0,360
$\dot{Q}$	$0,360 \times 167,2 \times (60 - 20)$	2.407 kW



ΔT_{LM} con las temperaturas, ε -NTU con las entradas

Método	Qué se conoce	Para qué se usa
ΔT_{LM}	Se miden o fijan las cuatro temperaturas	Dimensionar un equipo o estimar U desde mediciones

ΔT_{LM} con las temperaturas, ε -NTU con las entradas

Método	Qué se conoce	Para qué se usa
ΔT_{LM}	Se miden o fijan las cuatro temperaturas	Dimensionar un equipo o estimar U desde mediciones
ε -NTU	Se conocen UA y las entradas	Calcular la capacidad de un equipo existente

En el caso, ε -NTU calcula la capacidad con distintos R_f y temperaturas del mar.

ΔT_{LM} con las temperaturas, ε -NTU con las entradas

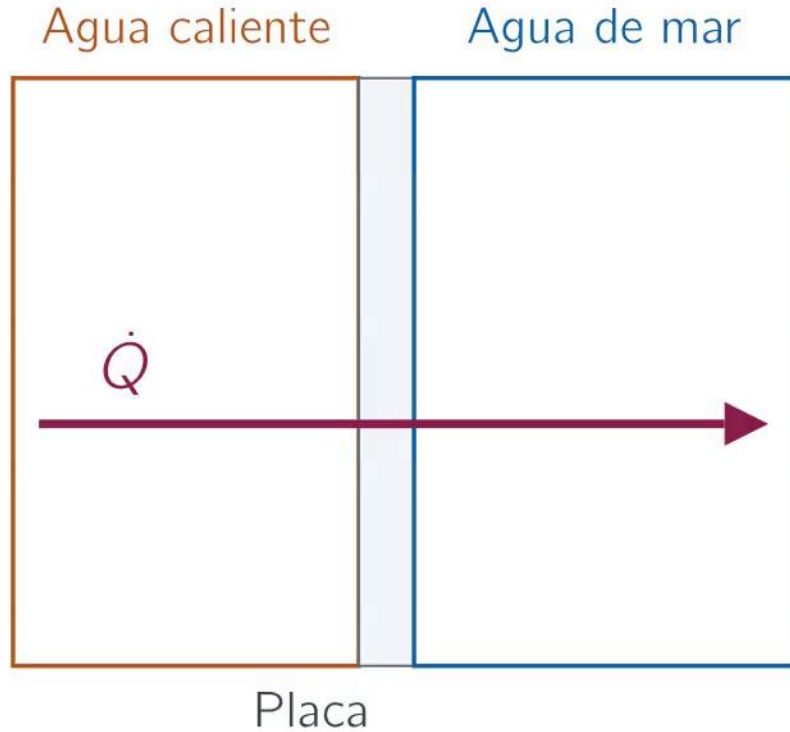
Método	Qué se conoce	Para qué se usa
ΔT_{LM}	Se miden o fijan las cuatro temperaturas	Dimensionar un equipo o estimar U desde mediciones
ε -NTU	Se conocen UA y las entradas	Calcular la capacidad de un equipo existente

En el caso, ε -NTU calcula la capacidad con distintos R_f y temperaturas del mar.

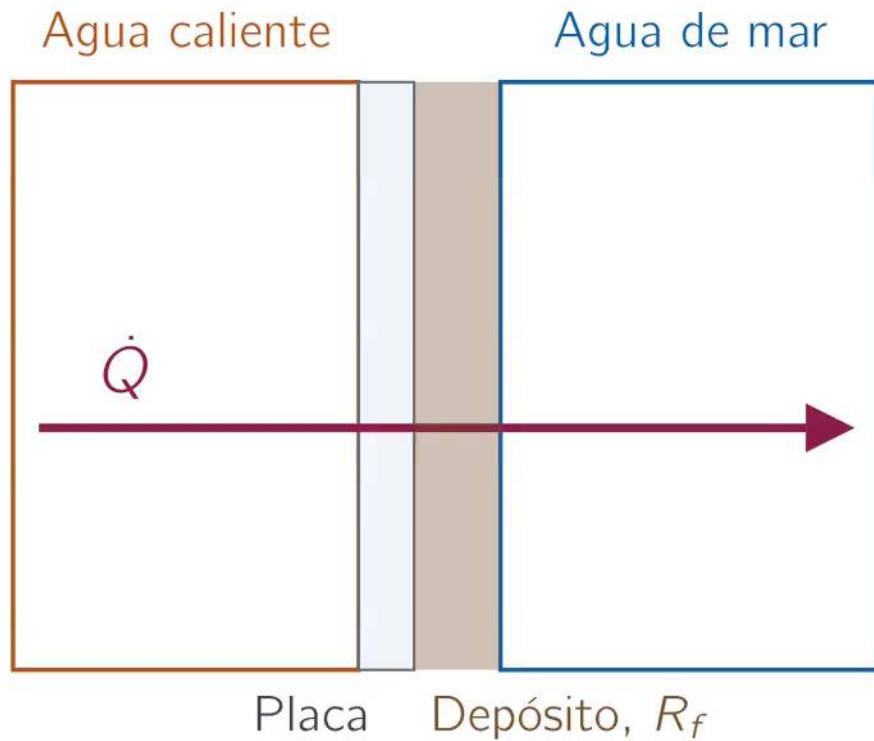
Sección 9, sin abrir el equipo

Cuatro temperaturas y caudales $\longrightarrow \dot{Q}, \Delta T_{LM} \longrightarrow UA \longrightarrow R_f = \frac{1}{U} - \frac{1}{U_{limpio}}$

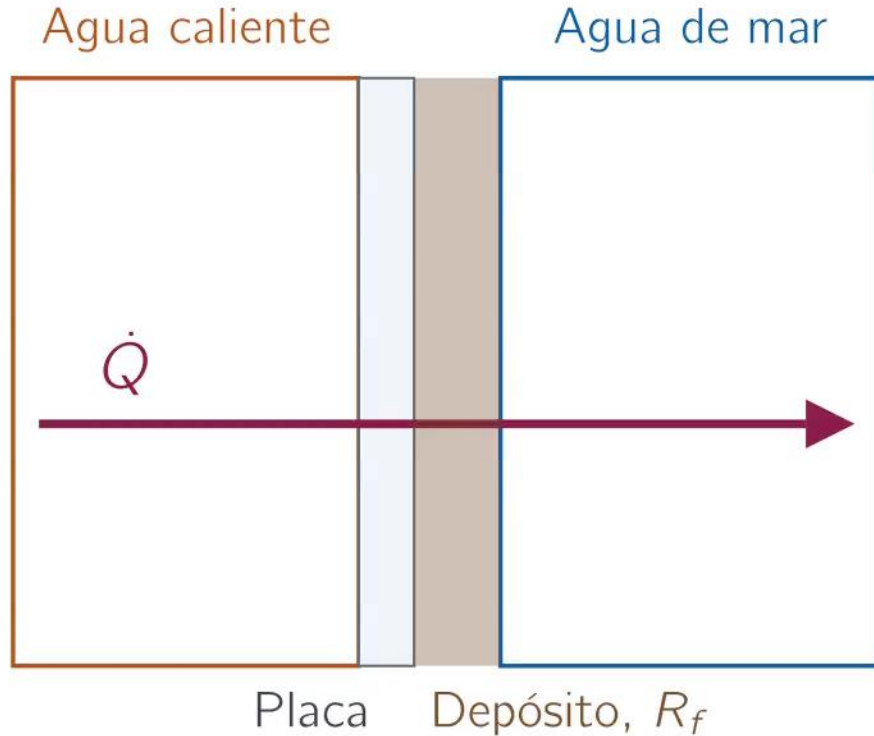
Los depósitos agregan una resistencia térmica en serie



Los depósitos agregan una resistencia térmica en serie



Los depósitos agregan una resistencia térmica en serie

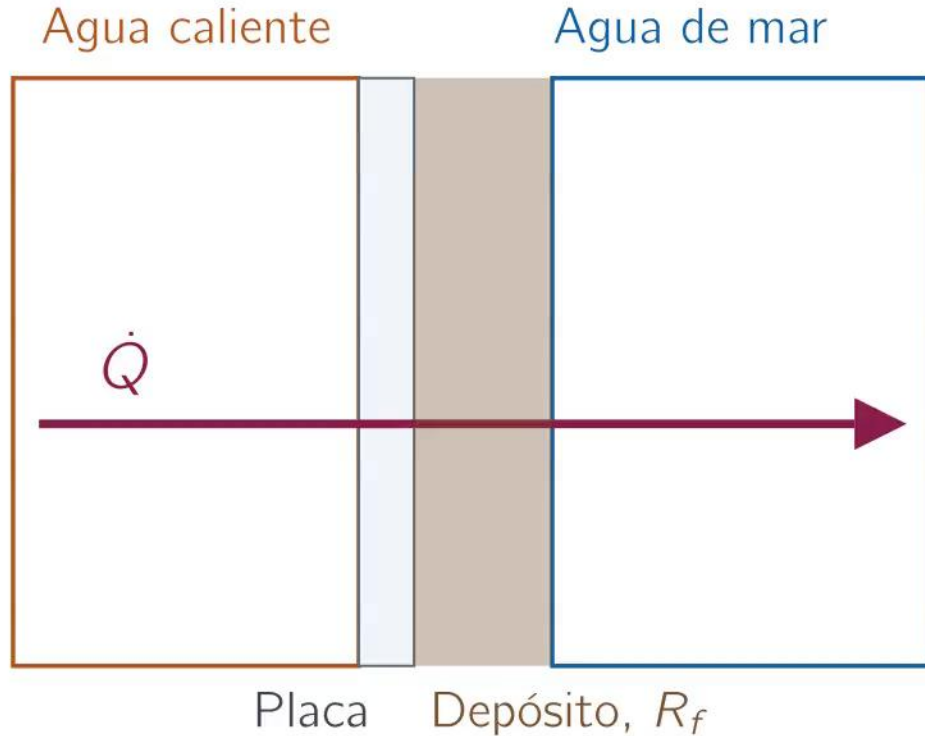


Circuito equivalente



$$\frac{1}{U} = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_f$$

Los depósitos agregan una resistencia térmica en serie



Circuito equivalente

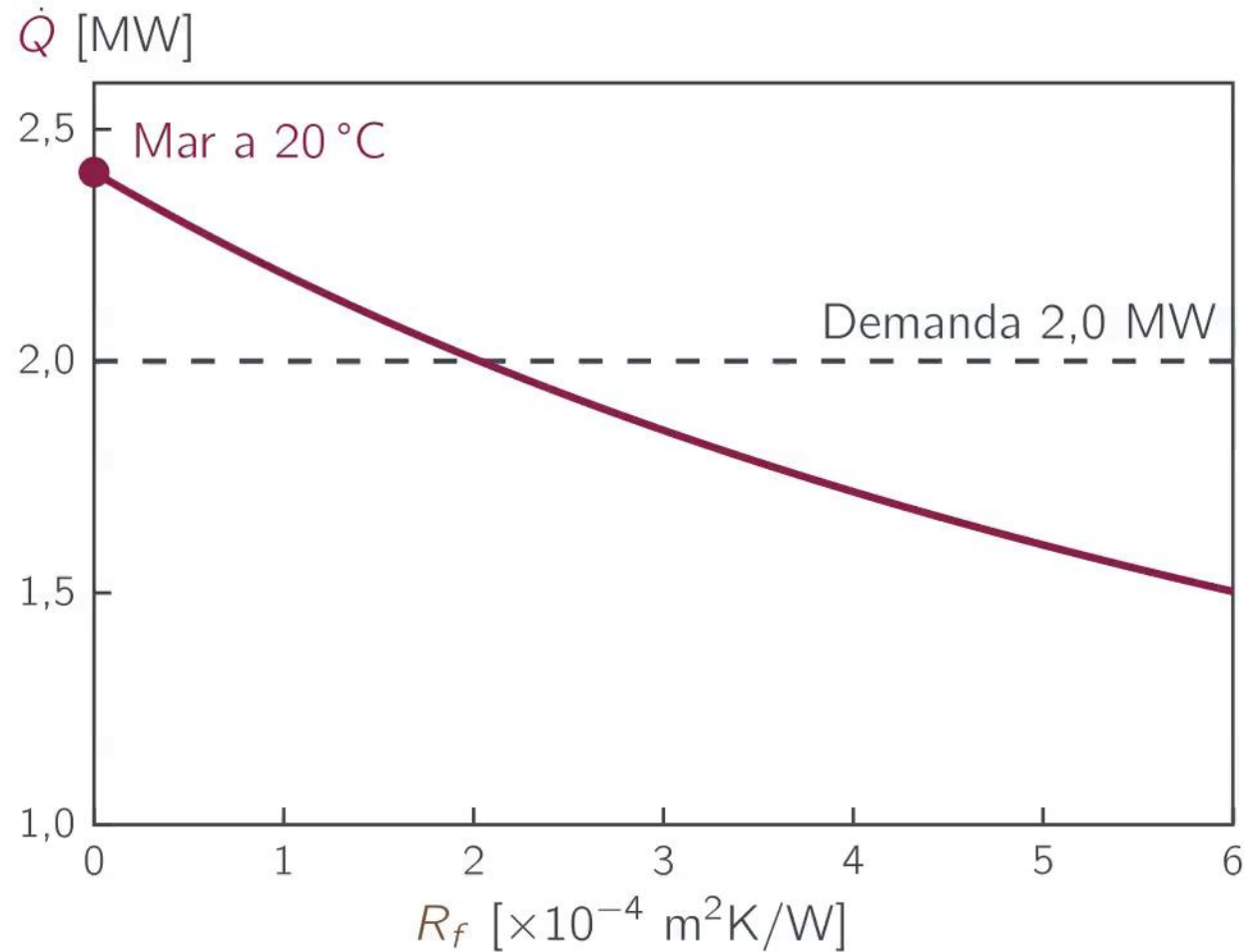


$$\frac{1}{U} = \frac{1}{U_{\text{limpio}}} + R_f$$

$$R_f = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{K/W}$$

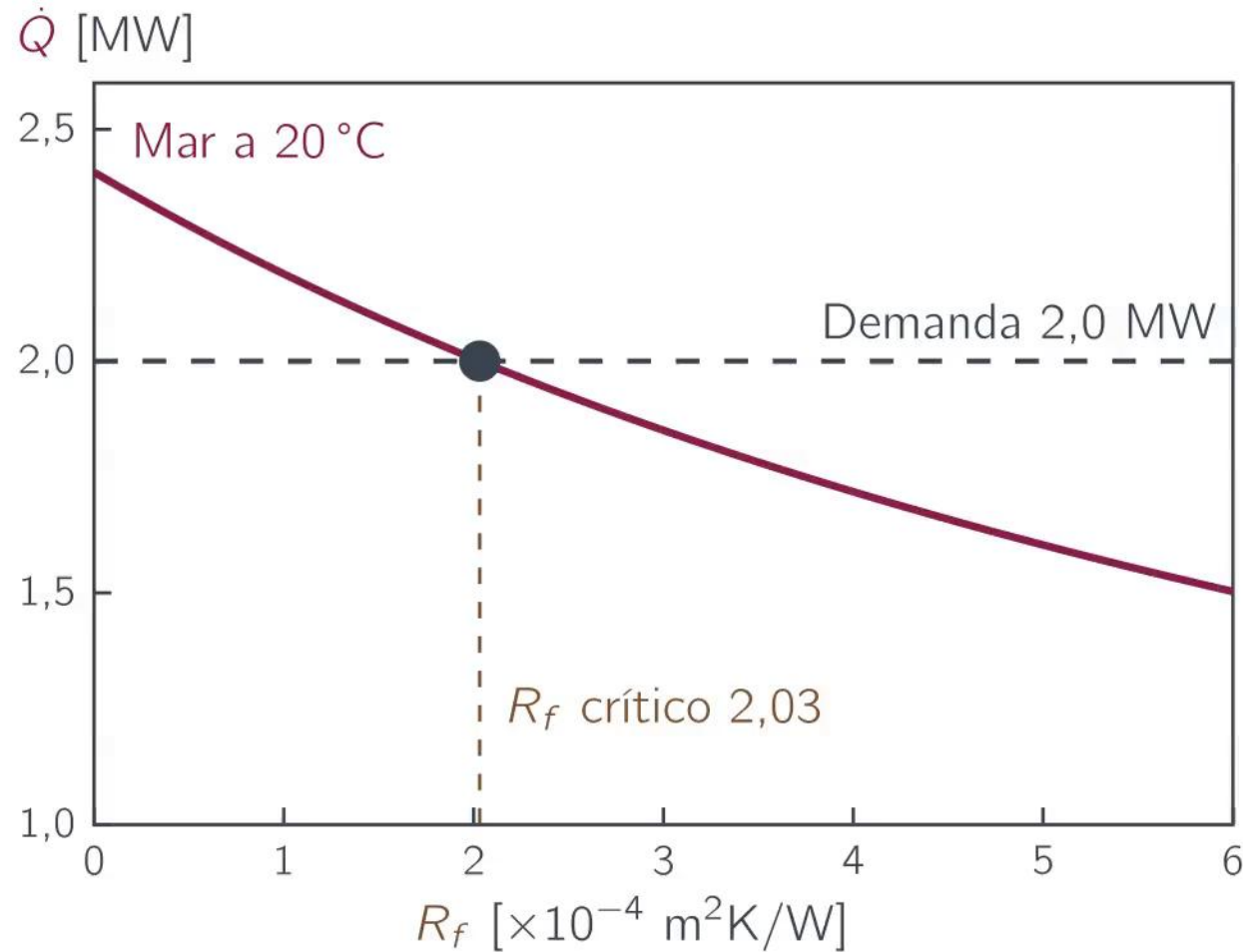
$$U = 1.034 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \quad 31 \% \text{ menos}$$

El margen se agota cuando R_f llega a $2,03 \times 10^{-4}$



Limpio $\dot{Q} = 2,407 \text{ MW}$

El margen se agota cuando R_f llega a $2,03 \times 10^{-4}$

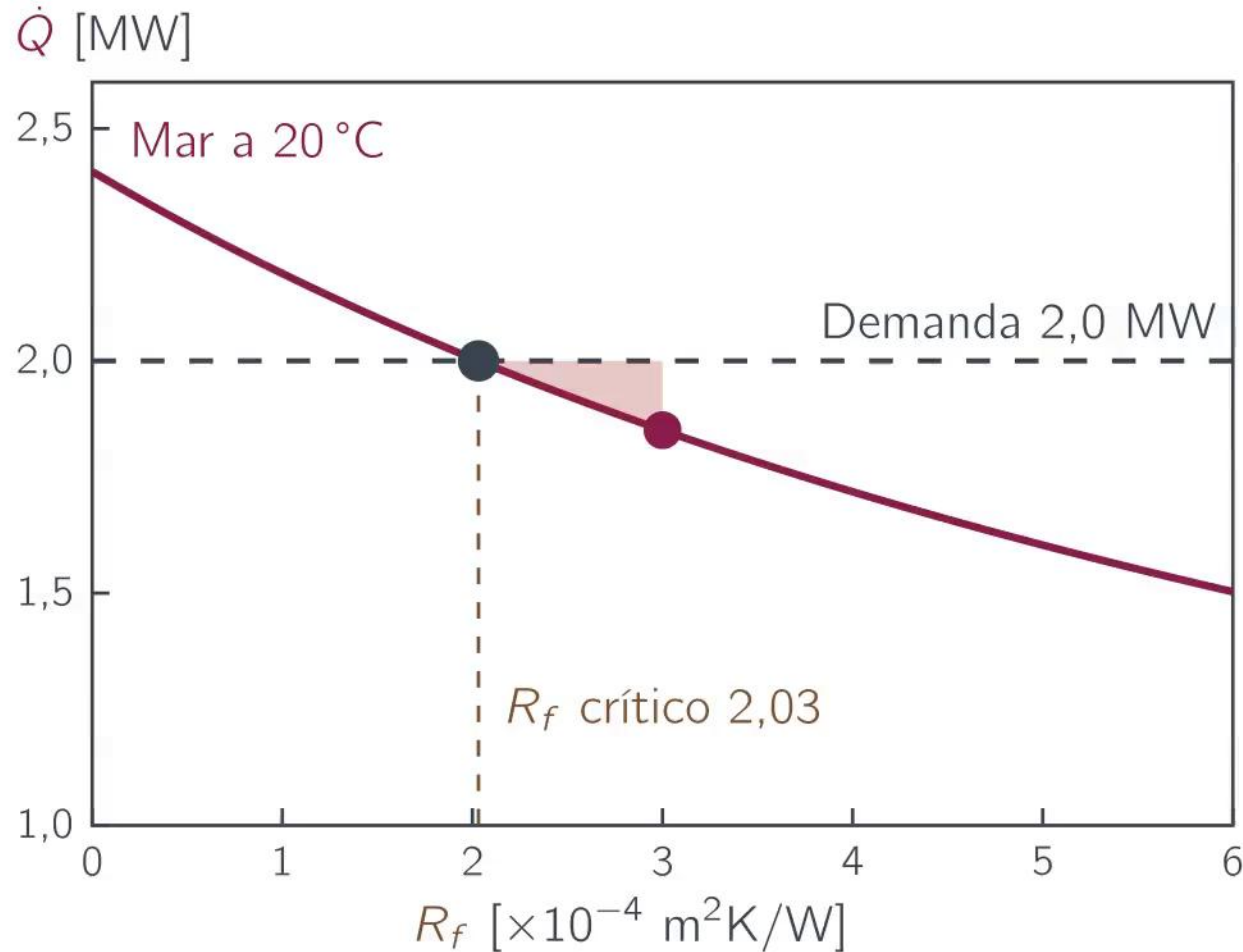


Limpio $\dot{Q} = 2,407$ MW

$$R_f = 2,03 \times 10^{-4}$$

$$\dot{Q} = 2.000 \text{ kW}$$

El margen se agota cuando R_f llega a $2,03 \times 10^{-4}$



Limpio $\dot{Q} = 2,407$ MW

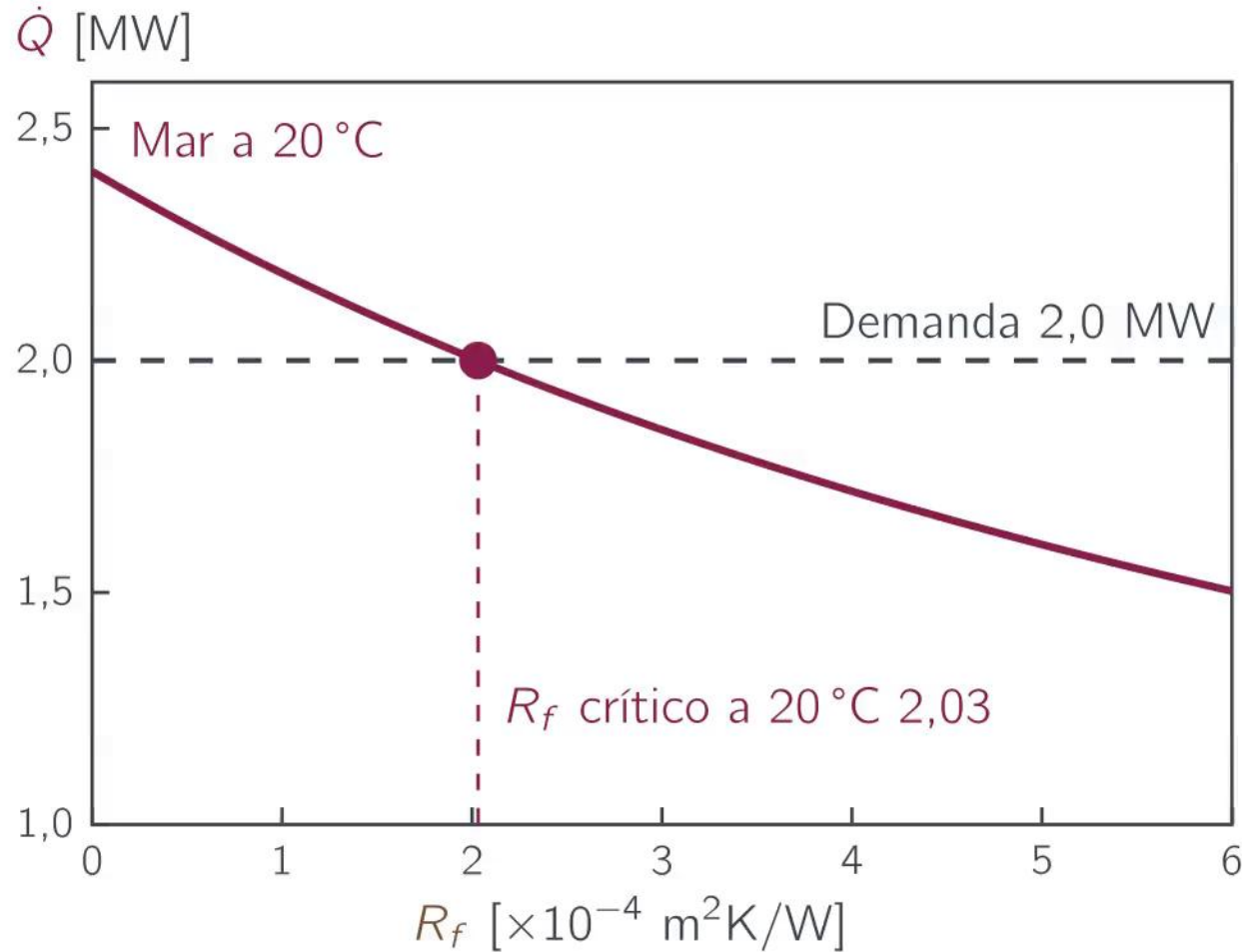
$$R_f = 3 \times 10^{-4}$$

$$\dot{Q} = 1.851 \text{ kW}$$

Con $k_f = 1 \times 10^{-7}$ m²K/W por hora de operación, el equipo limpio llega al crítico tras unas 2.030 h.

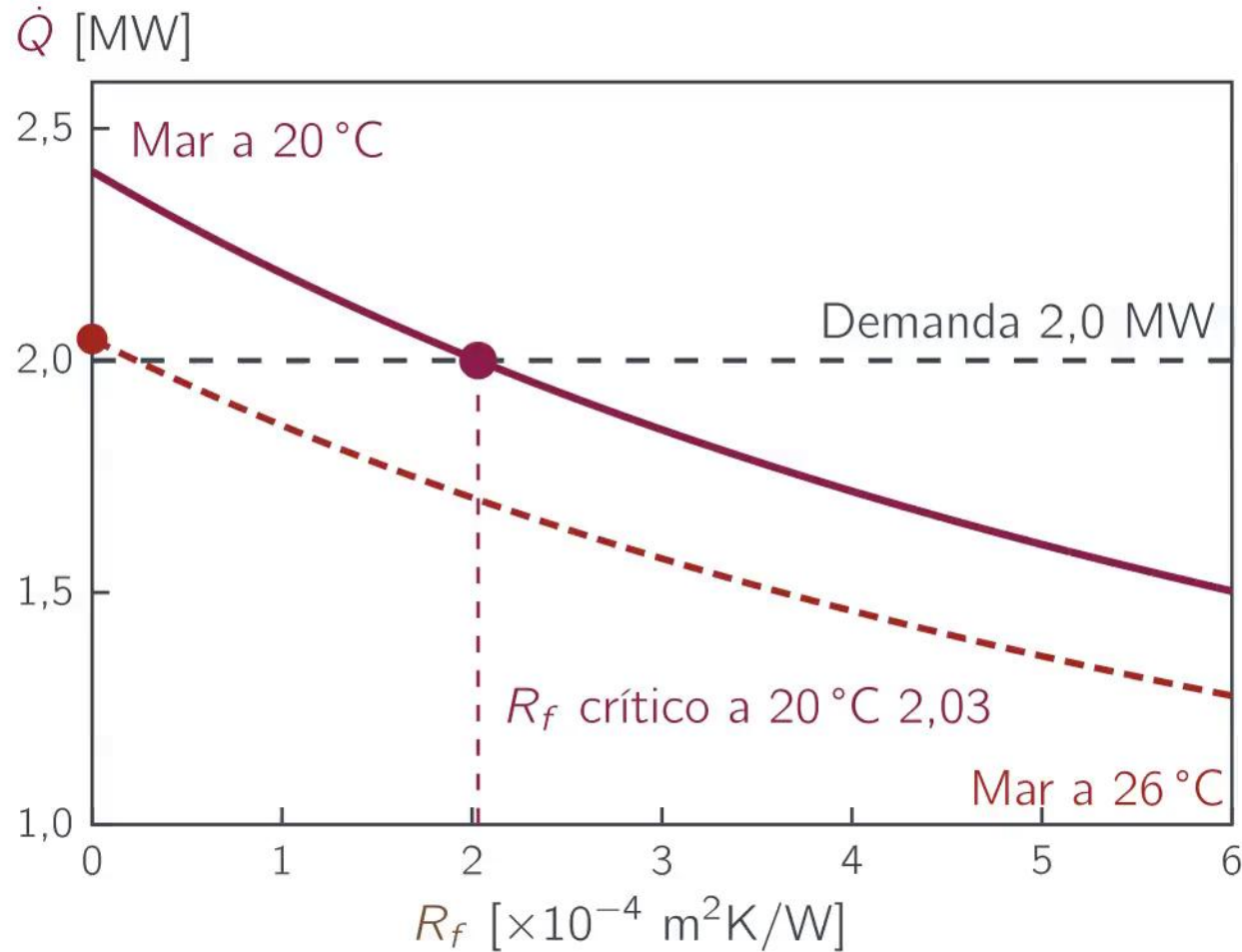
Desde ahí opera sin falla mecánica y no cumple su función.

Con el mar a 26 °C el margen casi desaparece



Mismo equipo, agua de mar más cálida

Con el mar a 26 °C el margen casi desaparece

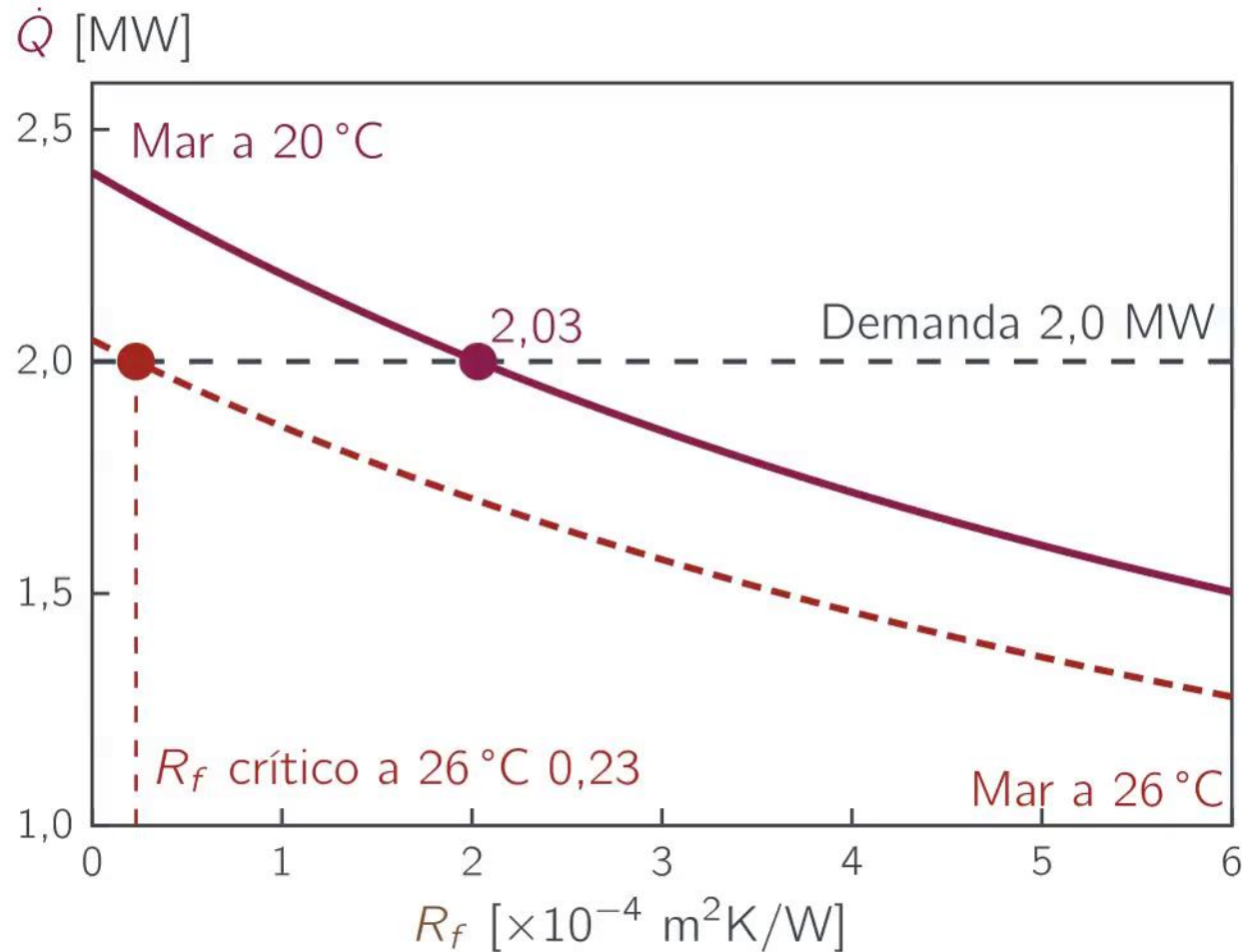


Mismo equipo, agua de mar más cálida

$\Delta T_{\text{máx}}$ de 40 K a 34 K

Limpio $\dot{Q} = 2.046$ kW

Con el mar a 26 °C el margen casi desaparece



Mismo equipo, agua de mar más cálida

$\Delta T_{\text{máx}}$ de 40 K a 34 K

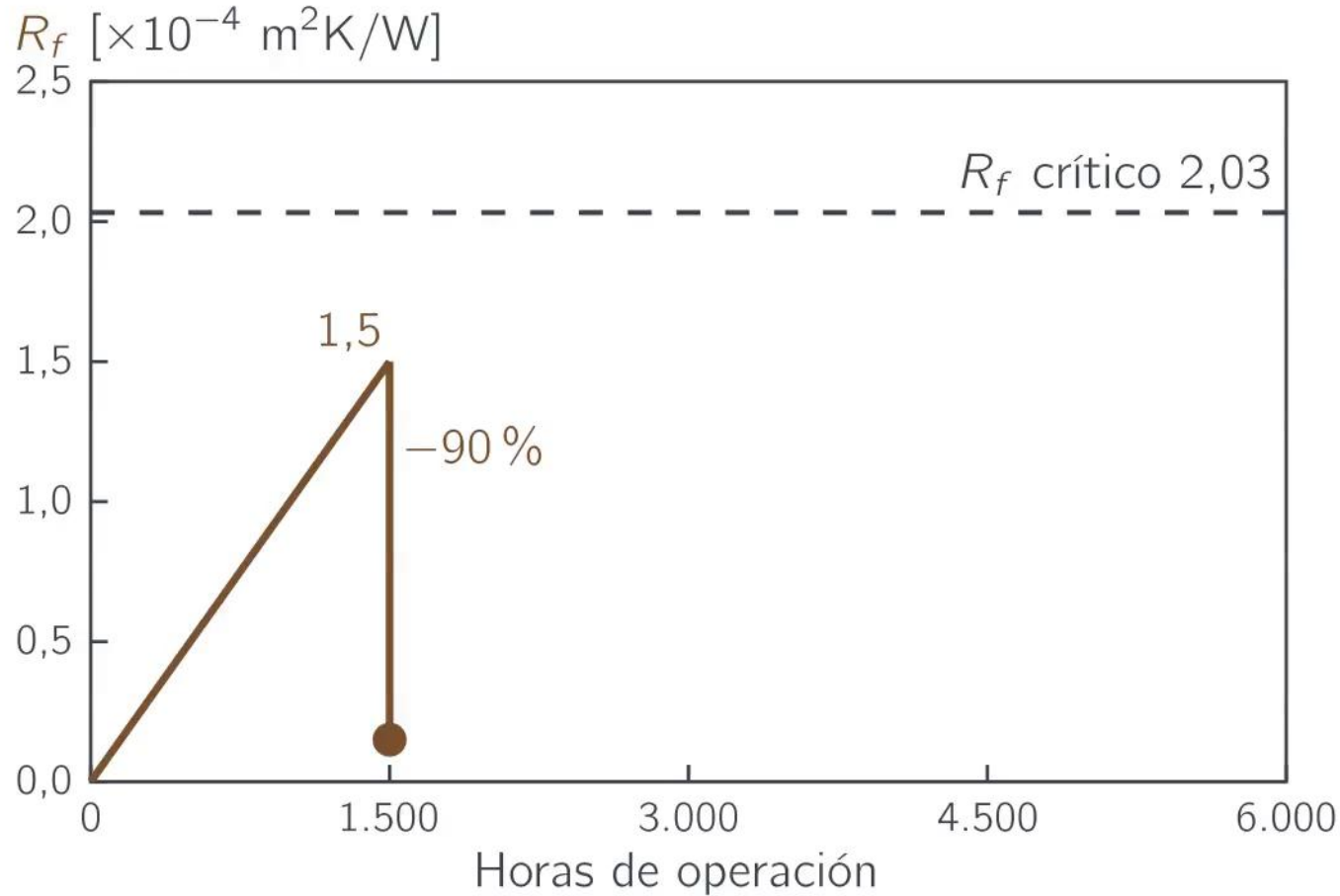
Limpio $\dot{Q} = 2.046$ kW

$$R_{f,\text{crít}} = 2,31 \times 10^{-5} \text{ m}^2\text{K/W}$$

Casi nueve veces menos, se alcanza en unas 230 h de operación.

Una misma política de limpieza puede bastar con agua fría y no bastar con agua cálida.

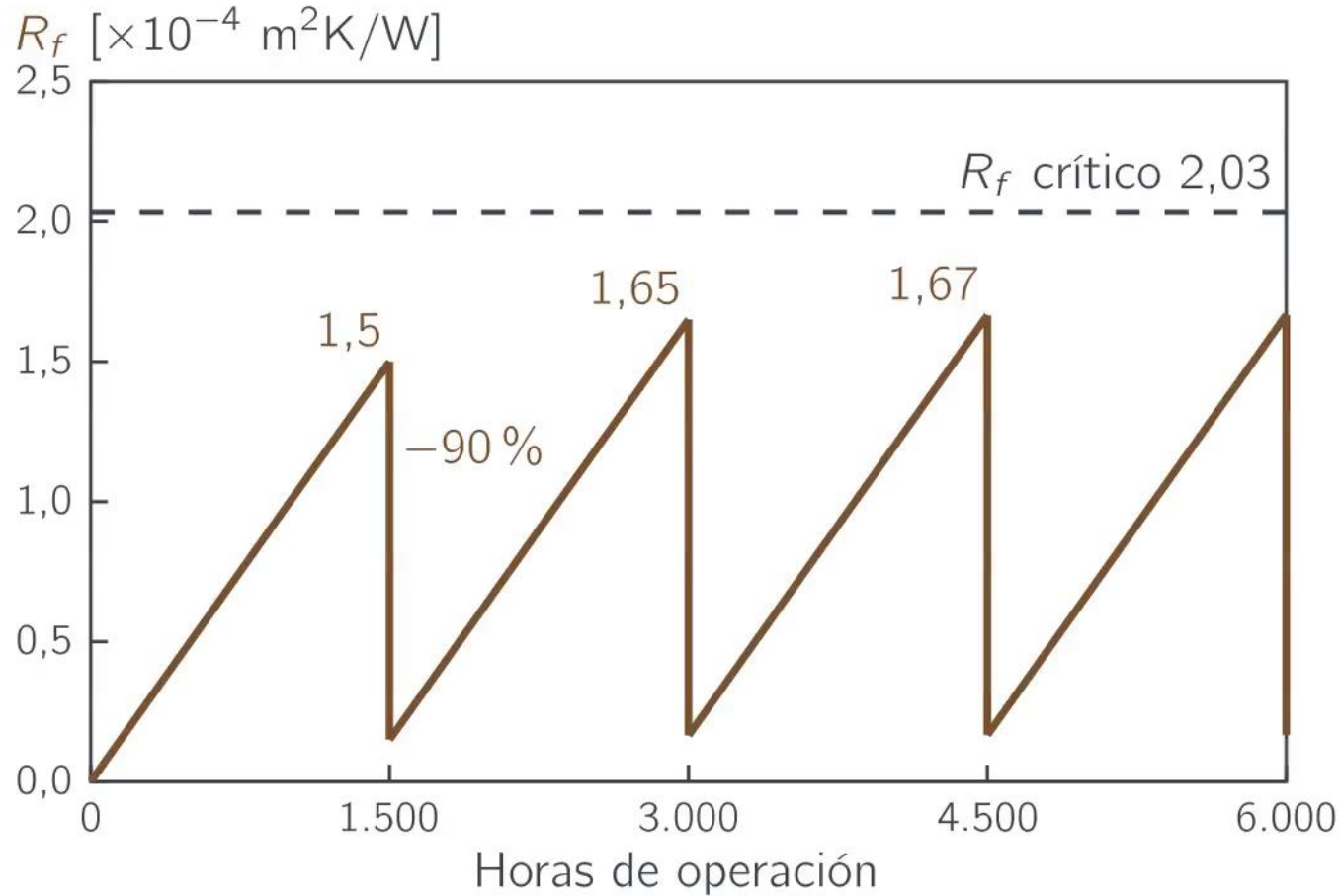
Cada limpieza retira el 90 % del ensuciamiento



R_f crece $k_f = 1 \times 10^{-7} \text{ m}^2\text{K/W}$ por hora

Limpieza cada 1.500 h de operación, 8 h de detención, queda el 10 %.

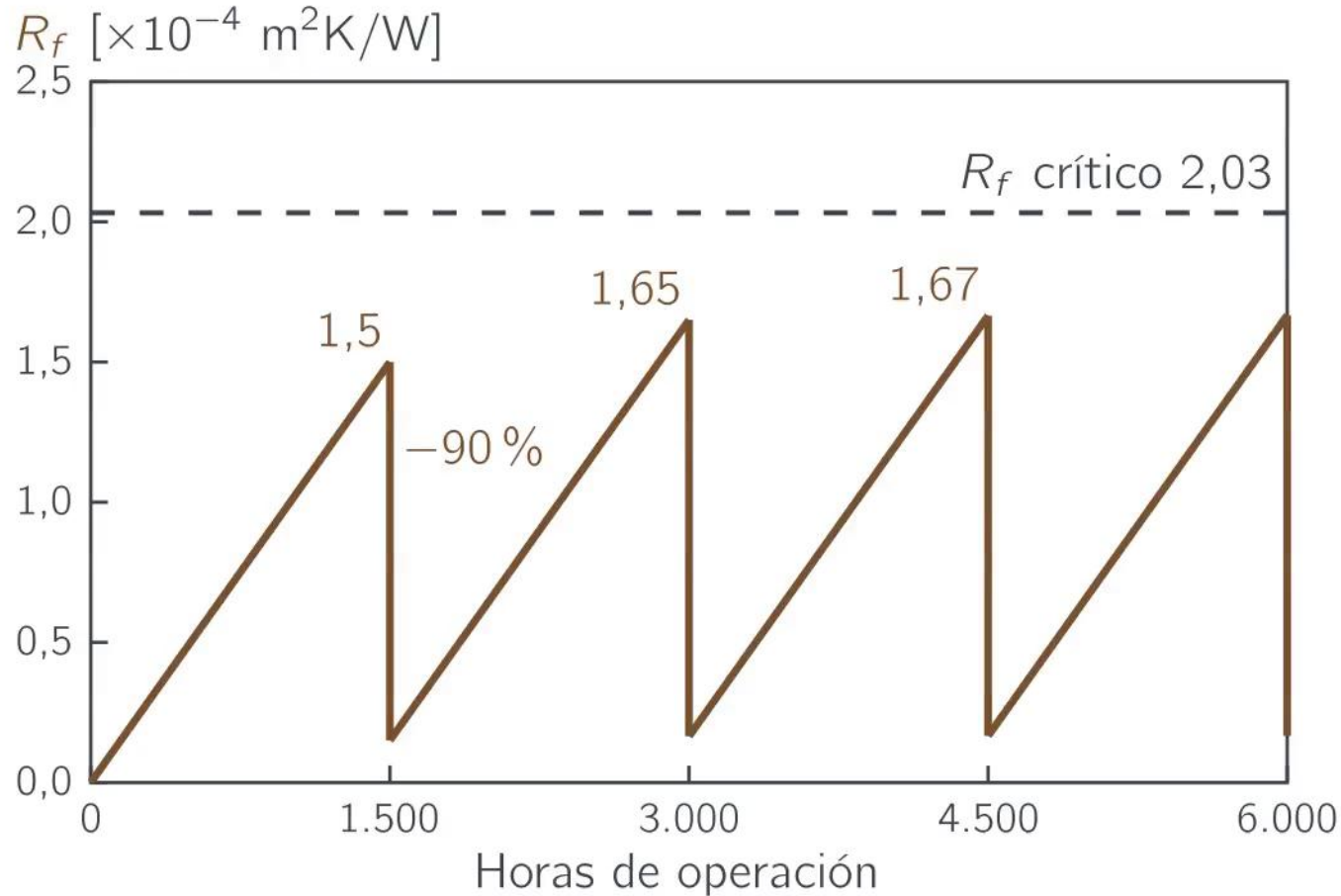
Cada limpieza retira el 90 % del ensuciamiento



R_f crece $k_f = 1 \times 10^{-7}$ m²K/W por hora

Limpieza cada 1.500 h de operación, 8 h de detención, queda el 10 %.

Cada limpieza retira el 90 % del ensuciamiento



R_f crece $k_f = 1 \times 10^{-7} \text{ m}^2\text{K/W}$ por hora

Limpieza cada 1.500 h de operación, 8 h de detención, queda el 10 %.

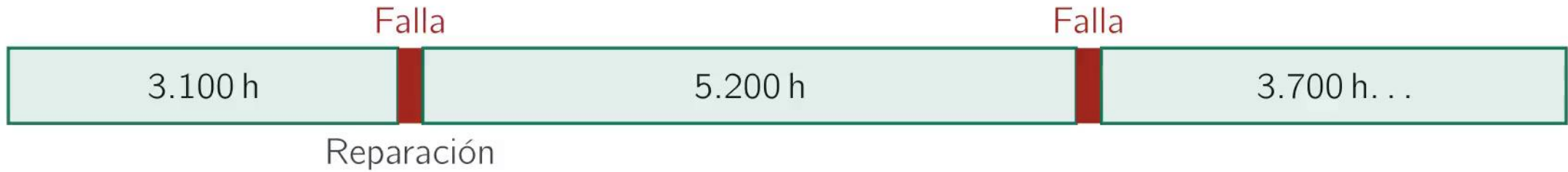
$$0,9 P = k_f T$$

$$P = \frac{1,5}{0,9} \times 10^{-4} \approx 1,67 \times 10^{-4}$$

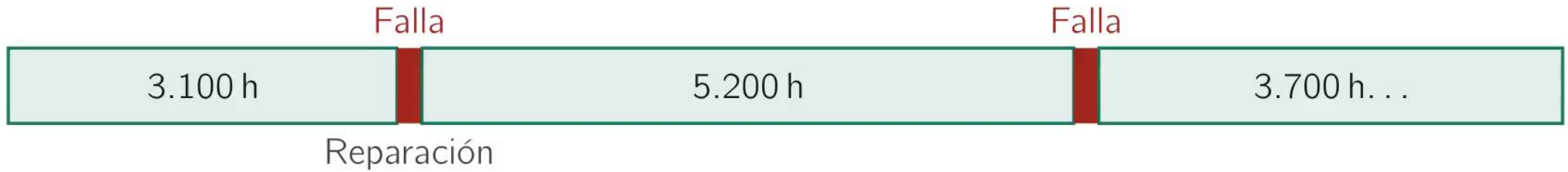
Lo que se retira iguala lo que crece en $T = 1.500 \text{ h}$.

Limpiar más seguido mantiene más margen y cuesta más detenciones.

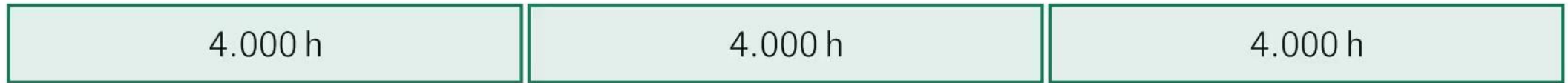
El MTBF es el tiempo medio de operación entre fallas correctivas



El MTBF es el tiempo medio de operación entre fallas correctivas

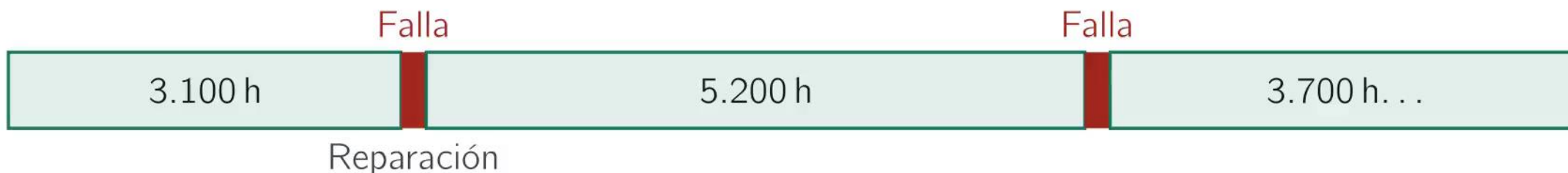


Promedio de los tramos de operación



$$\text{MTBF} = \frac{3.100 + 5.200 + 3.700}{3} = 4.000 \text{ h}$$

El MTBF es el tiempo medio de operación entre fallas correctivas



Promedio de los tramos de operación



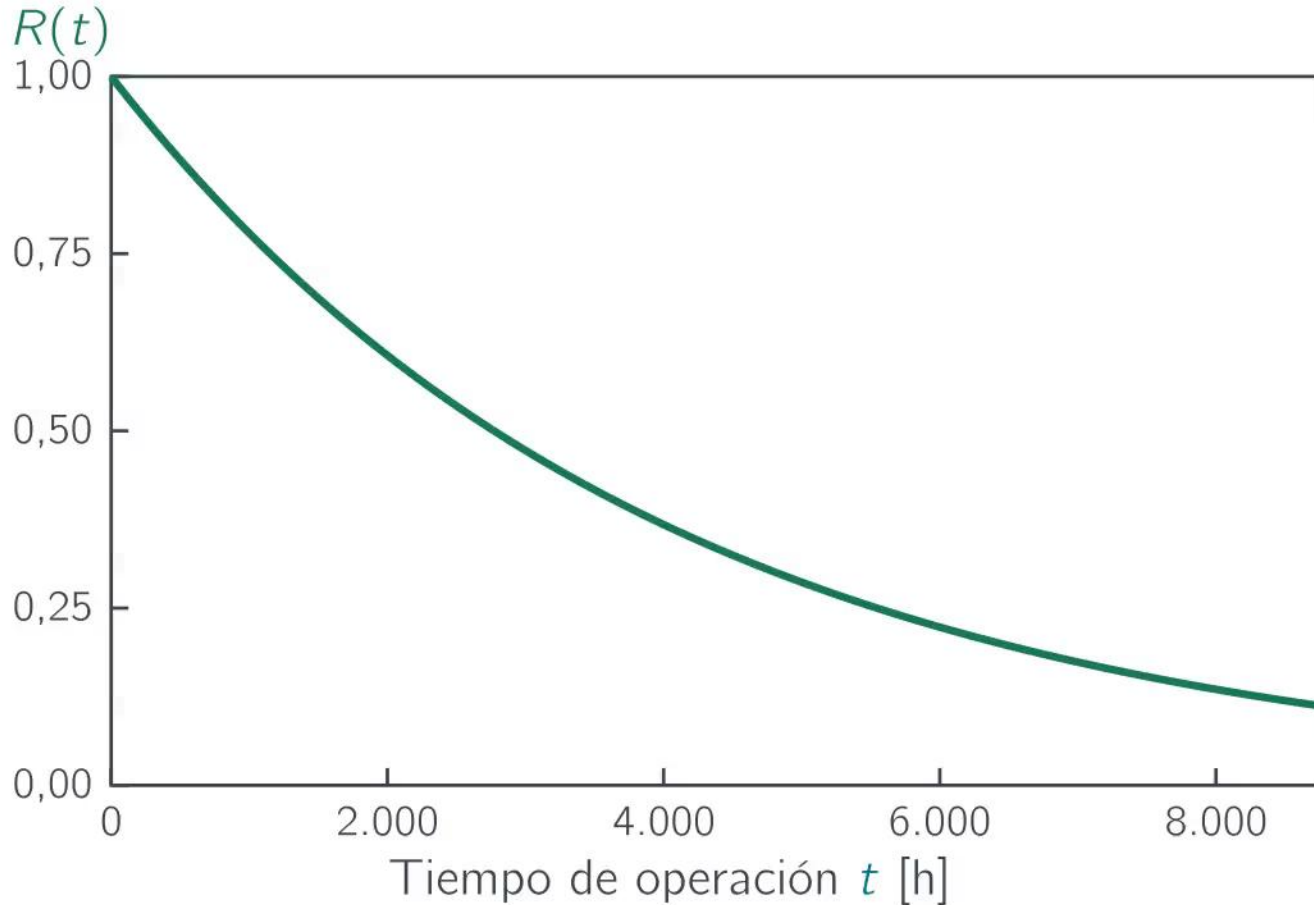
$$\text{MTBF} = \frac{3.100 + 5.200 + 3.700}{3} = 4.000 \text{ h}$$

$$\frac{8.760 \text{ h}}{4.000 \text{ h}} \approx 2,2 \text{ fallas por año}$$

$$\lambda = \frac{1}{\text{MTBF}} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ fallas por hora}$$

Un MTBF alto no dice nada sobre el ensuciamiento.

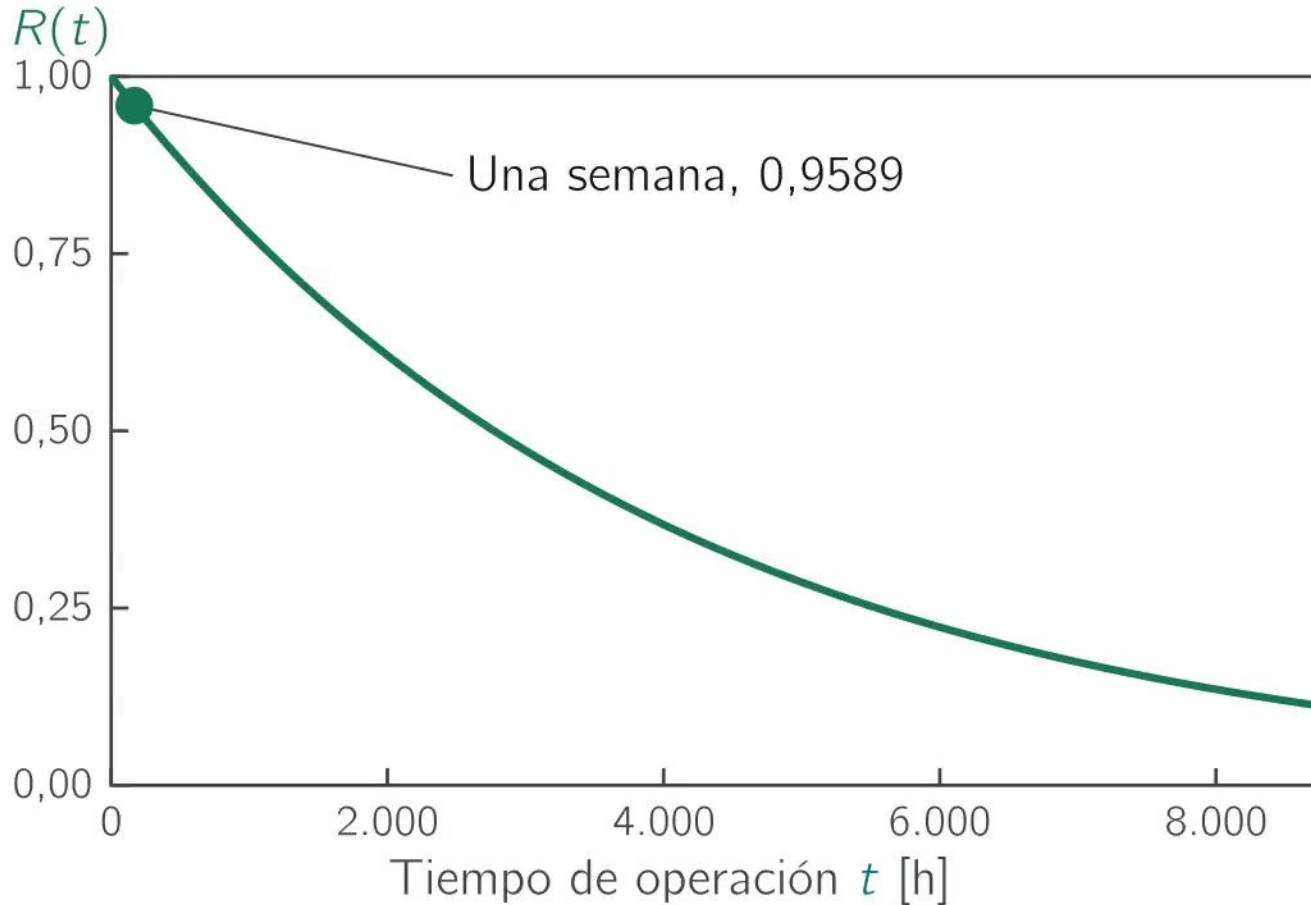
La confiabilidad es la probabilidad de operar t horas sin falla



$$R(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\text{MTBF}}$$

$$\text{MTBF} = 4.000 \text{ h}$$

La confiabilidad es la probabilidad de operar t horas sin falla

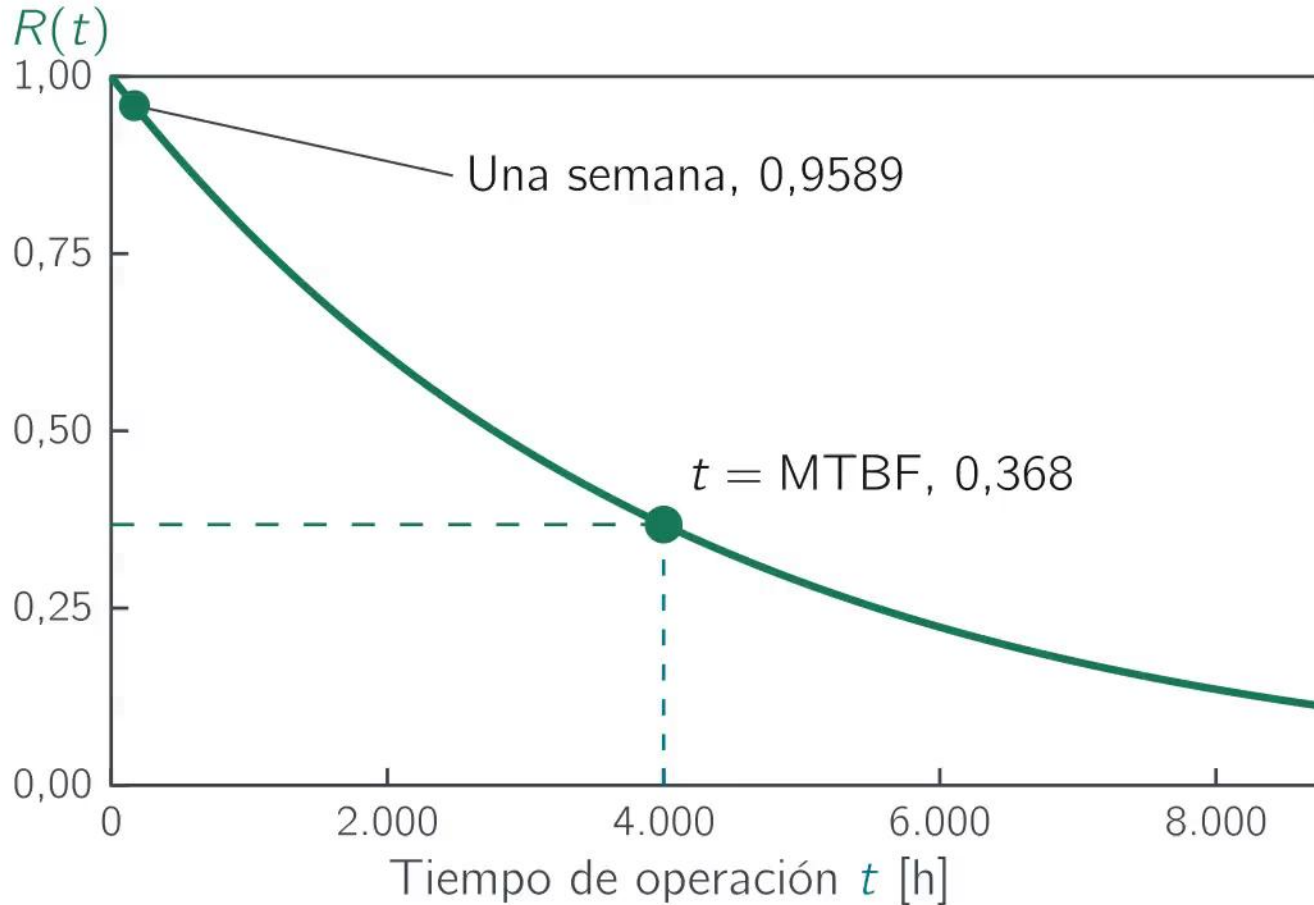


$$R(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\text{MTBF}}$$

$$\text{MTBF} = 4.000 \text{ h}$$

$$t = 168 \text{ h} \quad R = 0,9589$$

La confiabilidad es la probabilidad de operar t horas sin falla



$$R(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\text{MTBF}}$$

$$\text{MTBF} = 4.000 \text{ h}$$

$$t = 4.000 \text{ h} \quad R = 0,368$$

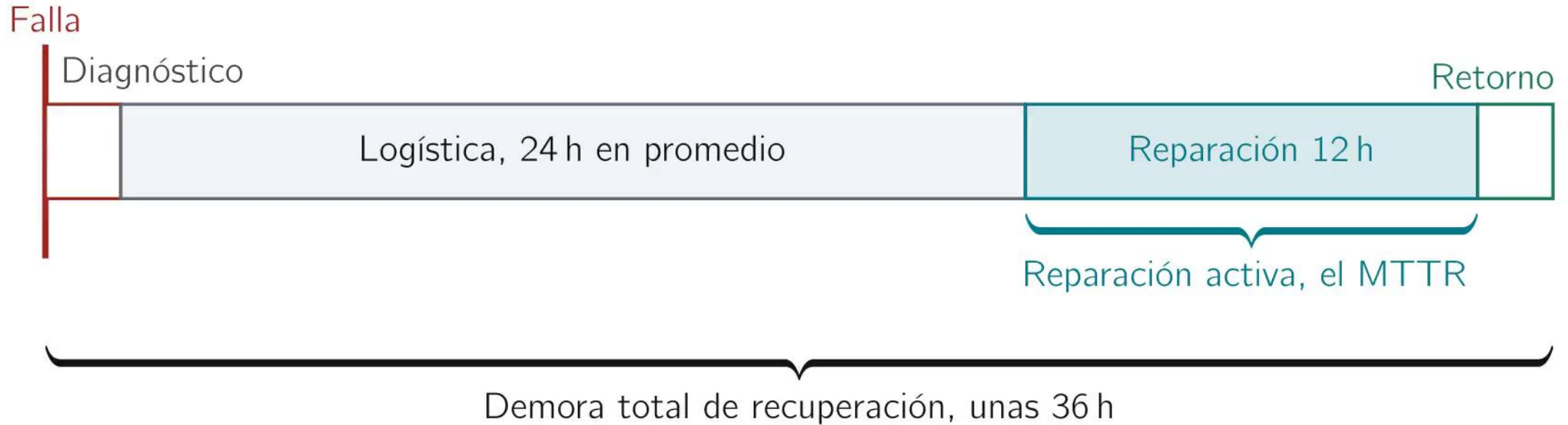
Sólo un 37 % de las unidades llega al MTBF sin fallar.

Muchas fallan antes y unas pocas duran mucho más.

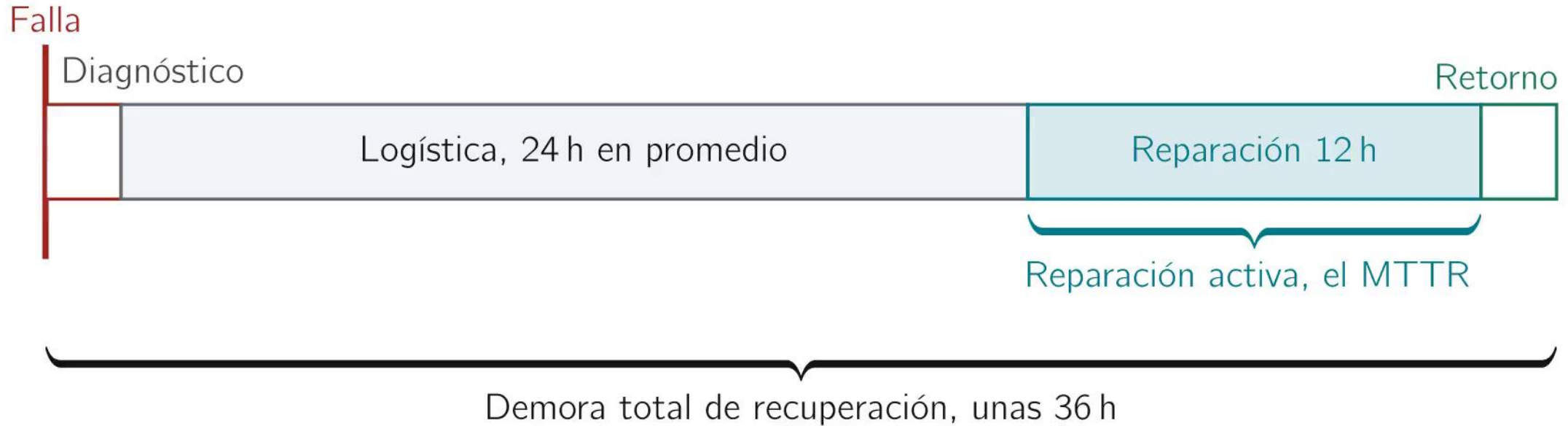
Recuperar la función toma más tiempo que reparar



Recuperar la función toma más tiempo que reparar



Recuperar la función toma más tiempo que reparar

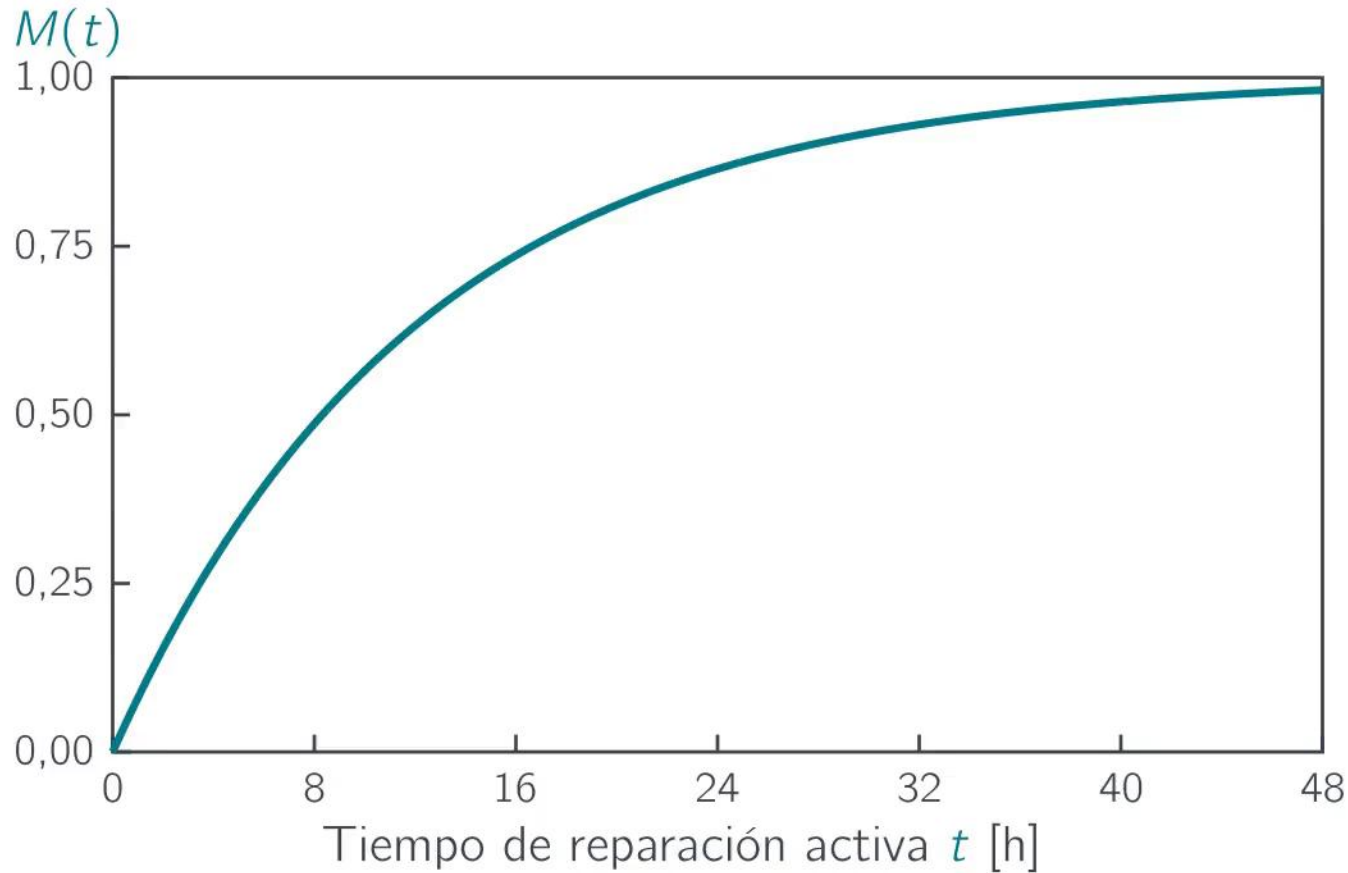


Con kit de repuestos en sitio



El kit acorta la espera. La reparación activa no cambia.

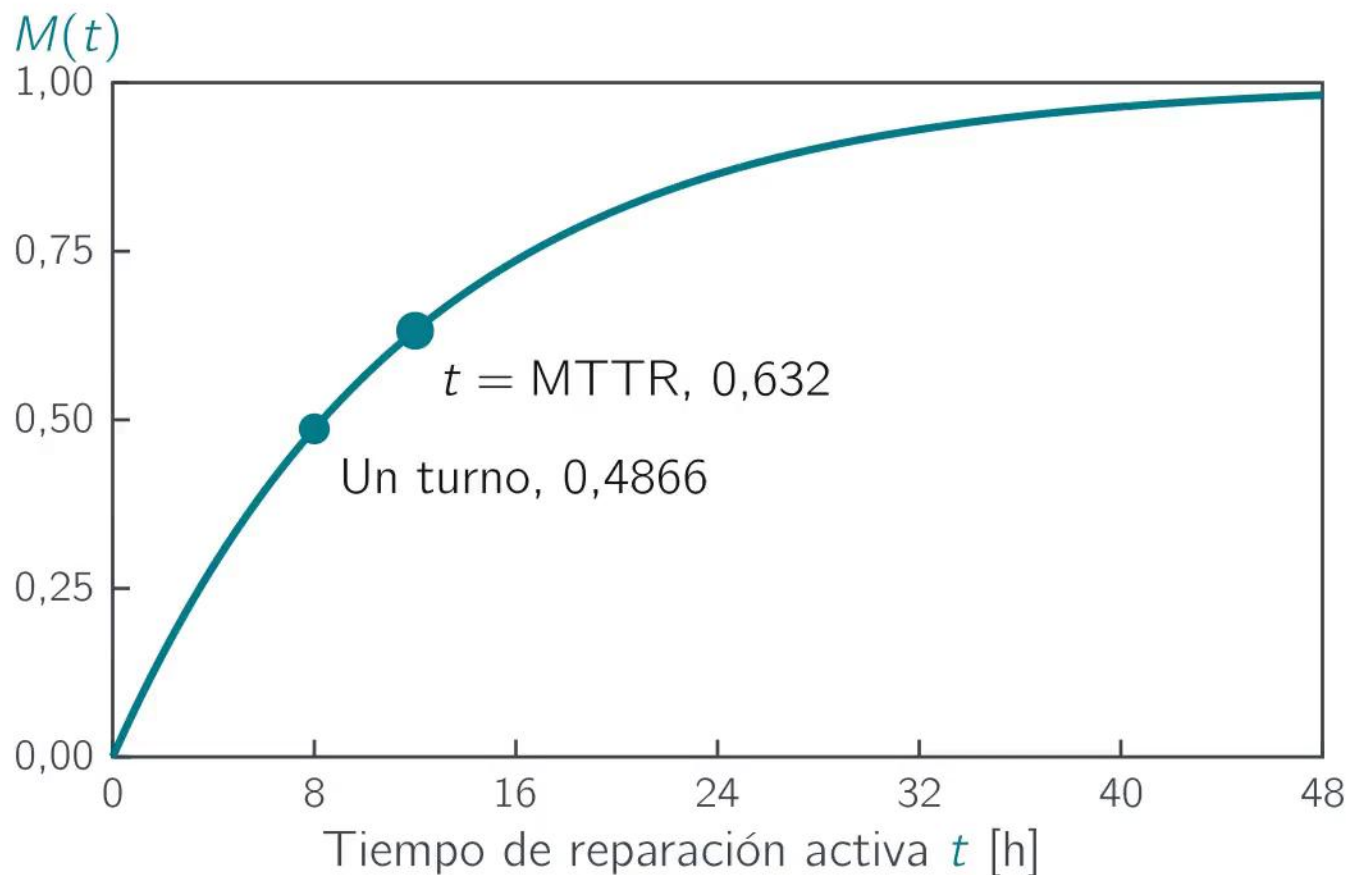
La mantenibilidad es la probabilidad de terminar la reparación a tiempo



$$M(t) = 1 - e^{-t/\text{MTTR}}$$

$$\text{MTTR} = 12 \text{ h}$$

La mantenibilidad es la probabilidad de terminar la reparación a tiempo



$$M(t) = 1 - e^{-t/\text{MTTR}}$$

$$\text{MTTR} = 12 \text{ h}$$

$$t = 12 \text{ h} \quad M = 0,632$$

Si además hay que esperar repuestos, volver a servicio en un turno es mucho menos probable.

La disponibilidad depende de qué tiempos se cuentan



Esquema

Disponibilidad	Fórmula	Caso	Valor
Inherente	$\frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$	4.000 / 4.012	0,99701

La disponibilidad depende de qué tiempos se cuentan



Esquema

Disponibilidad	Fórmula	Caso	Valor
Inherente	$\frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$	4.000 / 4.012	0,99701
Con logística	$\frac{MTBF}{MTBF + MTTR + \text{logística}}$	4.000 / 4.036	0,99108

La disponibilidad depende de qué tiempos se cuentan

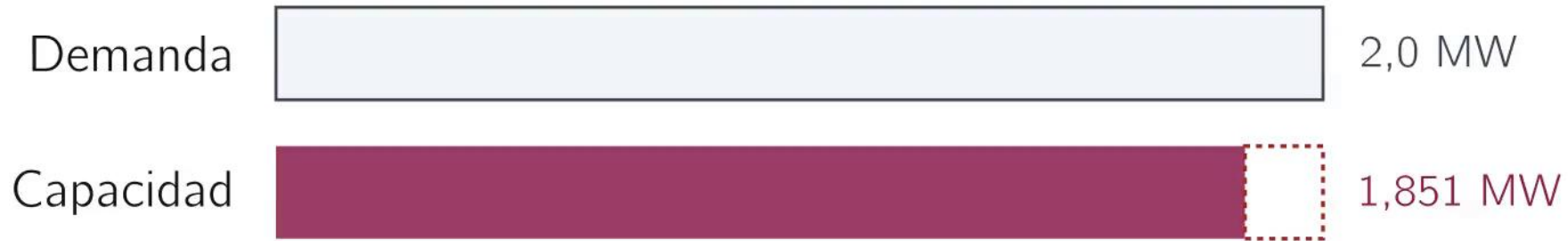


Esquema

Disponibilidad	Fórmula	Caso	Valor
Inherente	$\frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$	4.000 / 4.012	0,99701
Con logística	$\frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR} + \text{logística}}$	4.000 / 4.036	0,99108
Operacional	Suma además limpiezas y otras demoras	Se simula en el caso	

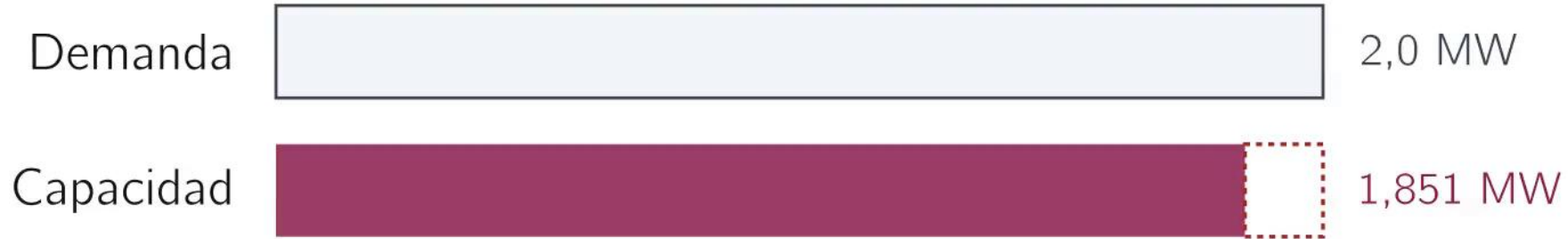
Ninguna de las tres mide el ensuciamiento.

El servicio perdido se mide en horas equivalentes



$$s = \min\left(1, \frac{\dot{Q}_{\text{disponible}}}{\dot{Q}_{\text{requerido}}}\right) \quad s = 0,925$$

El servicio perdido se mide en horas equivalentes

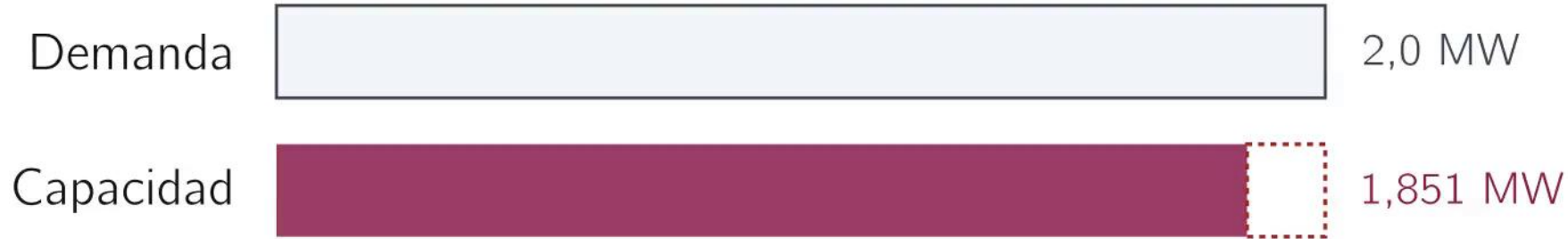


$$s = \min\left(1, \frac{\dot{Q}_{\text{disponible}}}{\dot{Q}_{\text{requerido}}}\right) \quad s = 0,925$$

$1 - s = 0,075$ h de servicio perdidas por hora

$$\text{Horas equivalentes perdidas} = \sum (1 - s) \Delta t$$

El servicio perdido se mide en horas equivalentes



$$s = \min\left(1, \frac{\dot{Q}_{\text{disponible}}}{\dot{Q}_{\text{requerido}}}\right) \quad s = 0,925$$

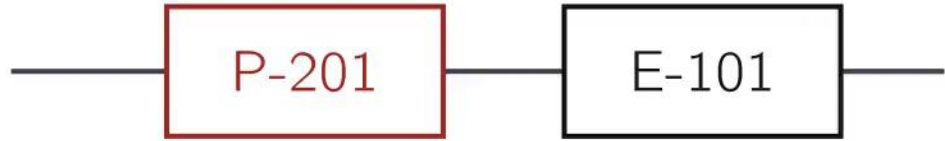
$1 - s = 0,075$ h de servicio perdidas por hora

$$\text{Horas equivalentes perdidas} = \sum (1 - s) \Delta t$$

Otros indicadores del caso A mecánica, A servicio y energía atendida.

En serie deben funcionar todos, en paralelo basta uno

Serie $A_{\text{serie}} = \prod_i A_i$

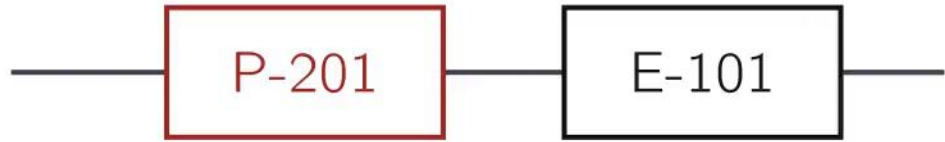


P-201 MTBF 17.520 h y 36 h de recuperación, que incluyen su espera logística.

$$0,99795 \times 0,99701 = 0,99496$$

En serie deben funcionar todos, en paralelo basta uno

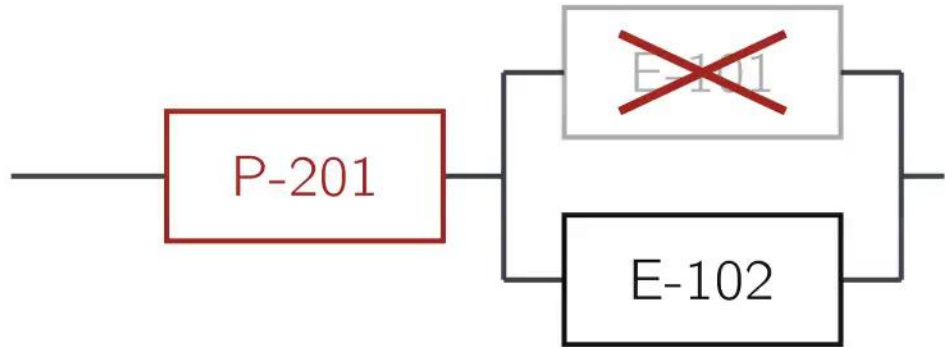
Serie $A_{\text{serie}} = \prod_i A_i$



P-201 MTBF 17.520 h y 36 h de recuperación, que incluyen su espera logística.

$$0,99795 \times 0,99701 = 0,99496$$

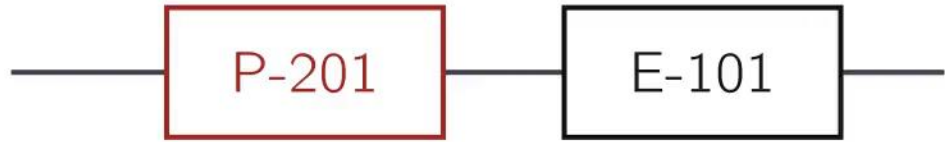
Paralelo ideal $A_{\text{paralelo}} = 1 - \prod_i (1 - A_i)$



$$0,99795 \times [1 - (1 - 0,99701)^2] = 0,99794$$

En serie deben funcionar todos, en paralelo basta uno

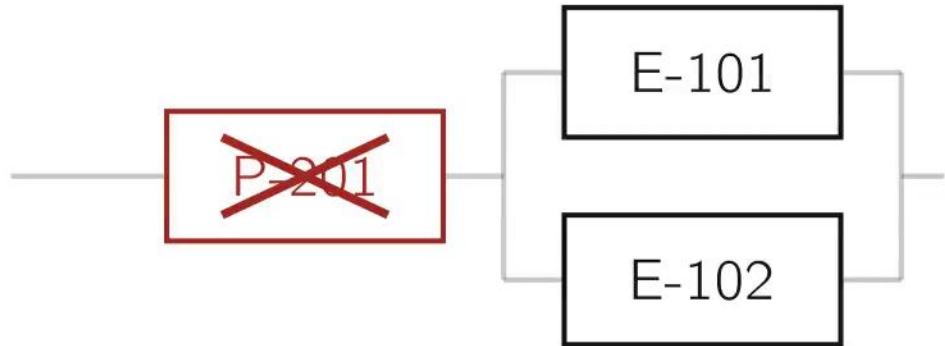
Serie $A_{\text{serie}} = \prod_i A_i$



P-201 MTBF 17.520 h y 36 h de recuperación, que incluyen su espera logística.

$$0,99795 \times 0,99701 = 0,99496$$

Paralelo ideal $A_{\text{paralelo}} = 1 - \prod_i (1 - A_i)$

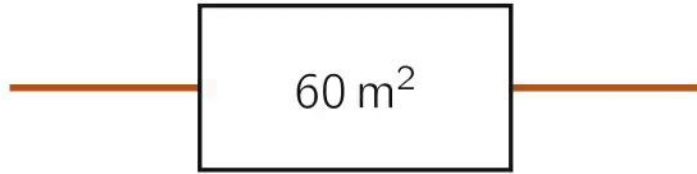


$$0,99795 \times [1 - (1 - 0,99701)^2] = 0,99794$$

Casi todo lo que falta viene de la bomba común, que sigue en serie. La bomba sola deja 0,99795.

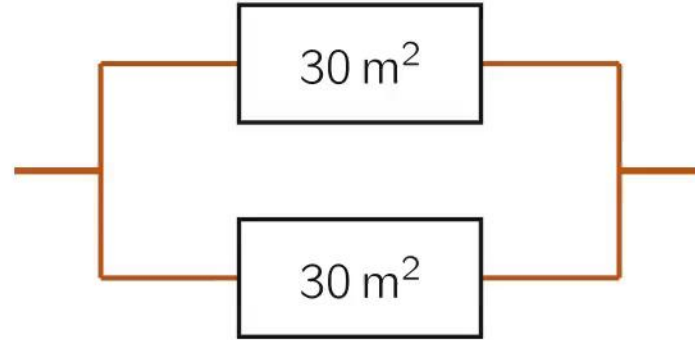
El paralelo supone que la unidad que queda basta

A1 · 1×100 %



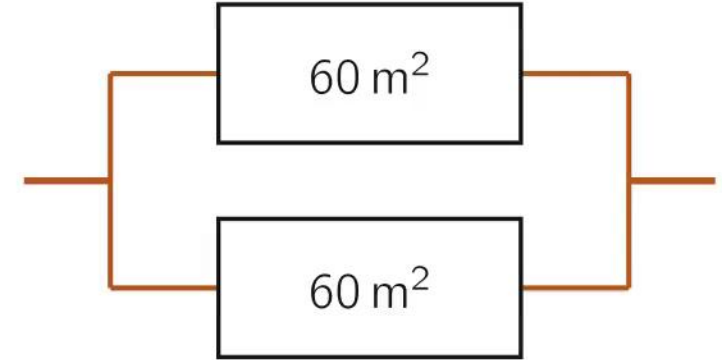
Todo el caudal

A2 · 2×50 %



Mitad del caudal por ramal

A3 · 2×100 %



Caudal compartido

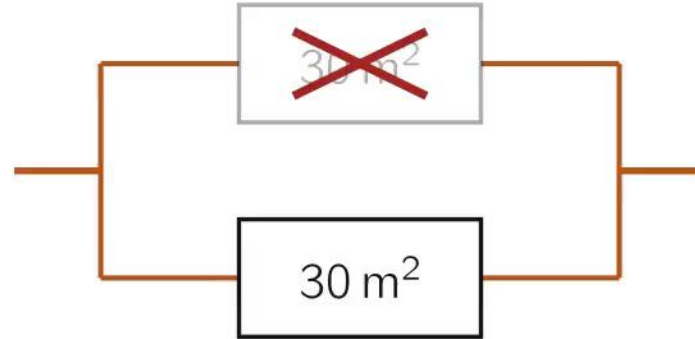
El paralelo supone que la unidad que queda basta

A1 · 1×100 %



Todo el caudal

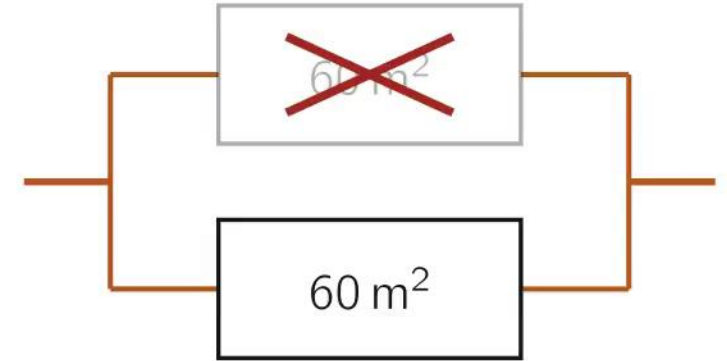
A2 · 2×50 %



Mitad del caudal por ramal

¿ $\dot{Q} \geq 2,0$ MW?

A3 · 2×100 %



Caudal compartido

¿ $\dot{Q} \geq 2,0$ MW?

Repartir el caudal baja el U de cada unidad. Dos unidades juntas entregan menos del doble.

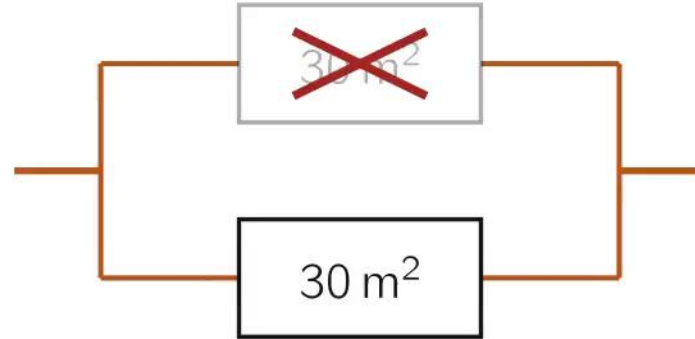
El paralelo supone que la unidad que queda basta

A1 · 1×100 %



Todo el caudal

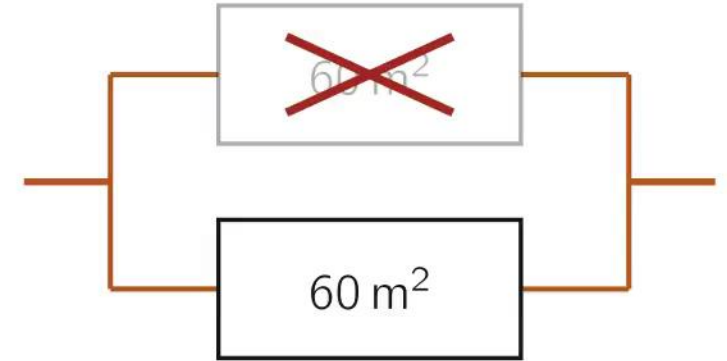
A2 · 2×50 %



Mitad del caudal por ramal

¿ $\dot{Q} \geq 2,0 \text{ MW}$?

A3 · 2×100 %



Caudal compartido

¿ $\dot{Q} \geq 2,0 \text{ MW}$?

Repartir el caudal baja el U de cada unidad. Dos unidades juntas entregan menos del doble.

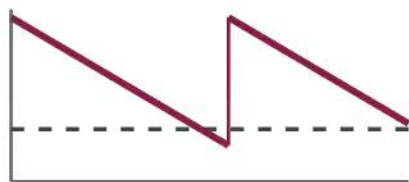
Las tres dependen de la bomba común P-201

Una política de limpieza decide cuándo detener la unidad



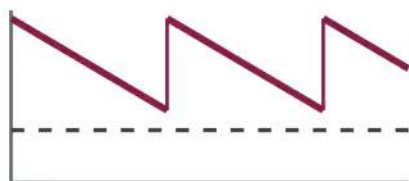
Periódica

Cada intervalo fijo, por ejemplo 1.500 h



Reactiva

Sólo cuando la capacidad ya no cubre la demanda



Por condición

Cuando la capacidad estimada se acerca a la demanda

Esquema

— Capacidad del E-101

- - - - Demanda de 2,0 MW

| Limpieza, la capacidad se recupera

La capacidad baja a medida que las placas se ensucian.

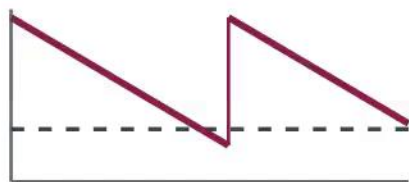
El **kit de repuestos** se combina con cualquiera de las tres.

Una política de limpieza decide cuándo detener la unidad



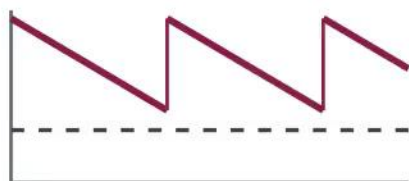
Periódica

Cada intervalo fijo, por ejemplo 1.500 h



Reactiva

Sólo cuando la capacidad ya no cubre la demanda



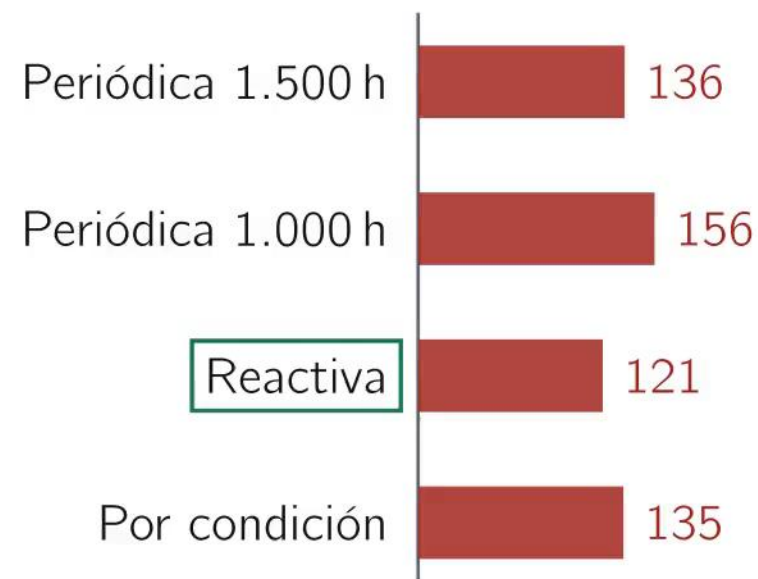
Por condición

Cuando la capacidad estimada se acerca a la demanda

Esquema

El **kit de repuestos** se combina con cualquiera de las tres.

Horas equivalentes perdidas por año
Servicio proporcional



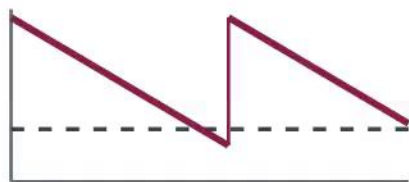
1.000 años simulados por política

Una política de limpieza decide cuándo detener la unidad



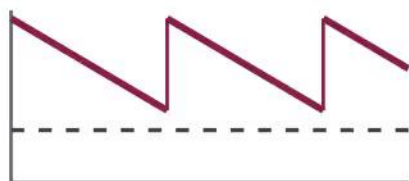
Periódica

Cada intervalo fijo, por ejemplo 1.500 h



Reactiva

Sólo cuando la capacidad ya no cubre la demanda



Por condición

Cuando la capacidad estimada se acerca a la demanda

Esquema

El **kit de repuestos** se combina con cualquiera de las tres.

Horas equivalentes perdidas por año

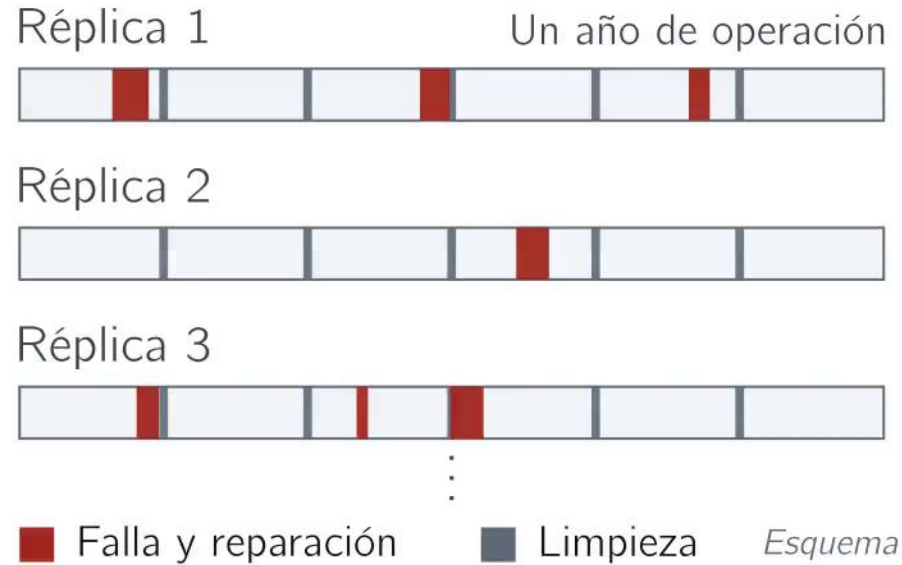
Todo o nada



1.000 años simulados por política

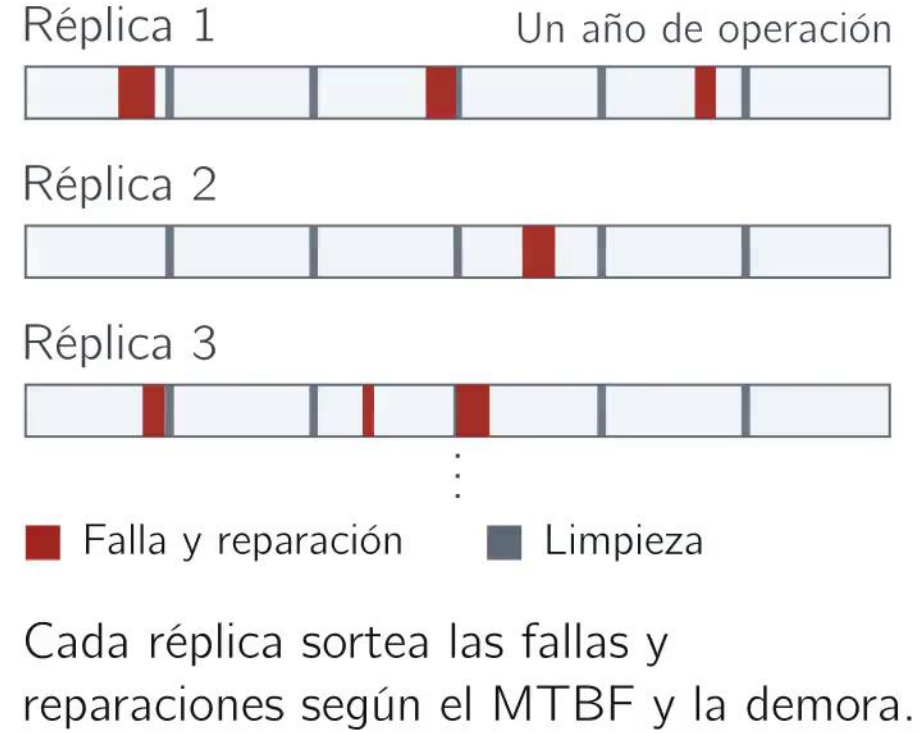
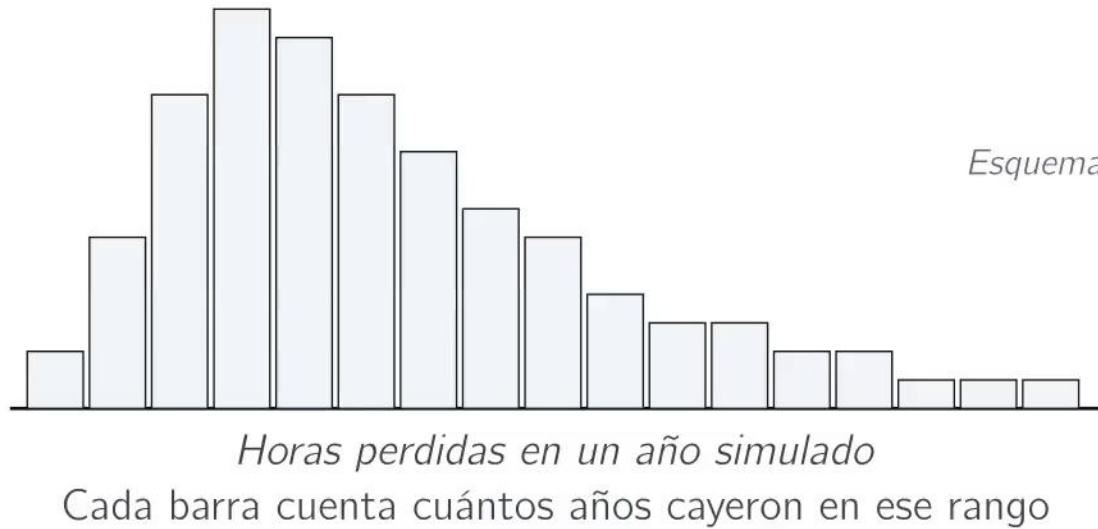
Con todo o nada el orden cambia y la reactiva pierde su ventaja

Monte Carlo repite el año muchas veces con fallas al azar

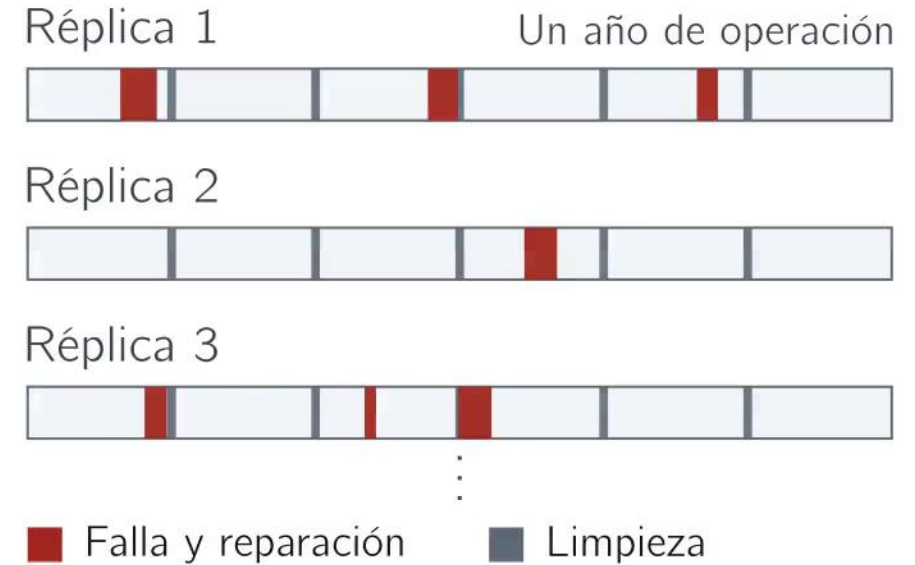
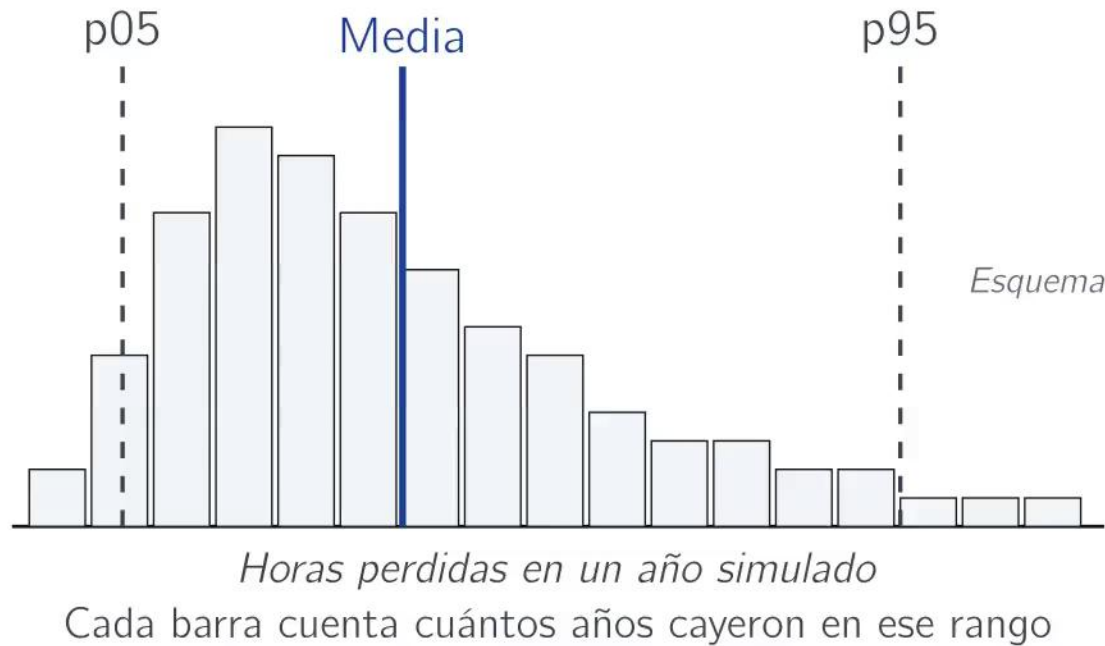


Cada réplica sorteas las fallas y reparaciones según el MTBF y la demora.

Monte Carlo repite el año muchas veces con fallas al azar



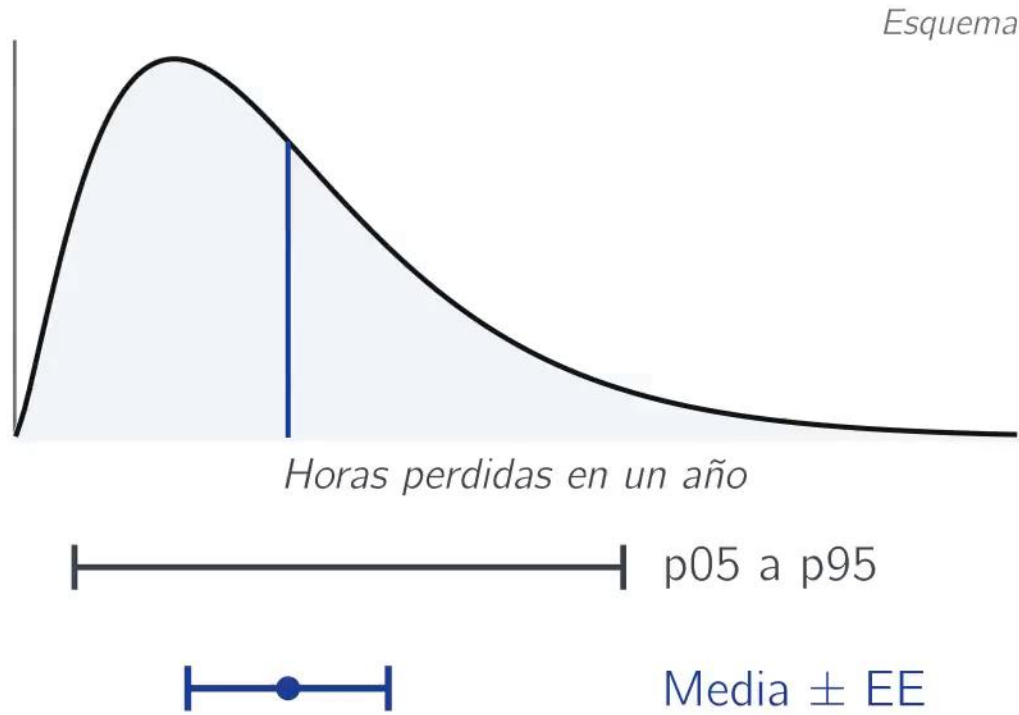
Monte Carlo repite el año muchas veces con fallas al azar



Además de las fallas, la tasa k_f de cada ciclo varía alrededor de su media, con un coeficiente de variación de 30 %.

La **semilla** fija los sorteos. Todas las políticas se comparan con los mismos años.

Una media simulada se informa con su error y su dispersión



$$\text{Media} \pm \text{EE} \quad \text{EE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

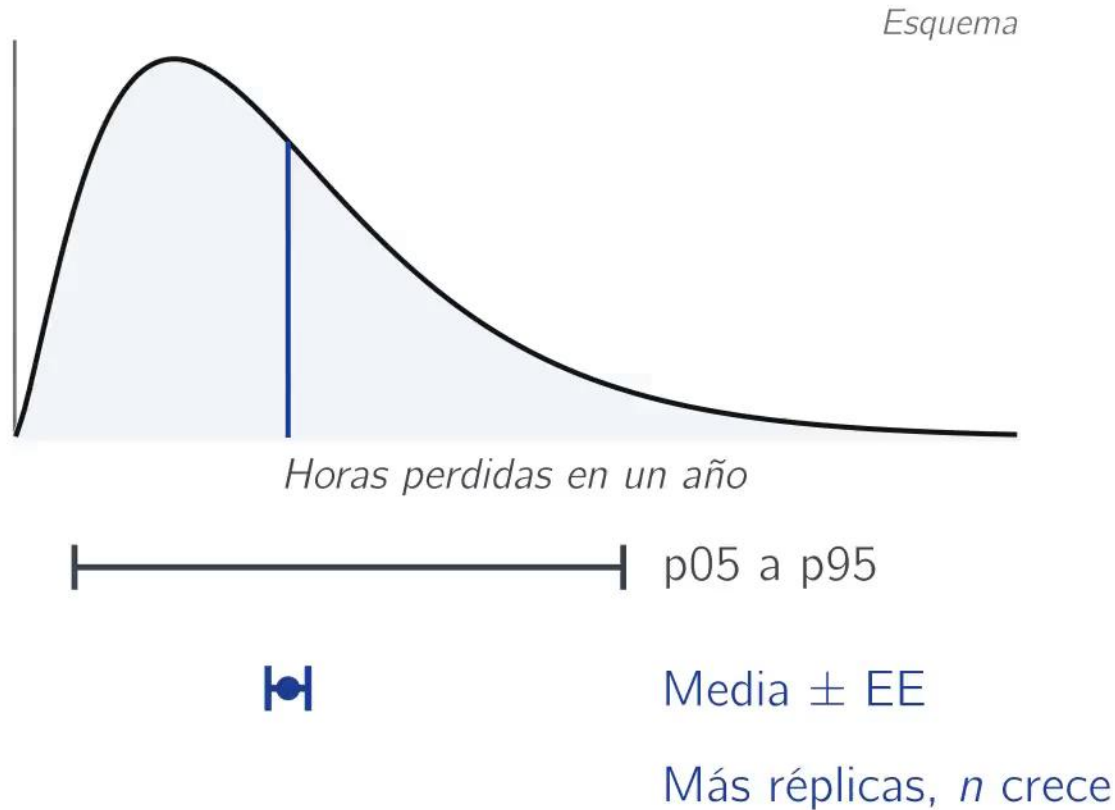
Rango del 90 % central de los años, de p05 a p95

σ desviación estándar entre años

n número de réplicas

p05, p95 percentiles 5 y 95

Una media simulada se informa con su error y su dispersión



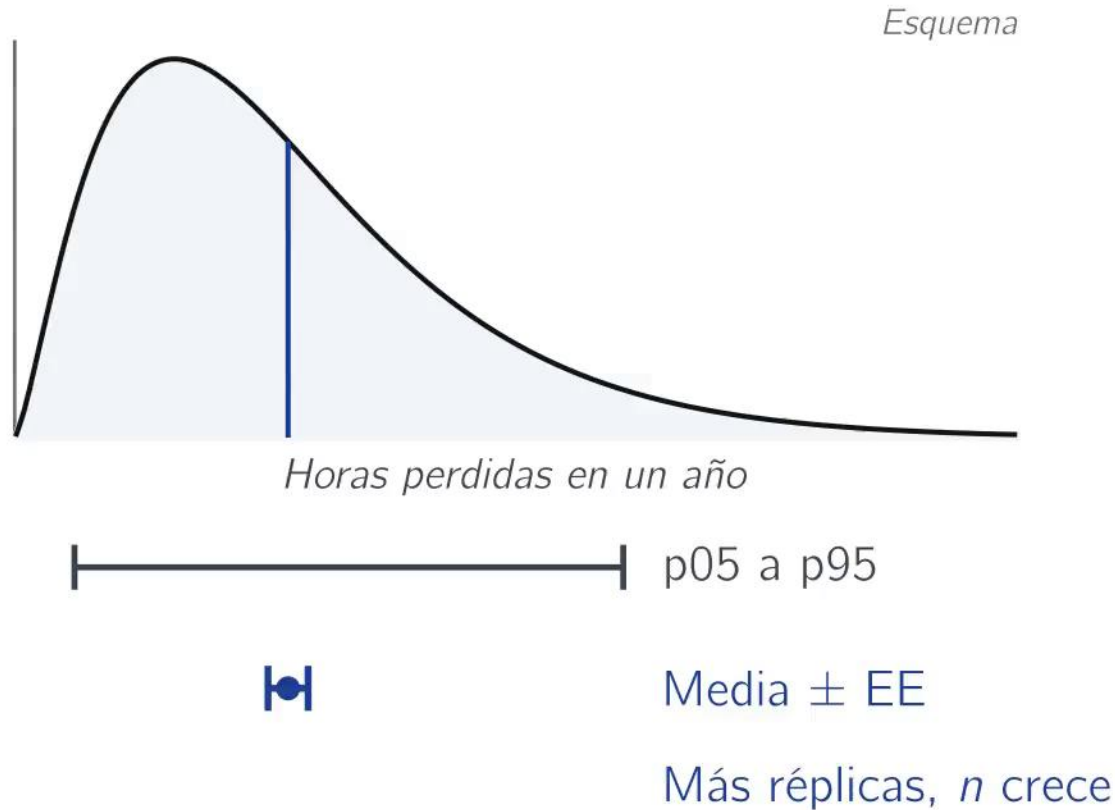
$$\text{Media} \pm \text{EE} \quad \text{EE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Rango del 90 % central de los años, de p05 a p95

El **EE** baja con más réplicas. Dice cuán precisa es la media.

El rango **p05 a p95** no baja. Dice cuánto varía un año a otro.

Una media simulada se informa con su error y su dispersión



$$\text{Media} \pm \text{EE} \quad \text{EE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Rango del 90 % central de los años, de p05 a p95

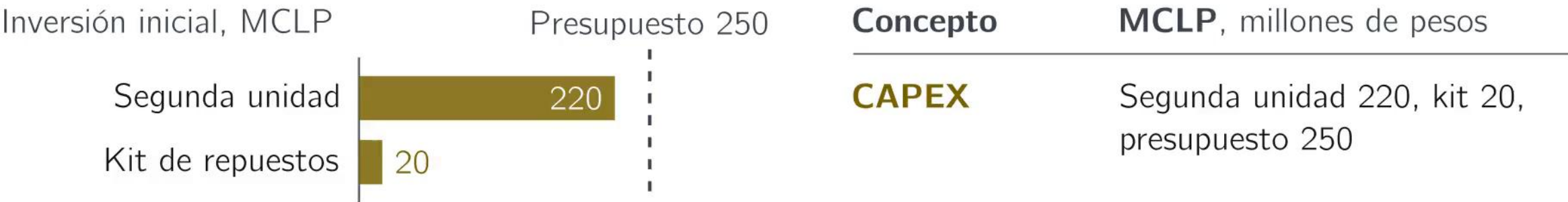
Periódica cada 1.500 h, servicio proporcional, 1.000 réplicas

135,8 $\pm$ 2,4 h/año

De p05 a p95, entre 41 y 285 h/año

Una diferencia menor que unas dos veces su error puede ser azar de la simulación

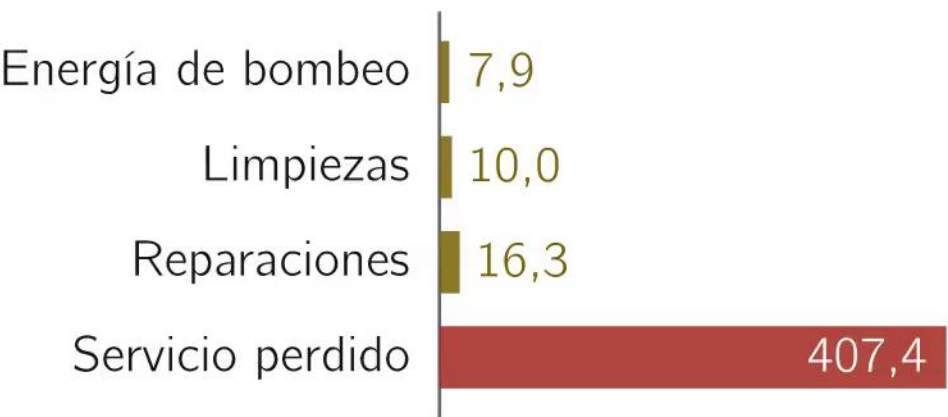
Cada estrategia tiene inversión, costos anuales y servicio perdido



Cada estrategia tiene inversión, costos anuales y servicio perdido



Costo anual, limpieza cada 1.500 h, MCLP



Concepto	MCLP, millones de pesos
CAPEX	Segunda unidad 220, kit 20, presupuesto 250
Limpieza	2 por evento
Reparación	6 por evento
Servicio perdido	3 por hora equivalente, un proxy de aula

Cada estrategia tiene inversión, costos anuales y servicio perdido



Costo anual, limpieza cada 1.500 h, MCLP



Concepto	MCLP, millones de pesos
CAPEX	Segunda unidad 220, kit 20, presupuesto 250
Limpieza	2 por evento
Reparación	6 por evento
Servicio perdido	3 por hora equivalente, un proxy de aula

100 horas equivalentes perdidas en un año,
¿cuánto cuestan?

$$100\text{ h} \times 3 \frac{\text{MCLP}}{\text{h}} = 300\text{ MCLP por año}$$

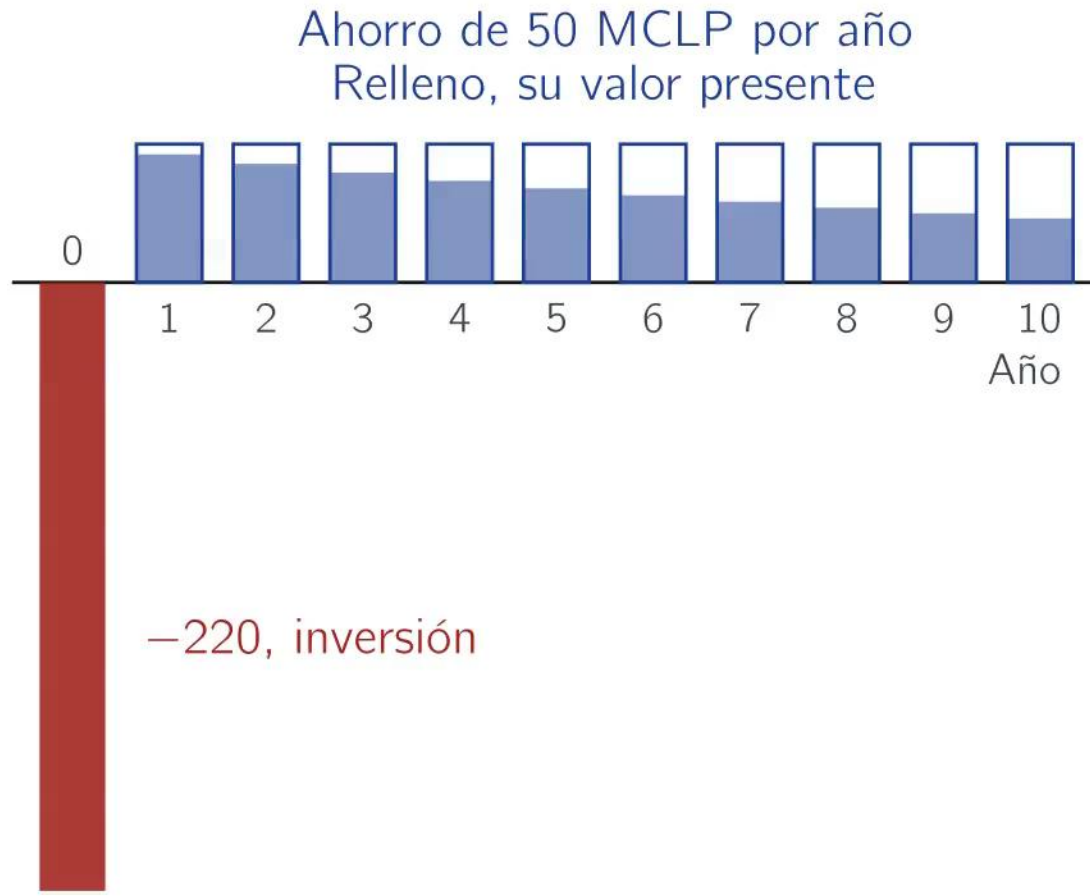
El VAN compara estrategias en valor presente



Ejemplo propio. Tasa real 8 %, horizonte 10 años.

$$\text{VAN} = \text{LCC}_{\text{referencia}} - \text{LCC}_{\text{estrategia}}$$

El VAN compara estrategias en valor presente



Ejemplo propio. Tasa real 8 %, horizonte 10 años.

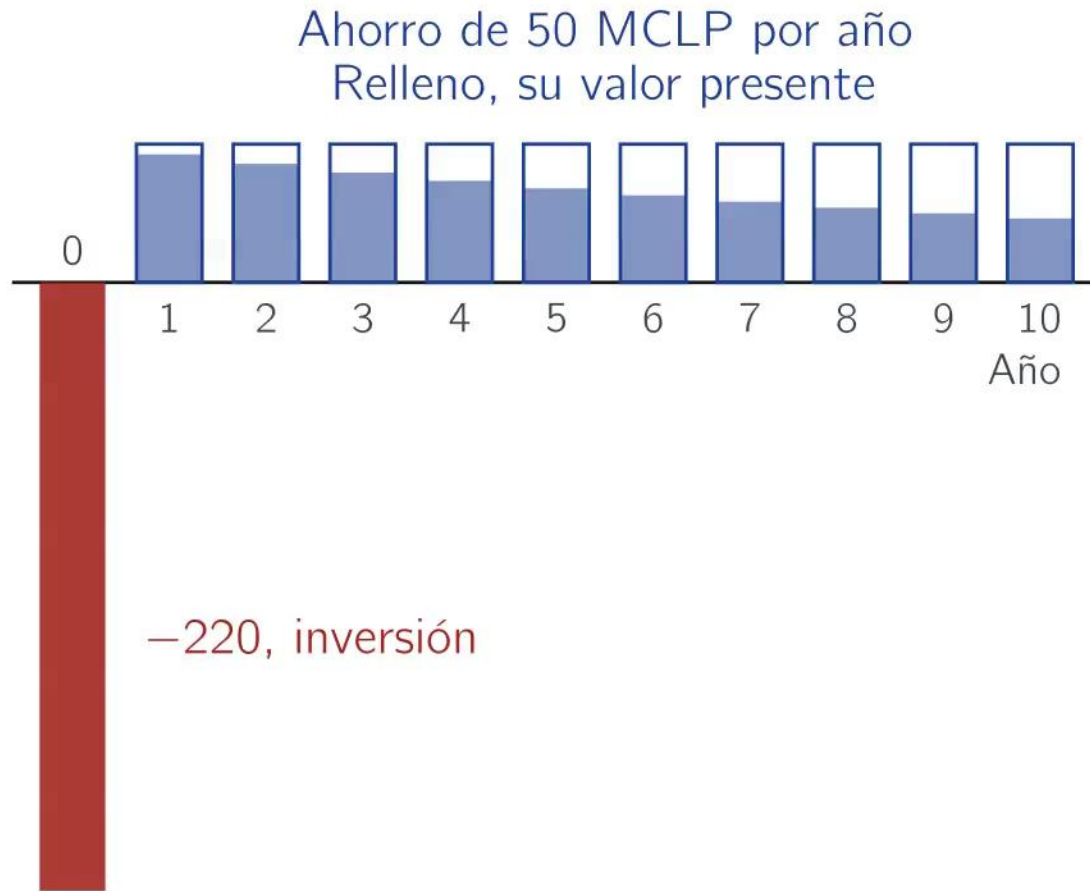
$$\text{VAN} = \text{LCC}_{\text{referencia}} - \text{LCC}_{\text{estrategia}}$$

$$\text{Valor presente} = \frac{50}{1,08^t}$$

$$\sum_{t=1}^{10} \frac{1}{1,08^t} = 6,71$$

Factor de anualidad, 10 años al 8 %

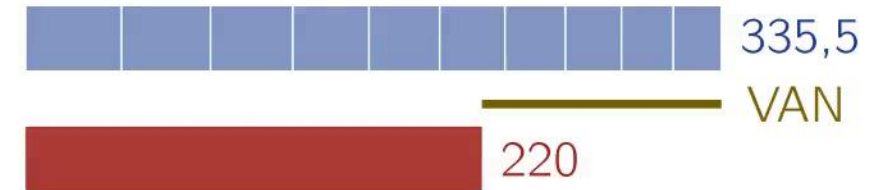
El VAN compara estrategias en valor presente



Ejemplo propio. Tasa real 8 %, horizonte 10 años.

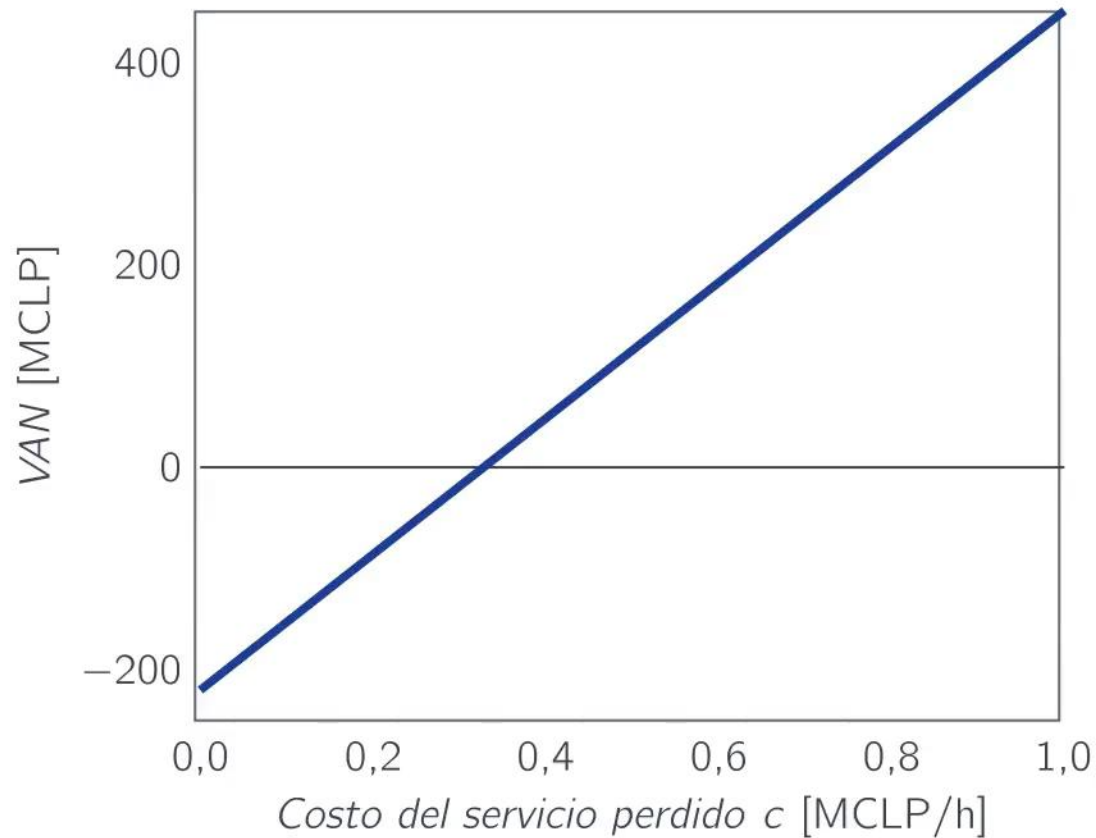
$$VAN = LCC_{\text{referencia}} - LCC_{\text{estrategia}}$$

$$\sum_{t=1}^{10} \frac{1}{1,08^t} = 6,71$$



$$\begin{aligned} VAN &= 50 \times 6,71 - 220 \\ &= 335,5 - 220 = +115,5 \text{ MCLP} \end{aligned}$$

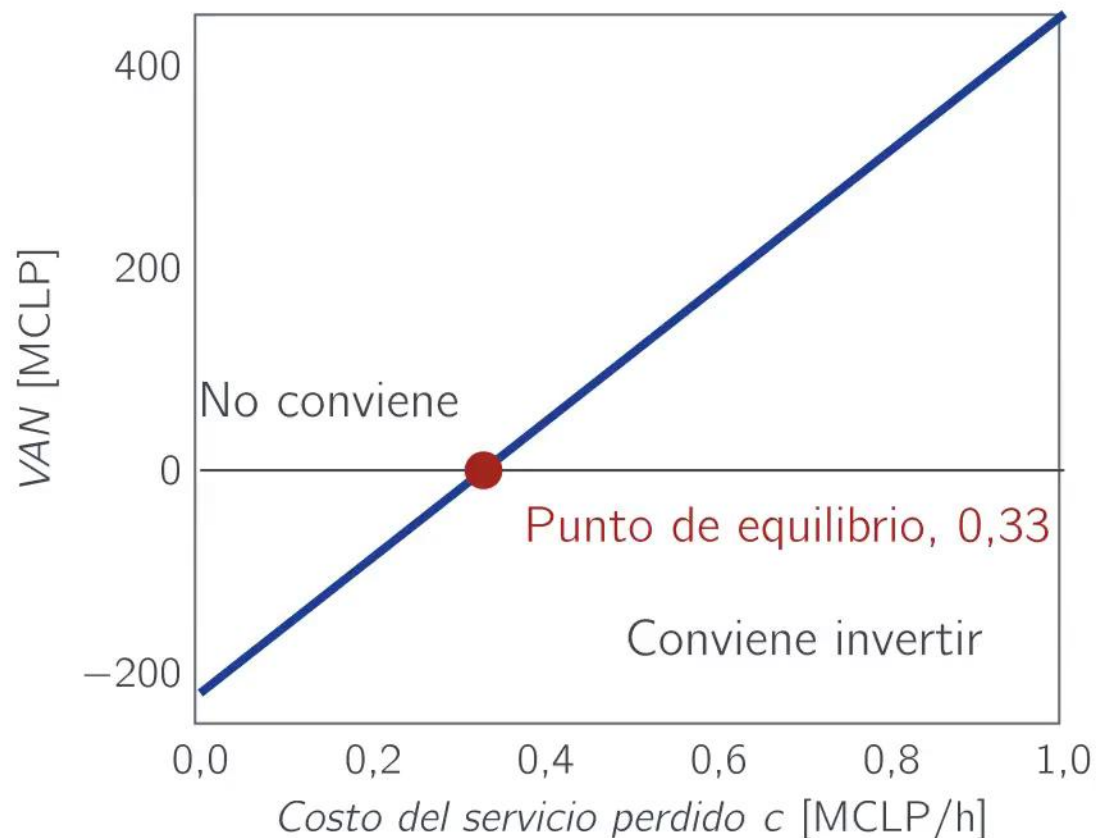
La decisión depende del valor que se asigne al servicio perdido



Ejemplo propio. Una inversión de 220 MCLP que evita 100 h perdidas por año.

$$VAN(c) = c \cdot 100 \cdot 6,71 - 220$$

La decisión depende del valor que se asigne al servicio perdido

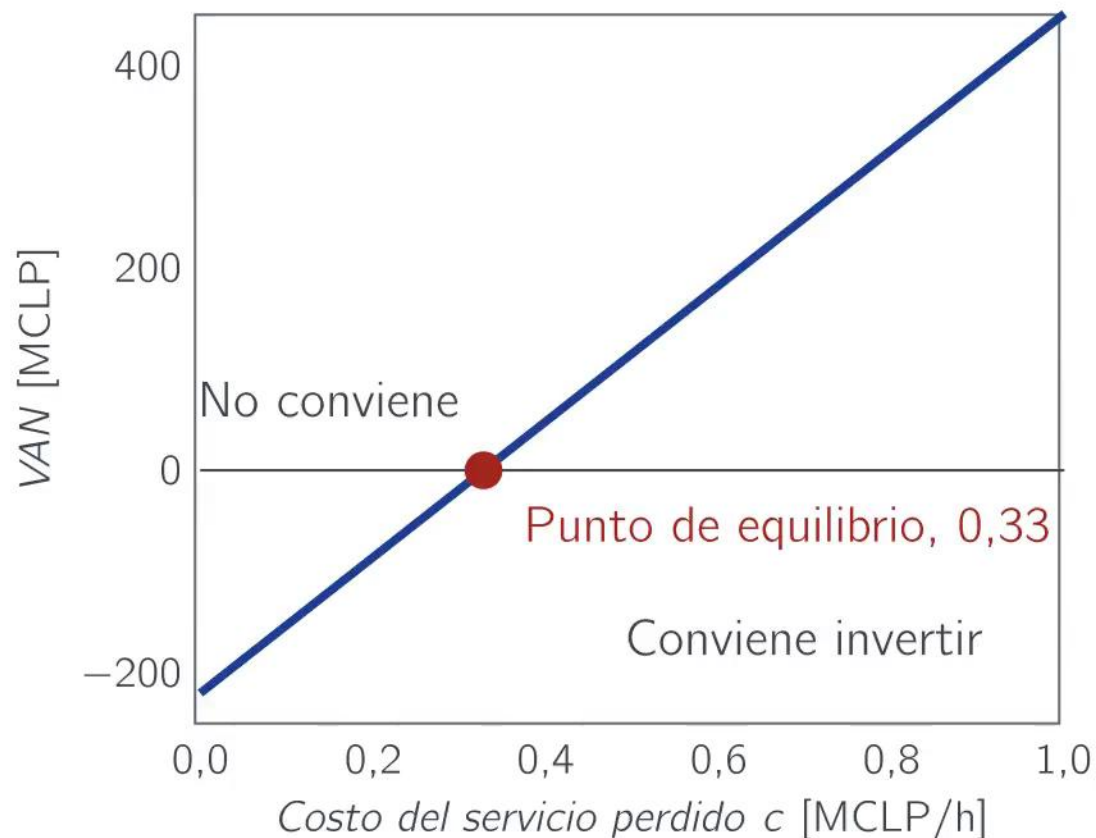


Ejemplo propio. Una inversión de 220 MCLP que evita 100 h perdidas por año.

$$VAN(c) = c \cdot 100 \cdot 6,71 - 220$$

$$c^* = \frac{220}{100 \cdot 6,71} \approx 0,33 \text{ MCLP/h}$$

La decisión depende del valor que se asigne al servicio perdido



Ejemplo propio. Una inversión de 220 MCLP que evita 100 h perdidas por año.

$$VAN(c) = c \cdot 100 \cdot 6,71 - 220$$

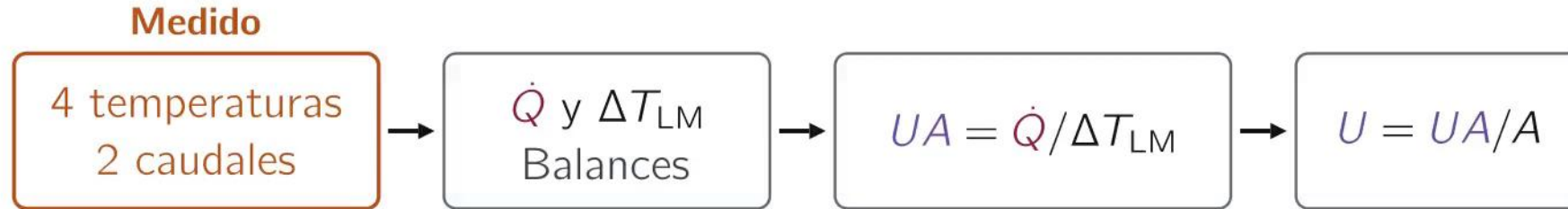
$$c^* = \frac{220}{100 \cdot 6,71} \approx 0,33 \text{ MCLP/h}$$

El análisis de **sensibilidad** recalcula el VAN cambiando un dato a la vez.

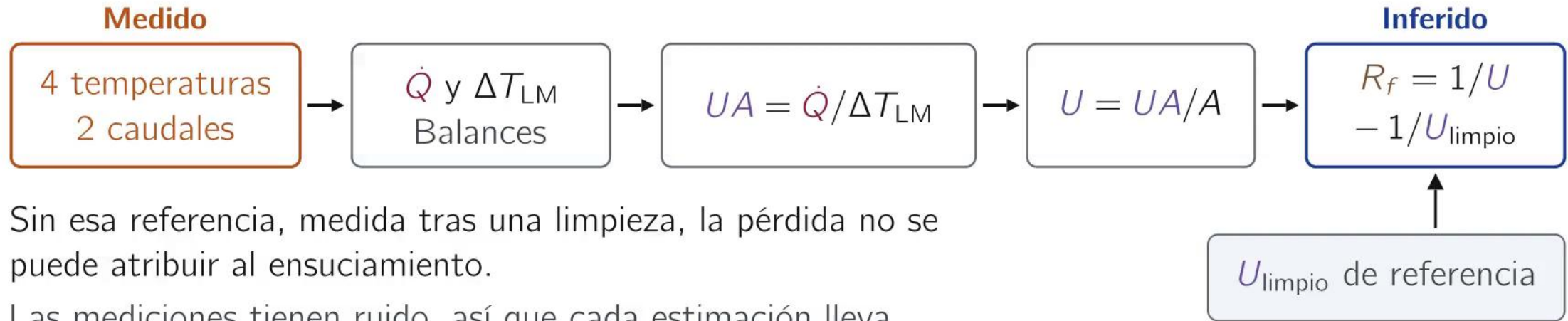
El **punto de equilibrio** es el valor del dato en el que el VAN cambia de signo.

El proxy de aula, 3 MCLP/h, queda muy a la derecha de este punto.

Nadie mide R_f , así que se infiere desde temperaturas y caudales



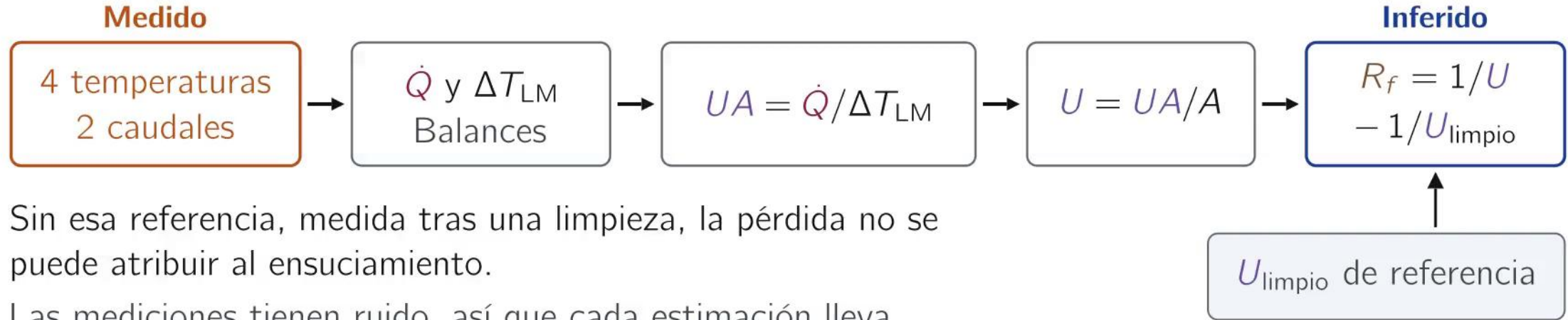
Nadie mide R_f , así que se infiere desde temperaturas y caudales



Sin esa referencia, medida tras una limpieza, la pérdida no se puede atribuir al ensuciamiento.

Las mediciones tienen ruido, así que cada estimación lleva una incertidumbre.

Nadie mide R_f , así que se infiere desde temperaturas y caudales



Sin esa referencia, medida tras una limpieza, la pérdida no se puede atribuir al ensuciamiento.

Las mediciones tienen ruido, así que cada estimación lleva una incertidumbre.



Régimen cuasi estacionario, como en la diapositiva 12

$$\dot{Q}(h) = \dot{Q}_{perm}(R_f(h))$$

Temperaturas en régimen permanente

$$\frac{dR_f}{dh} = k$$

Red informada por la física

En el caso aplicarán todo esto en seis etapas

Etapa	Pregunta
○ Inicio	Función, criterio y capacidad real
○ Misión 1	¿Cuánto ensuciamiento tolera?
○ Misión 2	¿Qué política de limpieza conviene?
○ Inferir	¿Cómo estimar sin medir R_f ?
○ Misión 3	¿Cuándo comprar redundancia?
○ Decisión	Recomendación, defensa y voto final

En el caso aplicarán todo esto en seis etapas

Etapa	Pregunta
 Inicio	Función, criterio y capacidad real
 Misión 1	¿Cuánto ensuciamiento tolera?
 Misión 2	¿Qué política de limpieza conviene?
 Inferir	¿Cómo estimar sin medir R_f ?
 Misión 3	¿Cuándo comprar redundancia?
 Decisión	Recomendación, defensa y voto final

Parte B. Grupos de tres o cuatro personas, con roles de operaciones, mantenimiento y finanzas.

Cada misión empieza con su objetivo y termina con lo que aporta a la decisión final.

mijaillittinj.github.io/mga-therma

Ir al caso

Hoja de registro